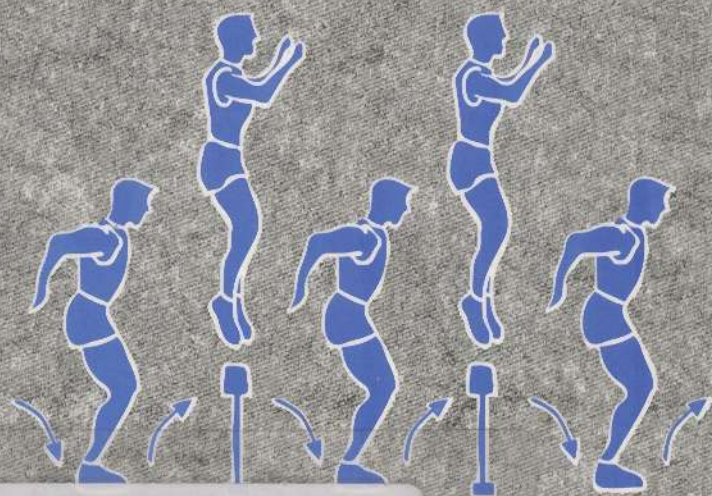


La pliometría



GV
711.5
C68
1998



ENS038813

agosto 2004

 **INDE**

038813

La pliometría

Gilles Cometti

EN 038813

DEPARTAMENTO DE INFORMACION
ACADEMICA U.A.B.C.
CAMPUS ENSENADA

038813

GV
711.5
C65
1998

Primera edición, 1998

© 1998, INDE Publicaciones

C/ Caspe, 146 bis, entresuelo C - 08013 Barcelona - España

Tel. 93 265 93 12 - Fax 93 265 93 53

E-mail: inde@mx2.redestb.es

<http://www.redestb.es/personal/inde>

© 1998, Gilles Cometti

Diseño colección: J.J. Gràfics

ISBN: 84-87330-75-4

Dep. Legal: Z-773-98

Impreso en España

Imprime: INO Reproducciones, S.A.

Políg. Miguel Servet, nave 13 - 50013 Zaragoza

DEPARTAMENT DE INFORMACIÓ
ACADÈMICA U.A.B.C.
CAMPUS ENSENADA

038813

Esta obra no habría sido posible sin las ideas de Alain Piron. Él ha sido el primero en Francia en comprender la importancia del funcionamiento muscular con estimamiento. Su enseñanza, su contacto, su genial intuición y su inteligencia han guiado nuestro trabajo. Después de Alain Piron los métodos de entrenamiento no pueden ser los mismos.

ÍNDICE

PRÓLOGO	11
Capítulo I	
LA FUERZA COMO CUALIDAD FÍSICA FUNDAMENTAL	15
1. Las clasificaciones	15
2. Nueva propuesta	16
2.1. ¿Qué es una estructura?	17
2.2. El músculo es el elemento central de la estructura	17
2.3. La relación energía-estructura o el eje del tiempo	18
2.4. La amplitud	19
2.5. Los niveles de análisis	19
Capítulo II	
LOS DIFERENTES TIPOS DE CONTRACCIÓN	21
1. Contracciones isométrica y anisométrica	21
Capítulo III	
DEFINICIÓN DE LA PLIOMETRÍA	23
1. Etimología	23
2. Datos fisiológicos	23
2.1. Pliometría y tipos de fibras	24
2.1.1. Los diferentes tipos de fibras	24
2.1.2. "Détente" y tipos de fibras	25
2.1.3. La transformación de las fibras	26
2.2. Los fenómenos nerviosos que intervienen en la contracción pliométrica	26
2.2.1. El reclutamiento de las fibras	26
2.2.2. La sincronización de unidades motrices	27
2.3. La importancia del estiramiento	28
2.3.1. El reflejo de estiramiento	28
2.3.2. La elasticidad en serie	29

Capítulo IV

LOS TESTS	31
1. Zanon	31
1.1. El test de Zanon	31
1.2. Los ejercicios recomendados por Zanon	33
2. Los tests de pliometría	34
2.1. El "squat jump"	35
2.1.1. Descripción	35
2.1.2. Estudio científico	36
2.1.3. Resultados	37
2.2. El "countermovement" o contramovimiento "jump"	38
2.2.1. Descripción	38
2.2.2. Estudio científico	39
2.3. La diferencia CMJ-SJ	39
2.3.1. Resultados	40
2.4. El "drop jump"	41
2.4.1. Descripción	41
2.4.2. El "ergojump" (Bosco System)	41
2.4.3. Estudio científico	42
2.4.4. Resultados	43
2.5. El test de potencia	44
2.5.1. Descripción	44
2.5.2. Resultados	44
2.6. El test sobre vallas de "Bosco-Vittori"	45
2.7. La noción de sobrecarga	46
2.7.1. Carga equivalente al peso corporal	46
2.7.2. Sobrecargas progresivas	47
2.7.3. La noción de sobrecarga ideal	47

Capítulo V

LA EVOLUCIÓN CON LA EDAD	49
1. La diferencia CMJ-SJ	49
2. El "drop jump"	50

Capítulo VI

LOS PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO PLIOMÉTRICO	51
1. Introducción	51
2. Las variaciones de posición	52
3. Las variaciones de desplazamiento	53
4. Las variaciones de tensión muscular	53

Capítulo VII

LOS MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO BASADOS EN LAS VARIACIONES DE LA POSICIÓN	55
1. Datos fisiológicos	55
2. En el entrenamiento	56
3. Experimentación	59
4. Planificación	60

Capítulo VIII

LOS MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO BASADOS EN LAS VARIACIONES DE DESPLAZAMIENTO

1. Datos fisiológicos	61
2. En el entrenamiento	62

Capítulo IX

LOS MÉTODOS BASADOS EN LAS VARIACIONES DE TENSIONES MUSCULARES

1. Principio general	63
2. El método sintético	64
2.1. El trabajo aligerado	65
2.2. El trabajo con sobrecarga	66
2.2.1. Ejemplo de trabajo en "pull-over"	66
2.2.2. El pectoral acostado ("press" de banca)	67
2.2.3. El "squat"	69
2.2.4. Aparatos destinados a mejorar la pliometría	69
2.2.5. La máquina Berenice: una nueva generación de máquinas de musculación	71
3. El método analítico	74
3.1. Elementos de dos en dos	74
3.2. Elementos tomados individualmente	75
3.3. Los métodos	76
3.3.1. Método por contraste (con contracción concéntrica)	76
3.3.2. Métodos basados en la isometría	78
3.3.3. Métodos basados en la contracción excéntrica	80
3.3.4. El "Pletnev"	81
3.3.5. La combinación de los 4 elementos	81

Capítulo X

PLIOMETRÍA Y ELECTROESTIMULACIÓN

1. Aproximación histórica	83
1.1. Kotz (URSS)	83
1.2. Portmann (Canadá)	84
2. Los trabajos actuales	85
2.1. Las corrientes utilizadas	85
2.2. Los resultados obtenidos en el "détente" con las corrientes de Kotz	86
2.2.1. Los sujetos son estudiantes de educación física de diferentes especialidades	86
2.2.2. El entrenamiento de electroestimulación fue estandarizado como sigue	86
2.2.3. Los tests	87
2.2.4. Los tests en el período de entrenamiento	87
2.2.5. Los resultados	87
2.3. Estudio efectuado con las corrientes de impulsión	91
2.3.1. Material	91
2.3.2. Influencia en la masa muscular	91

2.3.3. Electroestimulación en el entrenamiento de velocistas	92
2.3.4. Electroestimulación en el entrenamiento de saltadores	94
2.3.5. La electroestimulación con las corrientes de impulsión y la elasticidad	94

Capítulo XI

LA PLANIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE PLIOMETRÍA	97
1. En la sesión	97
1.1. Las sesiones de pliometría pura	98
1.1.1. La sesión típica	98
1.1.2. Las sesiones pliométricas menos intensas	99
1.1.3. Las sesiones pliométricas con carga	101
1.2. Las sesiones mixtas	102
1.2.1. La combinación de dos parámetros	102
1.2.2. Combinación de los regímenes 3 por 3	116
1.3. Las sesiones construidas con "prefatiga"	117
1.3.1. Situar la "prefatiga" en el proceso de entrenamiento	117
2. En la semana	120
3. En el ciclo	123
4. En el año	124
4.1. La noción de bloque	124
4.2. Los períodos	125
4.3. La proximidad de las competiciones	126
4.4. La planificación de los métodos en el año	126
4.4.1. La noción de efecto retardado	126
4.4.2. Los efectos acumulados	129
4.5. Los métodos en el conjunto del año	130

Capítulo XII

LA PLIOMETRÍA EN LOS DEPORTES DE EQUIPO	131
1. Pliometría y fútbol	131
1.1. Estructura de las sesiones	131
1.2. Las semanas	135
2. Pliometría y voleibol	136
2.1. Estructura de las sesiones	137
2.1.1. Las sesiones de fuerza para la parte superior del cuerpo ..	137
2.1.2. Las sesiones de fuerza para la parte inferior del cuerpo ...	138
2.2. Los dos tipos de sesiones	138
2.2.1. Las sesiones de fuerza máxima	139
2.2.2. Las sesiones de fuerza específica	143
3. Pliometría y baloncesto	145
3.1. Estructura de las sesiones	145
3.1.1. Las sesiones de fuerza máxima	145
3.1.2. Las sesiones de fuerza específica	147

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	151
---	------------

Prólogo

A mediados de los años ochenta, apareció en la literatura especializada en entrenamiento deportivo la denominación de capacidades condicionales, agrupando bajo este epígrafe, aquellas del ser humano que tienen un valor físico. Antes se habían llamado cualidades físico-motrices, o sencillamente cualidades físicas, siendo el estudio y objetivo de la preparación física. Diferentes autores incluyeron en ellas muy distintas cualidades, como la Fuerza, la Resistencia, la Velocidad, la Flexibilidad o la Potencia y la Agilidad, incluso también la Rapidez. Cuando más tarde se progresa en la definición de la Teoría del Entrenamiento y se incluye en ella tanto la preparación física como la preparación técnica, táctica y otras, se va concretando el contenido de las capacidades condicionales y así, la Fuerza, Velocidad y Resistencia, son aceptadas por la mayoría de autores como las cualidades básicas constitutivas de la capacidad condicional del deportista, pues son el soporte de la condición física de toda actividad deportiva. Un deportista podrá rendir en su especialidad, si tiene optimizadas a un alto nivel sus capacidades condicionales, adecuándolas a las necesidades de su deporte, ajustándolas a su necesaria preparación técnica, táctica...

Nosotros venimos defendiendo hace más de diez años que la Fuerza es la única capacidad condicional o, visto desde otra perspectiva, es la base de todas las demás capacidades condicionales. El fundamento es que, con la palabra Fuerza definimos la funcionalidad del sistema muscular humano y es el músculo, el que por su capacidad de contracción es capaz de producir fuerza que se manifiesta macroscópicamente en unas determinadas condiciones. Éstas son unas veces definidas o catalogadas como velocidad y otras como resistencia, pero no son otra cosa que una determinada manera de evaluación más o menos acertada de la fuerza muscular, generadora de aquella situación observada.

El complejo funcionamiento de la contracción muscular ha sido desvelado gracias al aporte de diferentes ciencias del entrenamiento, por lo que hoy es posible describir todos los procesos tanto bioquímicos como mecánicos o neurológicos que acontecen en el momento de la contracción generadora de fuerza, corroborando la idea de la prioridad de esta cualidad como constructo de capacidad condicional del de-

portista. Pues cuando cierto complejo muscular se contrae para mover un segmento corporal que está sobretarado, se dice que se ha contraído en condiciones de fuerza, mientras que si lo hace un número de veces en el menor tiempo posible, ese movimiento ocasionado por aquella contracción con un determinado nivel de fuerza lo hace en velocidad. Por lo tanto, las condiciones en que son evaluadas cualquier clase de contracción en su manifestación espacio-temporal, definen las distintas capacidades condicionales, confirmando a la fuerza como base de este tipo de capacidades.

Esta es la propuesta que más o menos veladamente, por lo novedosa que puede ser, hace Gilles Cometti en el primer capítulo de este libro, idea que evidentemente compartimos y que es la línea conductora de toda la publicación. Poniendo al músculo como elemento central, el autor elige una de las varias alternativas que tiene el músculo para contraerse, la manifestación pliométrica. Su definición minuciosa y sus formas de evaluarla, son la excusa para mostrarnos otras opciones de fuerza y todos los fenómenos que intervienen en la contracción muscular, haciendo demostración de su extraordinaria formación en este campo.

Otra aportación interesante es la definición de los tres principios de entrenamiento pliométrico. Éstos permiten construir diferentes tipos de ejercicios pliométricos aplicables a muy distintas especialidades deportivas y no sólo al atletismo, en el que nacieron.

Su principio de la colocación del segmento productor de fuerza, es de fundamento anatómico y logra ajustar mejor el desarrollo de la fuerza pliométrica al momento de la temporada en el que queramos estar en un estado óptimo de forma. Esto era posible al aplicar en el entrenamiento otros tipos de fuerza y no así el de pliometría, siendo Cometti el primero en mostrarlo.

En el segundo principio de base cinemática (física), se concreta la aplicabilidad de la metodología pliométrica a varias diferentes disciplinas, lo que evita cierta parte de la crítica que sufría esta metodología.

Por otro lado, su tercer principio de las variaciones de tensiones, promueve la idea de que en su entrenamiento, las fases excéntricas-isométrica-concéntrica pueden ser variadas en secuencia y prioridad y por medio de una metodología sintética o analítica, ajustar la fuerza al "momento deseado" de la ejecución en las técnicas deportivas, para así optimizar su rendimiento.

Con la propuesta de los tres principios, el entrenamiento pliométrico de fuerza, alcanza a muchas más especialidades y facilita su aplicación en el entrenamiento, lo que la hace interesante para un mayor número de lectores, que así verán mejorado el rendimiento de sus deportistas.

En este libro Cometti afronta otro tema conflictivo en el entrenamiento de fuerza: la electroestimulación como complemento del entrenamiento pliométrico. El resumen de los estudios e investigaciones que presenta son ya conocidos, pero no por ello las aportaciones del autor, dejan de ser interesantes. La más significativa, es que la fuerza elástica disminuye después de la aplicación de un trabajo de electroestimulación (corrientes de Kotz) pero que si con posterioridad se realiza un trabajo de compensación por medio de multisaltos, los test de fuerza progresan significativamente. Por lo tanto, es necesario un posterior periodo de adaptación para que el músculo ajuste la fuerza adquirida por el estímulo eléctrico, a la contracción producida por su propio estímulo.

Como puede suponerse esto es problemático para los deportes de muchas competiciones y de frecuencia semanal, pero en otros tipos de deportes puede ser una forma eficaz del desarrollo de la fuerza complementando el trabajo pliométrico.

Del último capítulo del libro el lector puede sacar las enseñanzas prácticas que se deducen de todas las anteriores aportaciones teóricas. Cómo construir las sesiones, cómo organizar los ejercicios en ellas, qué tipo de ejercicios son los más eficaces, o con qué materiales podemos mejorar la fuerza por medio de la pliometría, aparecen descritos con claridad y propuestos para su consumo inmediato.

En resumen, un buen libro para el entrenamiento de la fuerza elástica-reactiva si bien algunos de los conceptos ya habían sido expuestos por C. Bosco, Gambetta o Schmidtbleicher como podrán observar los estudiosos del tema, pero Cometti los asume como ya conocidos y por medio de sus tres principios, los aplica con una personal metodología que permite elaborar unos ejercicios de eficacia contrastada gracias a la base teórica que los soporta. El lector podrá disfrutar con las secuencias de ejercicios propuestos, y las diferentes opciones de planificación de los mismos, a lo largo de la temporada. Es sin duda, un libro de gran ayuda para todos los entrenadores que en los programas de entrenamiento de sus deportistas tengan que realizar entrenamiento de fuerza.

Francisco Seirul.lo Vargas

Prof. Titular de E. Física de Base del INEFC Centre de Barcelona

Preparador Físico del F.C. Barcelona

Capítulo I

La fuerza como cualidad física fundamental

1. Las clasificaciones
2. Nueva propuesta
 - 2.1. ¿Qué es una estructura?
 - 2.2. El músculo es el elemento central de la estructura
 - 2.3. La relación energía-estructura o el eje del tiempo
 - 2.4. La amplitud
 - 2.5. Los niveles de análisis

1. LAS CLASIFICACIONES

Existen numerosas clasificaciones de las cualidades. Su principio general consiste siempre en oponer las diferentes categorías. En la de Letzelter se oponen las cualidades condicionales a las de coordinación. Se distinguen de esta manera, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, la resistencia (figura 1).

Los límites de este tipo de representación aparecen en el claro corte existente entre las distintas cualidades. Se las considera como inconciliables.

Por estas razones la esquematización de Gundlach nos parece preferible (figura 2). Se trata en esta ocasión de relacionar los distintos parámetros primarios y verlos evolucionar. Así, pues, se distinguen tres ejes: la velocidad, la fuerza y el tiempo. Esto nos permite situar las disciplinas deportivas en función de sus exigencias en relación a los tres ejes.



Figura 1: La clasificación de Letzelter



Figura 2: Las cualidades físicas según Gundlach

2. NUEVA PROPUESTA

Inspirándonos en la idea de Gundlach hemos propuesto una representación más "funcional" de las cualidades físicas.

Partimos para ello de una afirmación hoy banal en las ciencias (tanto humanas como biológicas): el individuo contiene una estructura que actúa movilizand energía. Energía-estructura es la relación central sobre la que se equilibran las distintas cualidades (figura 3).



Figura 3

2.1. ¿Qué es la estructura?

Está constituida por el cuerpo humano, es decir: por las palancas, las articulaciones y los músculos.

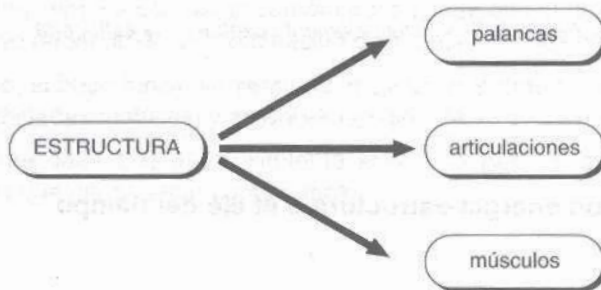


Figura 4

En esta estructura los músculos constituyen los únicos elementos sobre los que el entrenamiento puede incidir directamente.

2.2. El músculo es el elemento central de la estructura

El músculo cuando funciona produce fuerza, por lo tanto, se puede decir que la fuerza es el centro de nuestro estudio sobre las cualidades físicas (figura 5)

Distinguimos así tres ejes:

- El tiempo de funcionamiento del músculo.
- La amplitud sobre la que el músculo es solicitado.
- El nivel de análisis del fenómeno muscular.

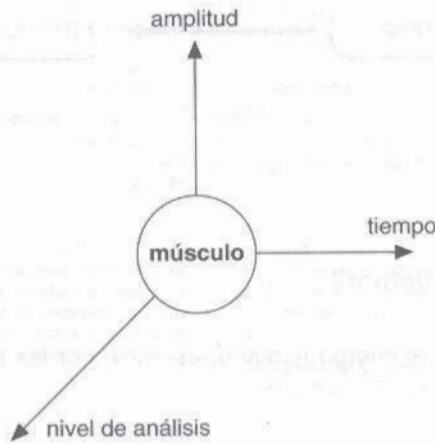


Figura 5: El músculo elemento central de la estructura

2.3. La relación energía-estructura o el eje del tiempo

El eje temporal es el que determina las relaciones entre el músculo y la energía (figura 6). En efecto, la fuente energética depende, como se sabe, de la duración del esfuerzo, la figura 6 ilustra esta interrelación.

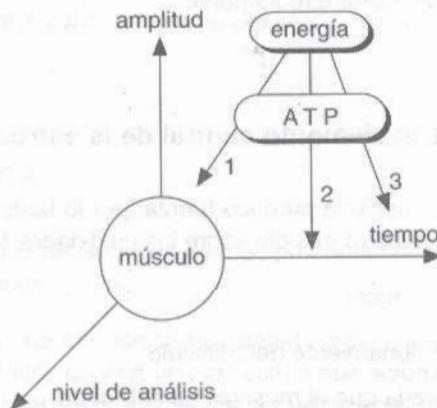


Figura 6: La relación energía-estructura

2.4. La amplitud

La fuerza producida por el músculo depende de su estiramiento. Conviene pues tenerlo en cuenta a la hora de explicar el fenómeno muscular, es por ello que introducimos este parámetro sobre un eje vertical.

2.5. Los niveles de análisis

Aquí se trata de introducir la coordinación. Cuando se trata de estudiar el músculo, el estudio se puede realizar bien a nivel intramuscular o bien a nivel intermuscular.

Ejemplos:

- El nivel más fino parece ser el sarcómero: se sabe que el funcionamiento del sarcómero depende de la coordinación de los puentes de actina miosina.
- Asimismo, el buen funcionamiento del músculo depende de la sincronización de sus unidades motrices, y entonces también de su coordinación.
- Finalmente decir que un movimiento solicita la participación de diversos músculos que deben estar coordinados.

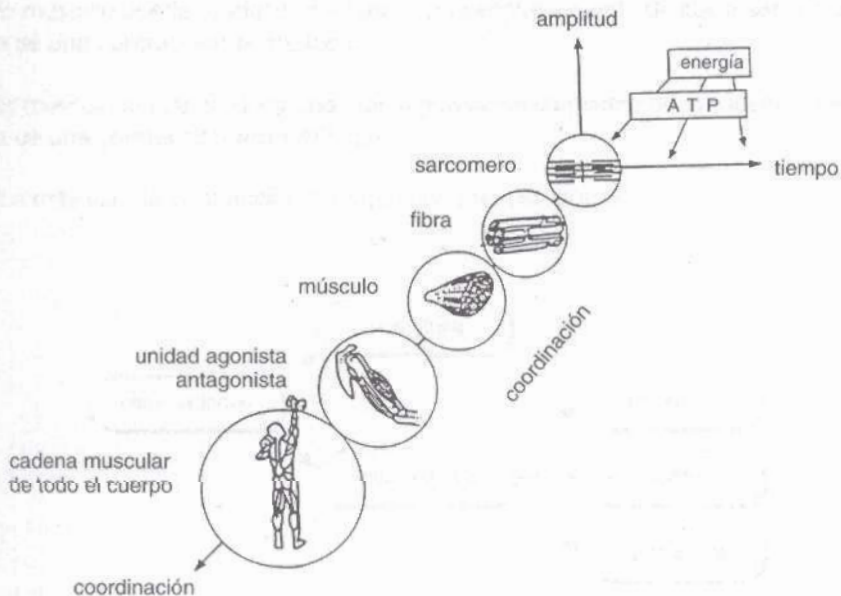


Figura 7: Esquema general de las cualidades físicas

La coordinación está, por tanto, en la base del funcionamiento muscular.

No es, por tanto, conveniente oponer fuerza y coordinación, ya que la coordinación no es más que la descripción del funcionamiento de la estructura.

Conclusión:

A través de esta óptica vemos el lugar central que ocupa la fuerza. Veamos a continuación como va a expresarse esta cualidad.

Capítulo II

Los diferentes tipos de contracción

1. Contracciones isométrica y anisométrica

1. CONTRACCIONES ISOMÉTRICA Y ANISOMÉTRICA

Vamos a distinguir dos grandes categorías:

El músculo puede producir una fuerza sin desplazamiento de sus inyecciones: se trata de una contracción *isométrica*.

El músculo puede producir una fuerza con desplazamiento de sus inyecciones: se trata de una contracción *anisométrica*.

En este tipo de contracción distinguimos tres categorías:

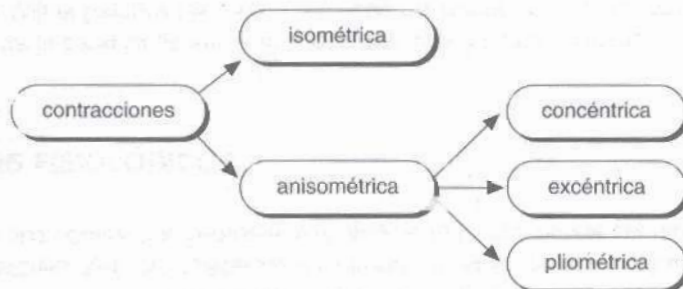


Figura 8: Los diferentes tipos de contracción

- Si las inserciones musculares se acercan durante la contracción, el músculo tiende a concentrarse y se habla entonces de contracción *concéntrica*.
- Si las inserciones se alejan, la contracción es concebida como *excéntrica*.
- Si las inserciones musculares se alejan y se acercan en un espacio de tiempo muy corto, se habla de contracción *pliométrica*.

La contracción pliométrica constituye un funcionamiento particular del músculo. La pliometría concierne a un gran número de partes del cuerpo.

Capítulo III

Definición de la pliometría

1. Etimología
2. Datos fisiológicos
 - 2.1. Pliometría y tipos de fibras
 - 2.2. Los fenómenos nerviosos que intervienen en la contracción pliométrica
 - 2.3. La importancia del estiramiento

Consiste en activar un músculo primero mediante una fase excéntrica para pasar enseguida a activar la fase concéntrica que sigue de forma natural. Actúa así, lo que los fisiólogos denominan "the stretch-shortening cycle" (ciclo estiramiento-acortamiento).

1. ETIMOLOGÍA

Según Wilt la palabra pliometría proviene del griego "plethyein" que significa aumentar, y de la palabra "isométrique" que significa de igual longitud.

2. DATOS FISIOLÓGICOS

Desde una contracción pliométrica la eficacia muscular puede ser mejorada de forma espectacular: Zatsiorski habla de un aumento posible (de una vez y media la fuerza máxima isométrica). ¿Cuáles son las explicaciones fisiológicas de esta mayor eficacia?

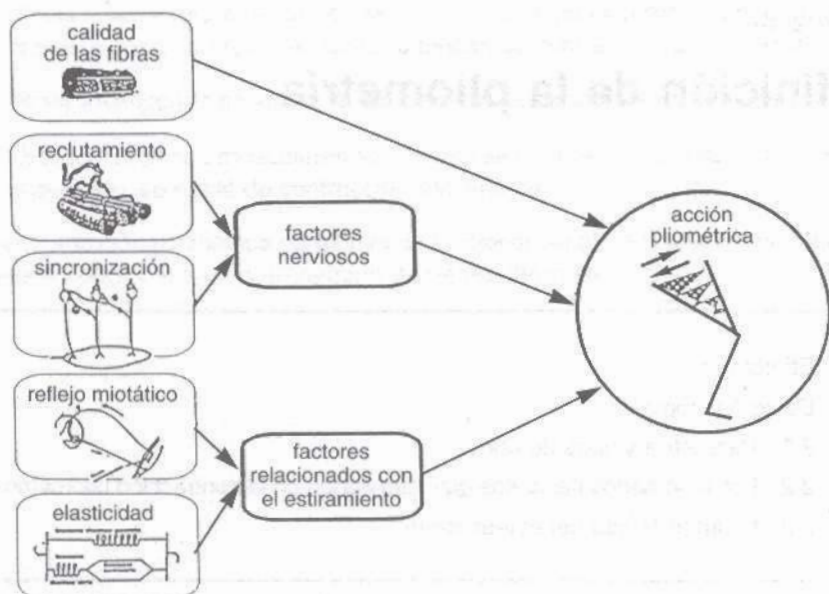


Figura 9. Los diferentes parámetros fisiológicos intervinientes en la contracción pliométrica

Se distinguen tres grupos de factores:

- El tipo de fibras (fibras lentas, fibras rápidas).
- Los factores nerviosos
 - El modo de reclutamiento de las fibras.
 - La sincronización de las unidades motrices.
- Factores introducidos por el estiramiento muscular:
 - El reflejo miotático.
 - La elasticidad muscular en serie.

2.1. Pliometría y tipos de fibras

2.1.1. Los diferentes tipos de fibras

Existen dos tipos de fibras catalogadas en el músculo:

- Las fibras lentas o de tipo I

- Las fibras rápidas o de tipo II que comprenden:
 - Las fibras IIa, que son mixtas con metabolismo aeróbico y anaeróbico
 - Las fibras IIb, que son rápidas por excelencia, pero tan sólo con metabolismo anaeróbico.

La tabla 10 representa las diferentes características de las fibras musculares.

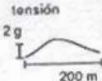
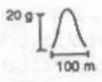
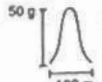
Fibras	Característ. general	Metabolismo	Sacudida muscular	Vascularización	Fatigabilidad	Sustratos	
						Glúcidos	Lípidos
I	lentas	aeróbico				+++	+++
II A	rápidas	aeróbico anaeróbico				+++	+
II B	rápidas	anaeróbico				++++	-

Figura 10: Tabla de características de las fibras musculares

2.1.2. “Détente”¹ y diferentes tipos de fibras

Hoy por hoy es una trivialidad decir que los atletas que poseen un porcentaje elevado de fibras rápidas son mejores en las pruebas de velocidad/“détente”. La figura 11 muestra un estudio de Bosco sobre un test de “détente” el “Squat Jump” (descrito posteriormente en el capítulo sobre los test). Se trata de un test con salida en flexión de 90° a nivel de las rodillas.

Bosco experimenta con 2 grupos: un grupo de sujetos, con más del 60% de fibras rápidas (en vasto externo) y un grupo en el que los sujetos tienen menos del 40% de fibras rápidas. La figura 11 representa la acción sobre la plataforma de fuerzas de los dos grupos.

Se constatan dos características:

- La presión sobre el suelo es superior para los sujetos “rápidos”.
- La acción es más concentrada en el tiempo.

1. Agilidad en saltos verticales (hacia arriba). Brusco esfuerzo muscular para realizar un movimiento rápido.

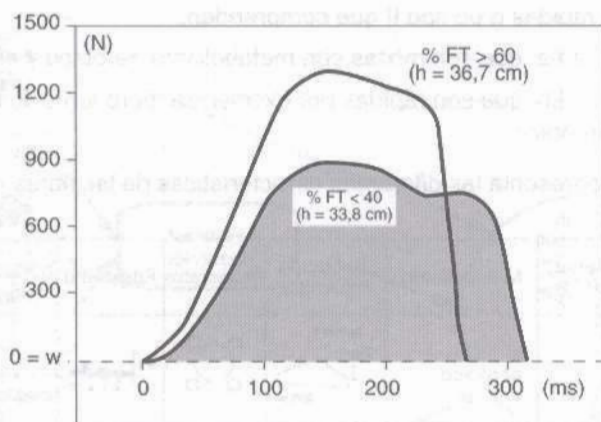


Figura 11: Diferencia de la acción sobre la plataforma en los sujetos, "fibras rápidas" y en los sujetos "fibras lentas" (Bosco, 1985)

2.1.3. La transformación de las fibras

La cuestión esencial del entrenamiento reside en la posibilidad de conversión de las fibras lentas en rápidas. La literatura científica no se ha interesado nunca en ello. Los datos sobre esta cuestión son pobres, pero ya se empieza a vislumbrar la esperanza de una transformación de fibras lentas en fibras rápidas. Asimismo, se conoce que en el animal entrenado en pliometría la modificación de fibras es sensible. De igual forma las investigaciones en el hombre por la vía de la reflexiología han mostrado una tendencia a la transformación de fibras en los jugadores de baloncesto sometidos a un entrenamiento de saltos hacia abajo.

2.2. Los fenómenos nerviosos que intervienen en la contracción pliométrica

2.2.1. El reclutamiento de fibras

El reclutamiento de fibras es explicado clásicamente por la ley de Henneman o "size principle", que muestra como las fibras lentas son reclutadas antes que las rápidas sea cual sea el tipo de movimiento.

Hay entonces en este caso un paso obligado por las fibras lentas que no es nada interesante en los casos de movimientos explosivos. La representación de Costill es

indicada para esta situación (figura 12): una carga ligera conlleva un reclutamiento de fibras lentas (ST). Una carga media acarrea el reclutamiento de fibras lentas y de IIa. Una carga pesada acarrea el reclutamiento de fibras lentas, de IIa y de IIb.

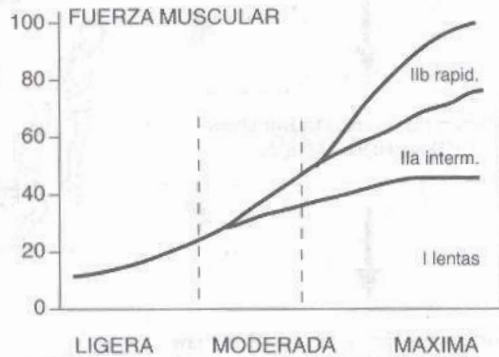


Figura 12: El reclutamiento de fibras en función de la intensidad de la carga (Costill, 1980)

En la actualidad, cada vez más, en la literatura científica esta ley es puesta en duda por los movimientos rápidos (Duchateau): habría la posibilidad de reclutar directamente las fibras rápidas. El responsable fisiológico de la selección de fibras sería el circuito de Renshaw.

2.2.2. La sincronización de las unidades motrices

Para utilizar el músculo eficazmente es necesario hacerlo funcionar con sus fibras sincronizadas. ¿Cómo se explica este mecanismo? Tomemos el ejemplo de un grupo de personas a las que se les pide gritar al mismo tiempo: al principio los sonidos están distanciados en el tiempo; con el entrenamiento los individuos llegan a sincronizar sus voces. Las unidades motrices funcionan de la misma manera. La explicación fisiológica es hoy conocida (figura 13).

Las unidades motrices están al principio naturalmente sincronizadas (figura 13a). El circuito de Renshaw es el causante de la desincronización por acciones inhibitorias sobre las motoneuronas (figura 13b). El entrenamiento de la fuerza por la acción de inhibiciones centrales sobre el circuito de Renshaw permite al individuo reencontrar la sincronización inicial (figura 13c). La ganancia de fuerza gracias a la pliometría revierte en una mejor coordinación intramuscular gracias a una disminución de inhibición. El estrés es un factor importante para llegar a este resultado. Los saltos hacia abajo son para este efecto ejemplares y particularmente eficaces.

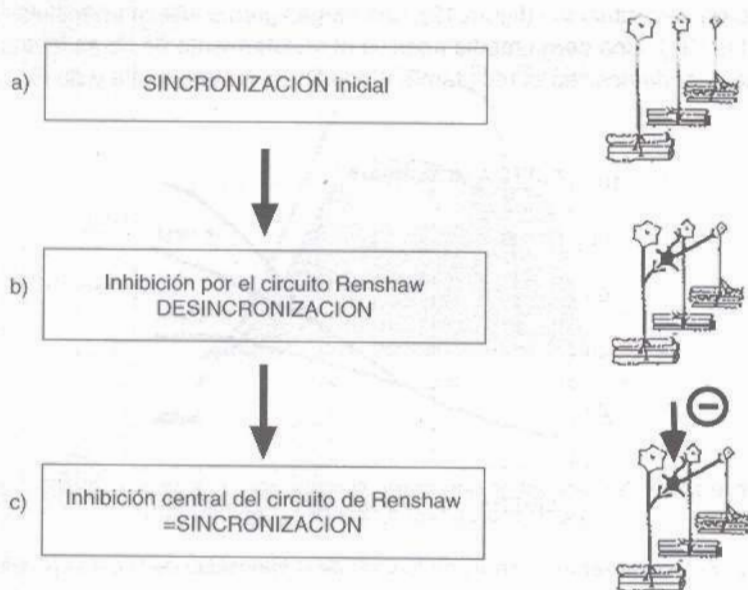


Figura 13: La sincronización de las unidades motrices

2.3. La importancia del estiramiento

La mejora de la fuerza de un músculo gracias al estiramiento ha sido siempre debida a:

- El reflejo de estiramiento.
- La elasticidad muscular.

2.3.1. El reflejo de estiramiento

Es Schmidtbleicher quien finalmente ha demostrado la influencia de este reflejo en la eficacia de la contracción muscular. En la figura 14 están representadas las estrategias de dos atletas durante la realización de un salto hacia abajo de 1,10 metros.

Capítulo IV

Los tests

1. Zanon
 - 1.1. El test de Zanon
 - 1.2. Los ejercicios recomendados por Zanon
2. Los tests de pliometría
 - 2.1. El "squat jum"
 - 2.2. El "countermovement" o contramovimiento
 - 2.3. La diferencia CMJ-SJ
 - 2.4. El "drop jump"
 - 2.5. El test de potencia
 - 2.6. El test sobre vallas de Bosco Vittori
 - 2.7. La noción de sobrecarga

1. ZANON¹

1.1. El test de Zanon

Ha sido el primero en la literatura en proponer test. Uno de ellos consistía en establecer una ecuación que permitía comparar fuerza máxima concéntrica y calidad de pliometría.

El atleta equilibrado era aquel que poseía un índice de fuerza concéntrica igual a su índice de fuerza pliométrica. Pero el cómo determinar estos índices, es lo que Zanon ha innovado. Él ha propuesto tomar la performance en "squat" como criterio de evaluación de la fuerza concéntrica. Como esta performance en squat no tenía el

1. Entrenador y fisiólogo italiano interesado en la pliometría.

mismo sentido para un atleta de 120 kg que para uno de 70 kg, Zanon ha relacionado la performance en "squat" al peso corporal.

El índice de fuerza concéntrica era pues el siguiente:

$$\text{índice de fuerza concéntrica} = \frac{\text{resultado máximo en squat}}{\text{peso corporal}}$$

Es lo que Zatsiorski llama "fuerza relativa".

Para la fuerza "pliométrica" Zanon ha sido el primero en utilizar el salto hacia abajo, realizando el test siguiente:

Se trataba de realizar un salto con rebote hacia arriba vertical después de un salto hacia abajo desde una altura de 20 cm.

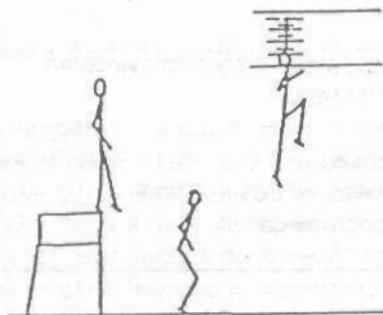


Figura 17: Test de "détente" de Zanon (Zanon 1974)

El atleta realizaba una cierta performance en "détente". Se volvían a empezar los tests pero esta vez con 30 cm de altura de caída. Si el atleta obtenía un resultado mejor que con 20 cm, se volvía a repetir con 40 cm de altura, y así sucesivamente hasta que la performance en la agilidad del salto disminuía. Se obtenían con este test dos resultados:

- El mejor "détente" obtenido.
- La altura de caída que había permitido el mejor "détente".

Era esta ultima cifra (altura de caída) la que era recogida por Zanon como índice de la fuerza "pliométrica" del atleta.

Vemos entonces lo que se va a comparar:

- La fuerza relativa (squat sobre el peso corporal).
- La altura de caída eficaz.

Tenemos entonces: "squat" sobre peso corporal = altura de caída para que el atleta esté equilibrado.

Pero esta comparación carece de sentido si no se ponderan estos dos valores, es necesario relacionarlos a una norma común, por ejemplo el mejor nivel mundial.

Para la relación "squat" sobre peso corporal existen una normas dadas por Zat-siorski que muestran que para un atleta de 70 kg la fuerza relativa ideal es igual a 2. Por lo tanto, para un atleta de 70 kg es necesario levantar 140 kg en "squat", la fuerza relativa ideal es entonces de $140/70=2$.

Para la altura máxima de caída hacia los años 70 los mejores resultados encontrados por Zanon en la literatura sobre la materia, eran de 85 cm La comparación fuerza concéntrica-fuerza pliométrica tomaba entonces la siguiente dimensión:

$$\frac{\text{fuerza relativa del atleta}}{\text{fuerza relativa ideal}} = \frac{\text{mejor altura de caída del atleta}}{85}$$

Para un atleta de 70 kg

$$\frac{\text{fuerza relativa del atleta}}{2} = \frac{\text{mejor altura de caída del atleta}}{85}$$

2. Si el atleta hace 100 kg en "squat" y obtiene 40 como mejor altura de caída:

Su fuerza relativa es de $100/70=1,42$. Tenemos pues:

$$\frac{1,42}{2} = \frac{40}{85}$$

$$0,71 \text{ y } 0,47$$

Se constata un desequilibrio a favor de la fuerza concéntrica. A este atleta le interesa trabajar con pliometría.

Zanon, ya anteriormente, aconsejaba seguir esta relación a lo largo del año para confeccionar mejor el entrenamiento. Posteriormente, se ha adoptado la idea de salto hacia abajo para medir las cualidades "pliométricas" de un atleta, este test se llama como vamos a ver "drop jump".

1.2. Los ejercicios recomendados por Zanon

Teniendo en cuenta la importancia que le da a la pliometría, Zanon propone nuevas situaciones, particularmente para los saltos y los lanzamientos.

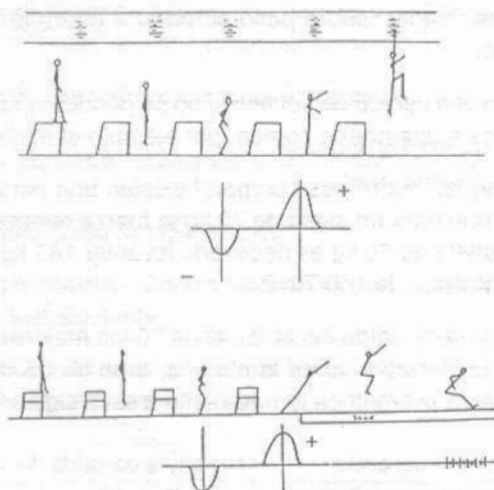


Figura 18: Ejercicios de Zanon con referencia a los saltos (Zanon, 1974)

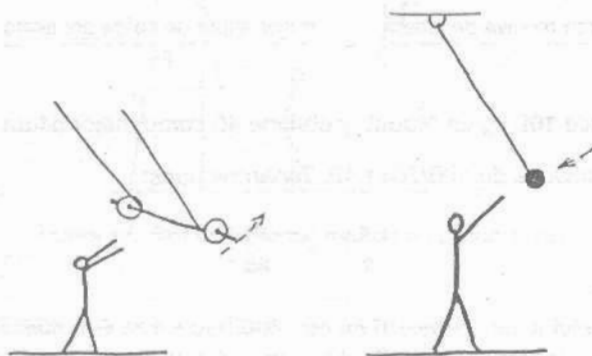


Figura 19: Ejercicios de Zanon para los lanzadores (Zanon, 1973)

2. Los tests de pliometría

Es con Bosco y Komi que los tests de pliometría han tomado una dimensión mas rigurosa y más elaborada. Los tests simples son tres:

- El "squat jump" (salto de talón).
- El "countermovement" o contramovimiento "jump".
- El "drop jump" (salto desde un nivel vertical).

Para los dos primeros se puede utilizar el dispositivo simple de Abalakov.

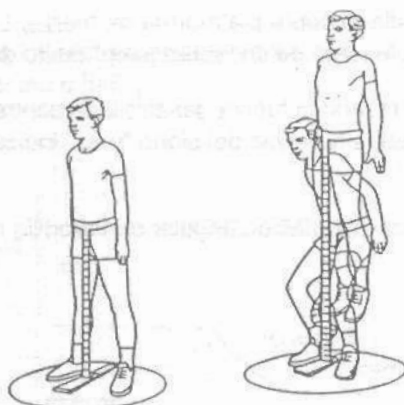


Figura 20: El dispositivo de Abalakov

Para el "drop jump" hace falta el "ergojump" que será descrito después.

2.1. El "squat jump"

2.1.1. Descripción

Se trata de efectuar un "détente" partiendo de una posición semiflexionada, (flexión de rodilla a 90°) sin movimiento hacia abajo (fig. 21).

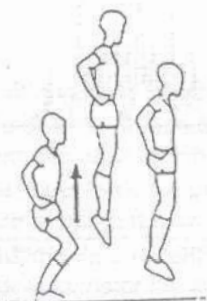


Figura 21: El "squat jump"

El movimiento debe efectuarse con las manos sobre las caderas, el tronco recto.

2.1.2. Estudio científico

Este test ha sido estudiado sobre plataforma de fuerza. La figura 22 representa las presiones verticales a lo largo de un "squat jump" (salto de talón).

Se distingue sobre el trazado la fuerza desarrollada contra el suelo hasta el despegue ("take off"). La simple presencia del signo "mas" indica que en este test sólo existe una fase positiva.

La curva superior indica la variación angular de la rodilla registrada gracias a un goniómetro.



Figura 22: Presiones sobre la plataforma de fuerza durante un "squat jump" (Bosco, 1985)

Estudios electromiográficos (Bosco) han permitido igualmente comprender mejor el funcionamiento muscular en función del test.

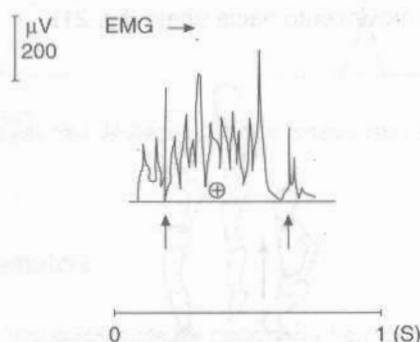


Figura 23: Trazado electromiográfico durante un "squat jump" (Bosco, 1985)

Las dos flechas materializan el principio del test y el despegue del atleta. Aquí también sólo encontramos una fase positiva.

2.1.3. Resultados

La figura 24 muestra los resultados obtenidos por Bosco en las atletas femeninas de nivel nacional (Finlandia e Italia).

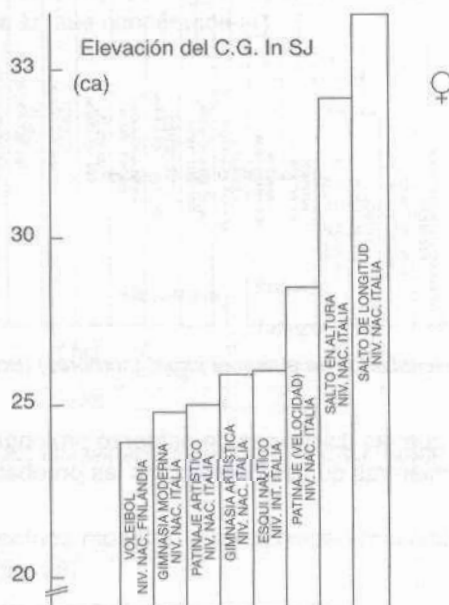


Figura 24: Resultados en "squat jump" (mujeres) (según Bosco, 1985)

Hace falta señalar teniendo en cuenta la lectura de estos resultados, el hecho de que han sido realizados con el "ergojump" lo que quiere decir que se trata del "déten-te" "real" es decir la diferencia entre la elevación máxima del centro de gravedad y la posición de salida tomada sobre la punta de los pies (en efecto el cronómetro se acciona cuando el atleta está sobre la punta de los pies) lo que quita gruesamente 10 cm a la marca. Si además añadimos que el hecho de no utilizar los brazos afecta igualmente en 10 cm. comprendemos mejor los aparentes bajos resultados. Constatamos que son las saltadoras de altura italianas las que tienen el mejor resultado. La marca más baja es la obtenida por las jugadoras finlandesas de balonvolea.

La figura 25 representa los resultados de los hombres.

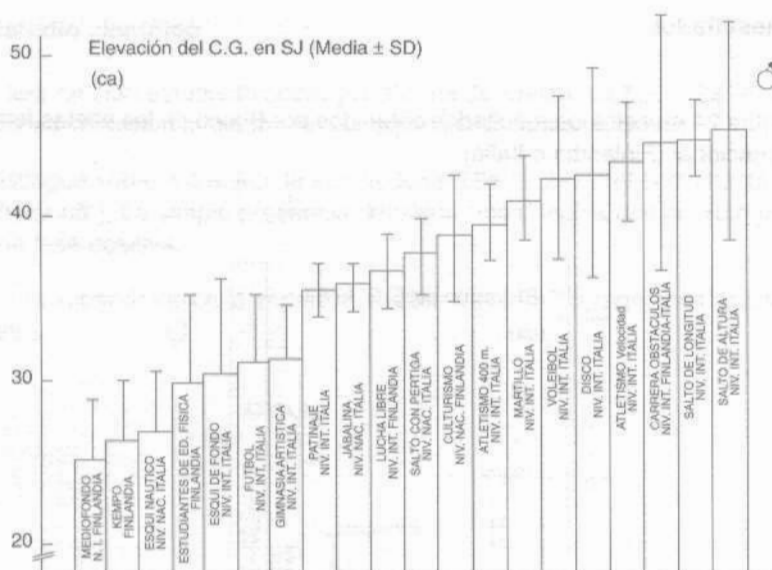


Figura 25: Resultados en el "squat jump" (hombres) (Bosco, 1985)

Constatamos aquí que las disciplinas de esfuerzo prolongado (medio fondo) tienen un resultado flojo mientras que evidentemente las pruebas de salto obtienen los mejores resultados.

2.2. El "countermovement" o contramovimiento "jump"

2.2.1. Descripción

La sola diferencia con el "squat jump" reside en el hecho que el atleta empieza en posición de pie y ejecuta una flexión de piernas inmediatamente seguida de la extensión.

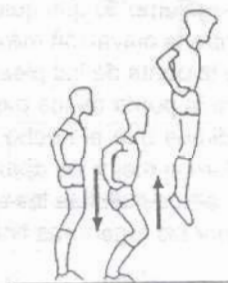


Figura 26: El contramovimiento "jump"

Entonces hemos provocado (introducido) un estiramiento muscular que se traduce por una fase excéntrica (-).

2.2.2. Estudio científico

El registro de las presiones muestra que en su preparación el atleta se aligera de peso (UW) y luego ejerce una presión correspondiente a la fase excéntrica (-) que disminuye a lo largo de la fase concéntrica (+).

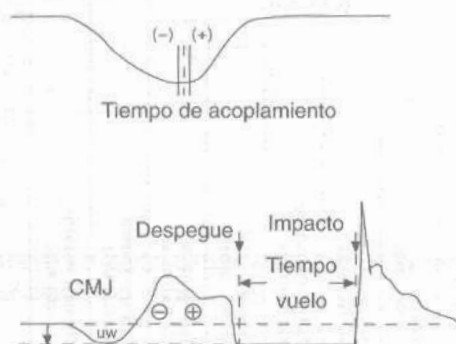


Figura 27: Las presiones a lo largo de CMJ (Bosco, 1985)

La actividad mioeléctrica muestra una intensidad relativamente débil a lo largo de la fase excéntrica (fig. 28).

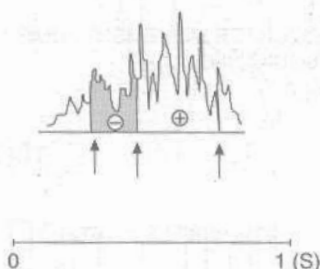


Figura 28: La actividad EMG a lo largo del CMJ (Bosco, 1985)

2.3. La diferencia CMJ-SJ

Se trata de una idea de Bosco: la diferencia entre estos dos tests nos da una idea de las cualidades "elásticas" del atleta. En la práctica no es raro encontrar atle-

tas que tengan una diferencia mínima o incluso nula entre los dos tests. Ponemos en evidencia las dificultades de estos sujetos a funcionar de manera pliométrica.

2.3.1. Resultados

Encontramos en la figura 29 los resultados de esta diferencia en las mujeres.

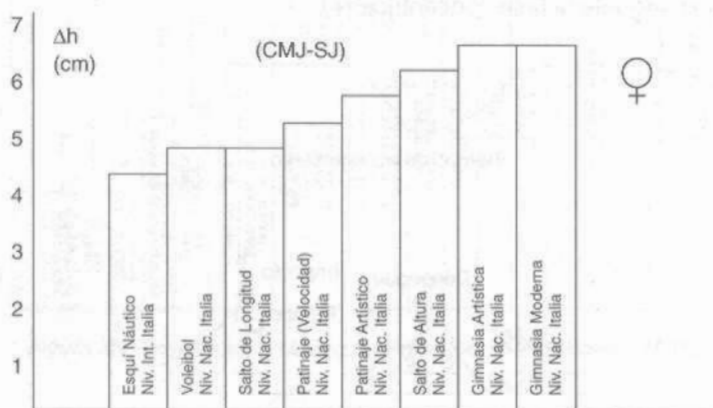


Figura 29: Resultados de la diferencia CMJ-SJ (mujeres) (según Bosco, 1985)

La figura 30 indica las tendencias de resultados en los hombres.

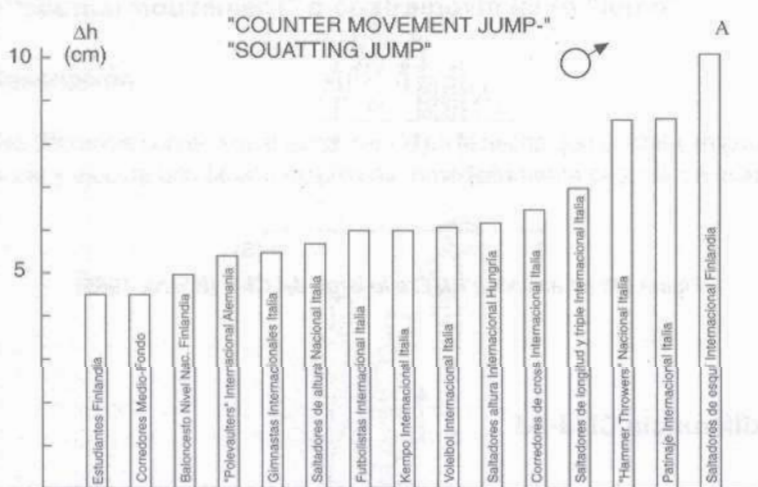


Figura 30: Resultados de la diferencia CMJ-SJ (hombres) (según Bosco, 1985)

2.4. El "drop jump"

Se trata de una recuperación de la idea de Zanon. Su puesta en práctica sobre el terreno es más compleja ya que aquí el dispositivo de Abalakov no funciona.

2.4.1. Descripción

El test está estandarizado sobre 5 alturas de caída:

- 20 cm
- 40 cm
- 60 cm
- 80 cm
- 100 cm

Efectuamos 3 ensayos a cada altura y anotamos la mejor marca ("best drop jump=BDJ") y la mejor altura de caída.

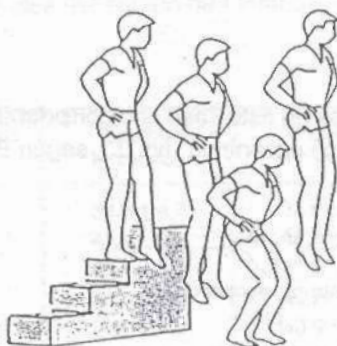
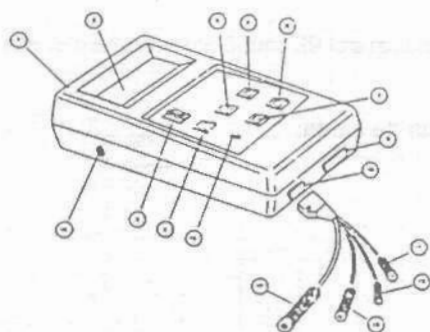


Figura 31: El "drop jump"

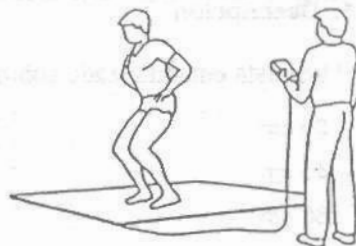
2.4.2. El "ergojump" (Bosco System)

Se trata de un sistema puesto a punto por Bosco para medir la "détente" tomando como referencia el tiempo de suspensión, a partir del cual obtenemos la elevación del centro de gravedad. Consiste en un cronómetro a la milésima conectado a un tapiz que pone en funcionamiento y que para el cronómetro. Este aparato es igualmente capaz, en el caso de saltos repetitivos medir los tiempos de contacto (figura

32) Para ser fiables, los resultados requieren un protocolo muy riguroso. Por ejemplo, a lo largo de las recepciones sobre el tapiz pedimos encadenar unos rebotes previos a la entrada en él, para normalizar la recepción.



El cronómetro



La utilización

Figura 32: El "ergojump" (Bosco, System)

2.4.3. Estudio científico

Las presiones registradas en este caso son considerables. Constatamos que son máximas a lo largo de la fase excéntrica (fig. 33, según Bosco 1985).



Figura 33: Las presiones en el "drop jump" (Bosco, 1985)

La actividad eléctrica es igualmente espectacular. Observamos que es la fase excéntrica la que registra la máxima actividad. Esto indica una participación de un número creciente de unidades motrices (figura 34).

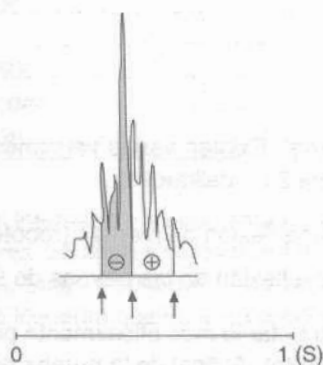


Figura 34: La actividad EMG en el "drop jump" (Bosco, 1985)

2.4.4. Resultados

La tabla siguiente indica los resultados en el "drop jump" por altura de caída para los jugadores de balonvolea del equipo de Finlandia y de la URSS (Bosco, 1985).

Salto pliométrico caída de:	Equipo Finlandés	Equipo Soviético	t p<
20 cm	39,8 ± 4,7	38,0 ± 5,7	-0,84
40 cm	41,4 ± 3,9	42,4 ± 4,6	0,55
60 cm	40,7 ± 5,1	41,8 ± 3,9	0,60
80 cm	38,5 ± 5,6	42,2 ± 4,8	1,70
100 cm	37,6 ± 4,9	40,9 ± 4,7	1,63

Figura 35: Resultados en "drop jump" (balonvolea hombres Bosco, 1985)

Los otros test son más complejos:

- El test de potencia.
- El test sobre las vallas (Vittori-Bosco).
- Los tests con sobrecargas.

2.5. El test de potencia

2.5.1. Descripción

Se realiza con el "ergojump". Existen varias versiones, la más corriente dura 15 segundos. Bosco nos propone 2 modalidades:

- Una en "rebote" con poca flexión de piernas (rebotes "normales")
- Una en "flexión" con una flexión de las piernas de 90° para cada salto.

El sujeto debe entonces rebotar lo más eficazmente posible durante 15" (es decir lo más alto posible en cada salto). Al final de la prueba el "ergojump" contabiliza los tiempos de apoyos, los tiempos de suspensión, el número de saltos e indica la potencia desarrollada.

Efectuamos dos test:

- 1 en flexión.
- 1 en rebote.

Siendo la fórmula de la potencia la siguiente:

$$\overline{W} = \frac{g^2 \cdot T_s \cdot 15}{4n (15 - T_s)} \quad \text{donde} \quad \begin{array}{l} T_s = \text{el tiempo de suspensión} \\ n = \text{el número de saltos} \end{array}$$

2.5.2. Resultados

Los resultados están representados en vatios por kilogramo de peso corporal.

Tratan sobre las medias realizadas por Bosco a partir de los tests efectuados sobre los equipos nacionales húngaros, finlandeses e italianos (masculinos).

especialidades	potencia (según Bosco)
altura	31,5
longitud	30,3
triple	37,9
pértiga	29,8
disco	32,3
jabalina	26,5
martillo	28,6
110 m. v.	31,7
400 m. v.	29,2

100-200	30,5
400	28,9
800-1500	27,1
largas dist.	24,2
maratón	19,9

Este test de potencia es interesante ya que está estrechamente vinculado con las marcas deportivas. Las cifras siguientes comparan las correlaciones del test de potencia con algunas pruebas. Estos resultados traducen la originalidad del test que es prácticamente el único de la literatura que tiene en cuenta las cualidades de pliometría.

Matriz de correlación para los diferentes parámetros mecánicos calculados a partir de los diferentes tests efectuados por los jugadores de baloncesto (n=12)

1	Jumping (0-15s)	1				
2	Jumping (0-60s)	0,91	2			
3	Wingate (0-15s)	0,87	0,54	3		
4	Wingate (0-60s)	0,67	0,80	0,82	4	
5	Margaria	0,12	0,03	0,18	0,19	5
6	Sprinting (60m dash)	0,84	0,58	0,73	0,50	0,20

Matriz de correlación para los diferentes parámetros mecánicos calculados a partir de diferentes test efectuados por alumnos (n=14)

1	Jumping (60s)	1			
2	Wingate (60s)	0,53	2		
3	Margaria	0,23	0,47	3	
4	Sprinting (30m dash)	0,56	0,75		0,29

Figura 36: Las correlaciones del test de potencia con las otras pruebas (ponemos en correlación los 5 tests)

Constatamos una correlación elevada con los 60m ($r=0,84$) y con el test de bicicleta de 15 segundos ($r=0,73$). Por contrapartida constatamos que el test de Margaria no presenta correlación con los parámetros estudiados.

2.6. El test sobre vallas, de Bosco-Vittori

Para acercarse a las especialidades deportivas (aquí la velocidad) Bosco y Vittori han adaptado el test de potencia con el "ergojump" sobre un desplazamiento introduciendo vallas a franquear. La figura 37 describe las modalidades del test. Para

efectuarlo hace falta un tapiz de contacto más largo (7,50m). El atleta debe franquear las vallas siempre con los pies juntos y con la máxima elevación posible.

Los velocistas son los que tienen las mejores resultados en este test.

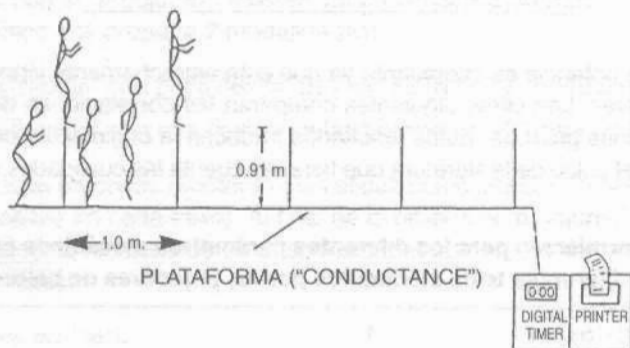


Figura 37: El test de Bosco-Vittori

2.7. La noción de sobrecarga

Sobre los tests precedentes introducimos una carga.

2.7.1. Carga equivalente al peso corporal

Uno de los test con carga más significativos propuestos por Bosco es el siguiente: se trata de efectuar un "squat jump" con una carga correspondiente a su peso corporal sobre los hombros.

Comparamos después esta marca a la realizada en "squat jump" sin carga.

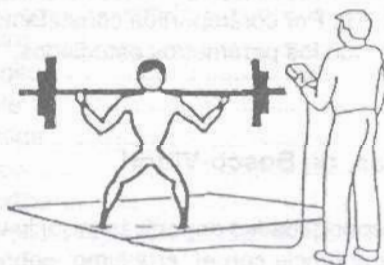


Figura 38: Test de "squat jump" con peso corporal sobre los hombros (Bosco, 1985)

$$\text{Lo que da: } \frac{\text{"squat jump" con carga}}{\text{"squat jump" sin carga}} \times 100 =$$

Este test es pues revelador de la aptitud del atleta para movilizar una carga igual a su peso corporal de manera explosiva. En este test son los saltadores de triple los mejores: 43,9%, después los velocistas 40%.

2.7.2. Sobrecargas progresivas

Podemos igualmente realizar los tests de "squat jump" y de CMJ con cargas progresivamente crecientes: desde 10 kg y subiendo de 10 en 10 kg. La figura 39 muestra las curvas obtenidas en un velocista (10"6) y en un lanzador de disco (47 m). Podemos ver evolucionar la diferencia entre CMJ y SJ y así ver con qué carga se adapta mejor.

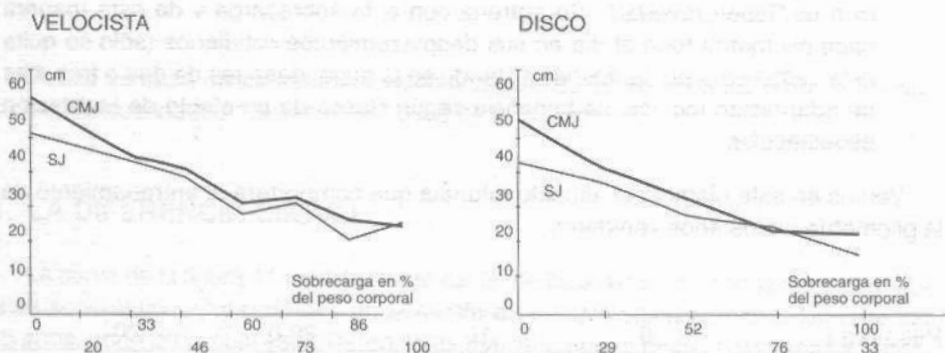


Figura 39: Curvas obtenidas a lo largo de los test de CMJ y SJ en dos atletas (velocidad y disco). En la figura 39: en abscisas la carga levantada, en ordenadas las marcas realizadas.

2.7.3. La noción de sobrecarga ideal

Se trata del protocolo precedente pero tomando esencialmente la diferencia entre CMJ y SJ (Bosco, 1985).

Evaluamos los sujetos en vacío en SJ y CMJ, efectuamos la diferencia. Como lo hemos mencionado, no es raro en algunos atletas tener una diferencia mínima. Si repetimos los 2 test con 5 kg de carga sobre los hombros (o con un saco de arena)

constatamos a menudo un aumento de la diferencia fruto de una mejor utilización de la elasticidad. Volvemos a empezar con 10 kg luego 15, 20, etc. hasta que la diferencia disminuye. Podemos determinar así para cada atleta la sobrecarga ideal. Bosco constata que esta sobrecarga varía en función de las especialidades y que es en general superior a los datos de la bibliografía que la fijaba al 5 y al 10% del peso corporal.

Bosco obtiene valores próximos al 15% para los jugadores de balonvolea del equipo de Italia y del 20 al 25% para los saltadores de altura. Las consecuencias prácticas de estos estudios son las siguientes:

- La utilización de sobrecargas es interesante para hacer sentir la buena utilización de la elasticidad a los atletas (a condición de no hacerlo jamás sobre los "drop jumps" pero sí sobre los CMJ).
- La idea le vino a Bosco de cargar a los atletas durante 15 a 20 días permanentemente con una vestimenta, permitiendo una buena distribución de la sobrecarga ideal sobre todo el cuerpo. El atleta vive permanentemente en situación de "hipergravidad". Se entrena con esta sobrecarga y de esta manera hace pliometría todo el día en sus desplazamientos cotidianos (sólo se quita esta vestimenta por la noche). Cuando se la quita, después de dos o tres días de adaptación técnica, se beneficia según Bosco de un efecto de facilitación espectacular.

Vemos en este ejemplo el aspecto futurista que comportará el entrenamiento de la pliometría en los años venideros.

Peso (kg.)	0	10	29.6	20
CMJ (cms.)	45.4	36.2	33.8	30.1
SJ (cms.)	42.0	31.0	16	27.9
h (CMJ-SJ) (cms.)	3.4	5.1	4.2	2.2

Figura 40: La evolución de la diferencia CMJ-SJ para un atleta determinado (70 kg)
(Bosco, 1985)

Capítulo V

La evolución con la edad

1. La diferencia CMJ-SJ.
2. El "drop jump".

Bosco se basó en un estudio longitudinal sobre 286 sedentarios para ver evolucionar las cualidades "pliométricas" durante el crecimiento.

1. LA DIFERENCIA CMJ-SJ

La curva de la figura 41 muestra la evolución de esta diferencia con la edad para sujetos sedentarios. Constatamos un aumento progresivo hasta aproximadamente los 25 años, edad en la cual esta diferencia es máxima. Luego decrece progresivamente.

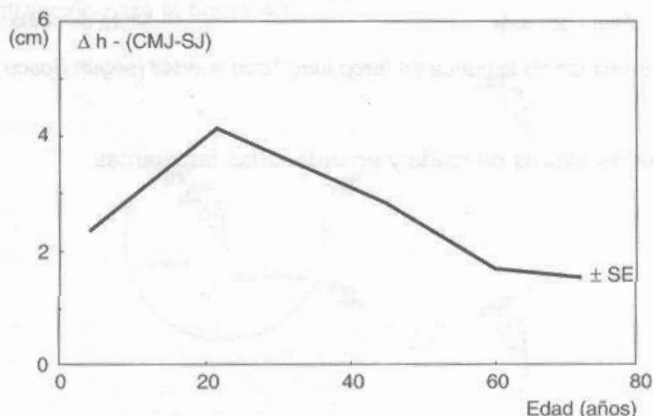


Figura 41: La evolución de la diferencia CMJ-SJ con la edad (según Bosco y Komi, 1980)

2. EL "DROP JUMP"

Este test se acerca más a las cualidades de pliometría exigidas para los diferentes deportes. La figura 42 muestra esta evolución para un cierto número de grupos de edades (Bosco 1985):

En la figura A

- 4-6 años
- 10-15 años
- 20-25 años

En la figura B

- 20-25 años
- 30-40 años
- 40-50 años
- 50-60 años

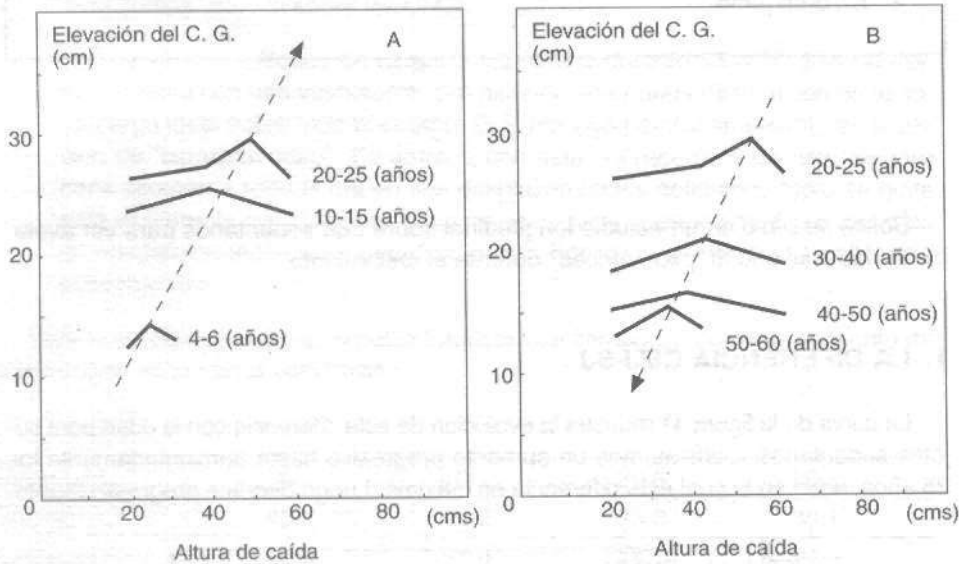


Figura 42: La evolución de la marca en "drop jump" con la edad (según Bosco y Komi, 1980)

En abscisas las alturas de caída y en ordenadas las marcas.

Capítulo VI

Los principios del entrenamiento pliométrico

1. Introducción.
2. Las variaciones de posición.
3. Las variaciones de desplazamiento.
4. Las variaciones de tensión muscular.

1. INTRODUCCIÓN

Si tomamos como ejemplo de funcionamiento pliométrico el miembro inferior y más concretamente la articulación de la rodilla podemos esquematizar los dos tiempos de la contracción para la figura 43.

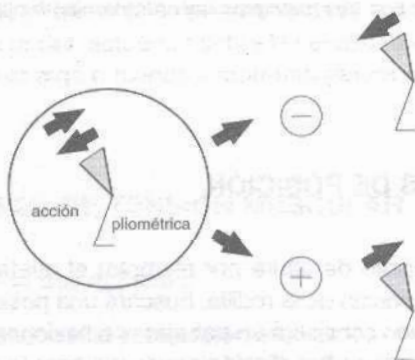


Figura 43: La acción pliométrica

Este modelo (puesta en tensión muscular = fase excéntrica y retorno = fase concéntrica) se encuentra cuando un sujeto efectúa saltos en caída abajo, pero igualmente en todas las impulsiones atléticas. A lo largo del entrenamiento hará falta multiplicar las situaciones solicitando la pliometría para hacer progresar al atleta. Utilizamos a menudo las situaciones como los multisaltos y los saltos en caída abajo. Pero rápidamente el atleta se acostumbra a estos ejercicios y no constatamos más progreso, tenemos entonces que introducir una variedad en este tipo de trabajo siempre conservando los puntos esenciales de este tipo de funcionamiento muscular. Por esta razón Alain Piron ha definido los tres principios del entrenamiento pliométrico. Para referirnos al modelo de la figura 43 vamos a poder variar:

- La posición.
- El desplazamiento.
- El carácter de las tensiones musculares.

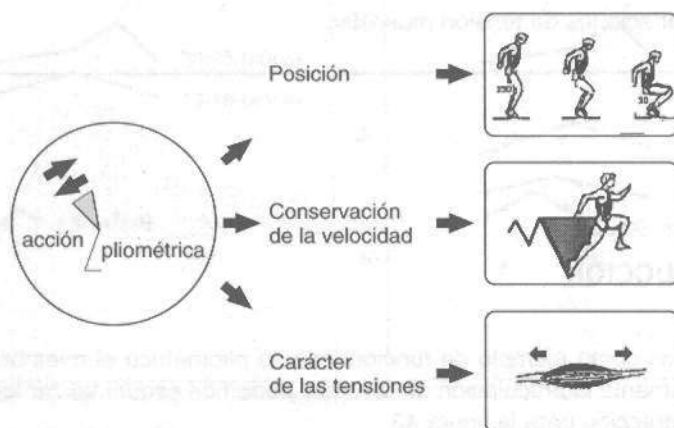


Figura 44: Los tres principios del entrenamiento pliométrico

2. LAS VARIACIONES DE POSICIÓN

En su especialidad (salto de altura por ejemplo) el atleta va a adoptar una flexión particular de la articulación de la rodilla, buscará una posición precisa de esta articulación. Variar la posición consistirá en trabajar con flexiones diferentes de la rodilla alrededor de la situación específica (flexión necesaria para la realización del salto de altura por ejemplo).



Figura 45: Las variaciones de posición

3. LAS VARIACIONES DE DESPLAZAMIENTO

La flexión de la articulación es pues la primera variable pero podemos igualmente, sin modificar la flexión, hacer variar el desplazamiento de palancas. Dicho de otro modo en el caso de las piernas, el ángulo barrido por la pierna con respecto al suelo.



Figura 46: Las variaciones de desplazamiento

En su especialidad, el atleta (siempre en salto de altura por ejemplo) barre un ángulo dado. Vamos a poder, actuando sobre la velocidad en particular, proponer situaciones con un ángulo más o menos importante (figura 46).

4. LAS VARIACIONES DE TENSIÓN MUSCULAR

Pueden realizarse de dos maneras:

- Sea permaneciendo en la contracción pliométrica: se aumenta o se disminuye la tensión proponiendo, por ejemplo, alturas de caída variables en los saltos en caída.

- Sea saliendo de la contracción pliométrica para experimentar tensiones excéntrica, isométrica, concéntrica.

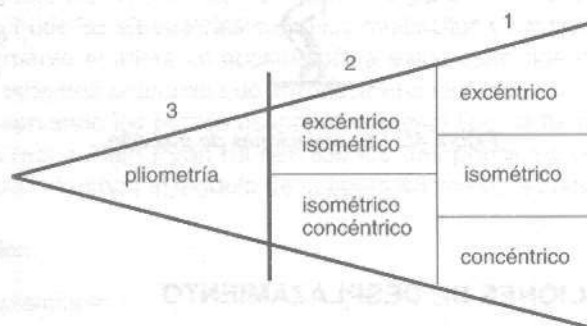


Figura 47: Las variaciones de la tensión muscular

Capítulo VII

Los métodos de entrenamiento basados en las variaciones de la posición

1. Datos fisiológicos
2. En el entrenamiento
3. Experimentación
4. Planificación

1. DATOS FISIOLÓGICOS

Se trata de variar el ángulo de trabajo de la articulación. Hemos buscado las justificaciones fisiológicas y nos parece que es necesario buscar dentro de la estructura íntima del músculo. A nivel del sarcómero existe un esquema fundamental que indica la fuerza desarrollada en función de la posición de desplazamiento de los filamentos de actina. Esta explicación, representada en la figura 48, es de Gordon A.M., Huxley A.F., Julián F.J.

Se observa que según la posición, el número de puentes creados es más o menos importante.

Si el sarcómero está muy elongado, el cabalgamiento de los filamentos de actina y miosina es débil, lo que no permite la creación de un número importante de puentes (figura 48a).

Cuando el sarcómero se encuentra en una posición intermedia la imbricación de los filamentos es ideal para crear el máximo número de puentes, desarrollando así más fuerza (figura 48b).

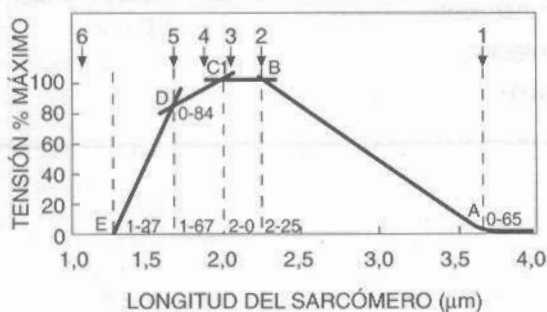
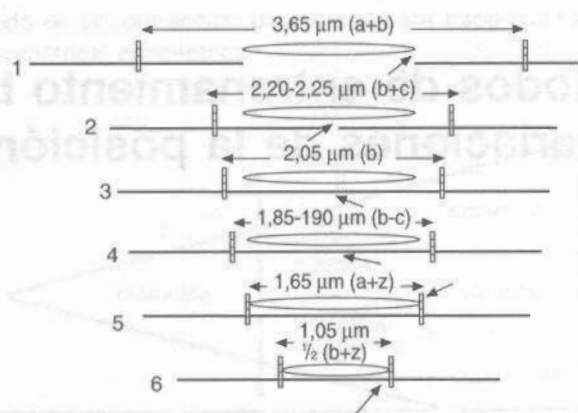


Figura 48: La fuerza desarrollada por el sarcómero en función de la posición de los filamentos (según Gordon, Huxley, Julián, 1966)

Finalmente, si buscamos acortar todavía más el sarcómero, comprobamos que el recubrimiento es tal que los filamentos de actina cabalgan entre ellos impidiendo así la formación del máximo número de puentes (figura 48c).

2. EN EL ENTRENAMIENTO

Podemos afirmar que cuando el músculo está demasiado alargado tiene más dificultades para generar fuerza. Si el estiramiento es excesivo la posición de los sarcómeros es desfavorable y se produce una desadaptación importante. La adaptación muscular es la que permite un reforzamiento de los puentes en esta zona del

sarcómero. Según el grado de flexión tolerado en los saltos hacia abajo elegimos el nivel de exigencia muscular.

Prácticamente, en los ejercicios de pliometría, observamos 3 tipos de flexión, representados en la figura 49.

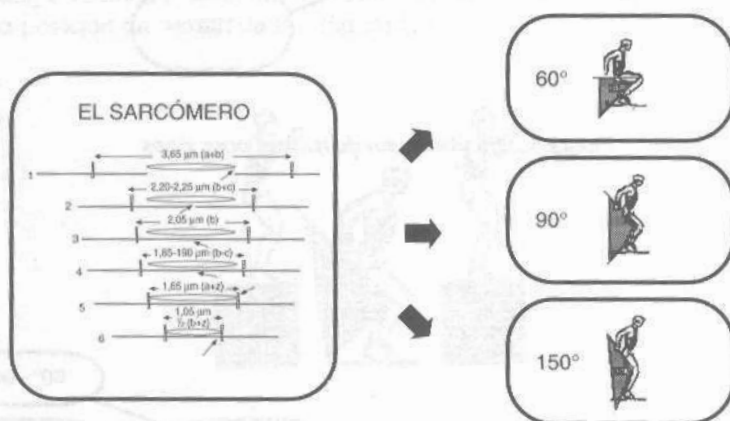


Figura 49. Variaciones sobre la posición

En el ejemplo de la rodilla podemos trabajar alrededor de 60° (ángulo de la flexión de la rodilla). En este caso efectuamos un trabajo particularmente duro para el atleta (aparecen agujetas). Este tipo de ejercicio no es aconsejable en período competitivo.

Por el contrario con 90° de flexión se obtiene rápidamente una mayor eficacia muscular en pliometría. La flexión de 130-150° es la utilizada en la competición, es probable que esta sea la mejor posición para crear un máximo número de puentes.

Estos tres tipos de trabajo se pueden realizar de dos maneras:

- De una forma analítica: en este caso en la sesión o en la ejecución del ejercicio se utiliza una de las tres formas (figura 50).
- De manera combinada: alternando dos o tres formas de trabajo diferentes (figura 51).



Figura 50: Se utiliza una de las tres posiciones

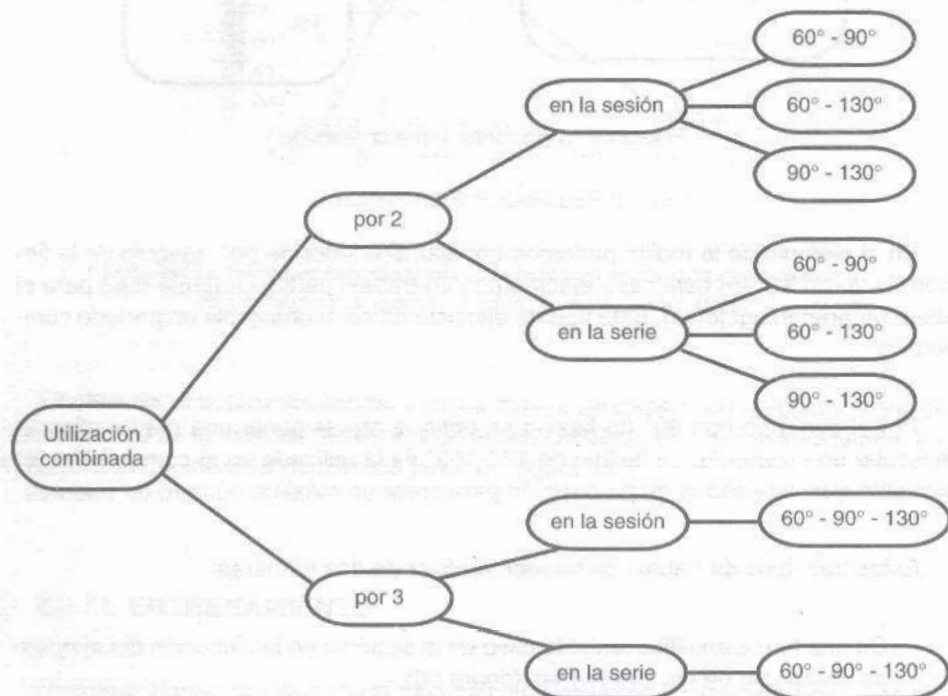


Figura 51: Diferentes combinaciones posibles de variación de la posición

3. EXPERIMENTACIÓN

Bosco y Pittera (1982) efectuaron con el equipo de Italia de voleibol una experiencia interesante sobre entrenamiento de pliometría.

El equipo nacional universitario se utilizó como grupo control. El trabajo se efectuó durante dos meses y fue el mismo para los dos grupos. El equipo nacional italiano realizó, 2 veces por semana, un trabajo de saltos hacia abajo llegando al suelo con una posición de flexión de 90° (figura 52).

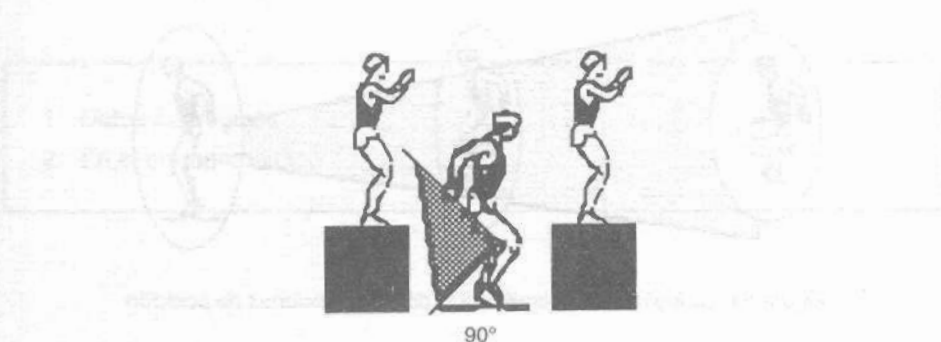


Figura 52: Ejercicios efectuados por el grupo experimental

El cuadro 53 proporciona los resultados de esta experiencia.

	EDAD (años)	ALTURA (cm)	PESO (kg)	Mayo 1981		8 semanas después	
				SJ (cm)	CMJ (cm)	SJ (cm)	CMJ (cm)
Voleibol italiano	24,5	194,5	87,1	37,7	46,4	49,2	55,8
Equipo Nacional (n=14)	2,2	4,6	4,7	4,7	5,3	4,3	5,4
Voleibol italiano	21,6	192,5	84,7	41,8	50,2	38,5	47,6
Equipo universitario (n=11)	1,3	4,8	3,9	5,1	5,6	4,7	5,4

Figura 53: Experimentación de Bosco y Pittera con los jugadores de voleibol del equipo nacional

Se comprueban las mejoras espectaculares de "détente" mediante el "squat jump" y el CMJ (del orden de 10 cm).

Los dos tests han sido descritos anteriormente.

4. PLANIFICACIÓN

Este tipo de variación sobre la posición se debe utilizar con prudencia. La cantidad de variaciones en la flexión impuestas al atleta va disminuyendo cuando se acerca el período de competición. El objetivo es ir reduciendo las variaciones entorno al ángulo específico (figura 54).

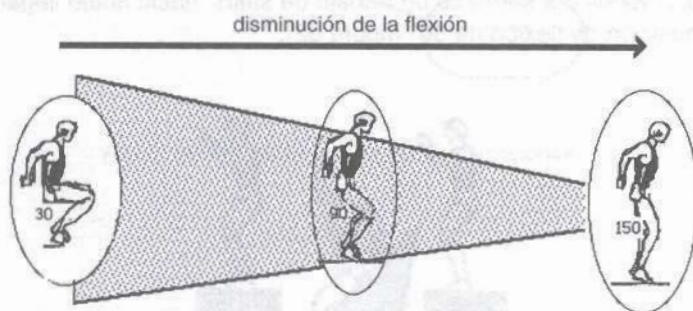


Figura 54: La lógica de la planificación de las variaciones de posición

Capítulo VIII

Los métodos de entrenamiento basados en las variaciones de desplazamiento

1. Datos fisiológicos.
2. En el entrenamiento.

1. DATOS FISIOLÓGICOS

Aquí se trata de variar el tiempo durante el cual se va a efectuar la contracción (el ángulo de flexión puede ser el mismo). Prácticamente el atleta (en el ejemplo de las piernas) describirá un sector mas o menos importante sobre el apoyo (figura 55).

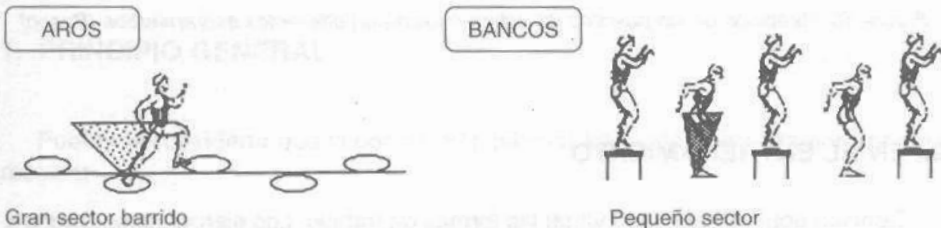


Figura 55: Variaciones de desplazamiento

En un gran desplazamiento los puentes de actina y miosina no son solicitados de la misma forma que en un recorrido más corto, por lo que jugamos con:

- La calidad del estiramiento.

- La duración del estiramiento.

Según Bosco estos parámetros tienen incidencia sobre el funcionamiento muscular, indicado en la figura 56

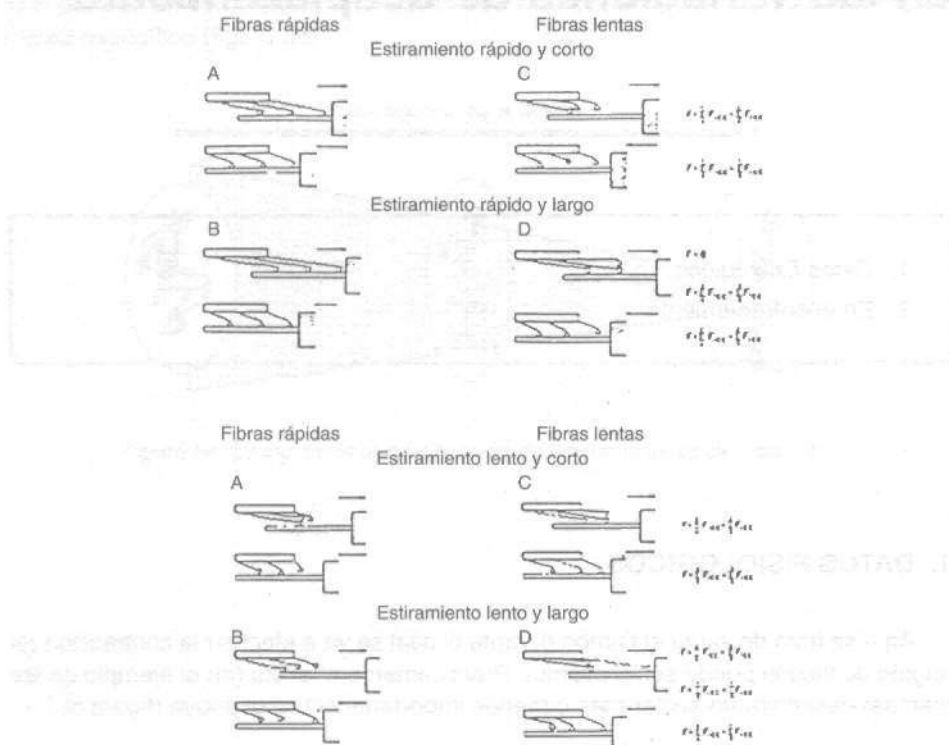


Figura 56: Reacción de los puentes de actina-miosina en diferentes estiramientos (Bosco)

2. EN EL ENTRENAMIENTO

También aquí es necesario variar las formas de trabajo. Los ejercicios realizados a pies juntos son favorables si se realizan con un pequeño desplazamiento sobre el apoyo. Las zancadas con gran impulso (segundos de triple) son interesantes para conseguir un gran sector barrido. Aquí también hay que tender hacia el desplazamiento específico de la competición cuando nos acercamos al evento para el que entrenamos.

Muchas veces en el contexto del entrenamiento pliométrico tenemos la tendencia de insistir únicamente sobre los saltos hacia abajo (con pequeños desplazamientos) en detrimento de las impulsiones con amplitud. Es importante restablecer este equilibrio.

Capítulo IX

Los métodos basados en las variaciones de tensiones musculares

1. Principio general
2. El método sintético
 - 2.1. El trabajo aligerado
 - 2.2. El trabajo con sobrecarga
3. El método analítico
 - 3.1. Elementos de dos en dos
 - 3.2. Elementos individuales tomados individualmente
 - 3.3. Los métodos

1. PRINCIPIO GENERAL

Podemos considerar que la contracción pliométrica está constituida por tres elementos:

- Una fase excéntrica.
- Un corto momento isométrico.
- Una fase concéntrica.

La pliometría es una estructura que integra estos 3 elementos. La problemática del entrenamiento se articula según dos ejes:

- Un método sintético que va a consistir en respetar con armonía la estructura, es decir, trabajar sobre los tres parámetros al mismo tiempo (permaneciendo en la contracción pliométrica).
- Un método analítico que sólo tiene en cuenta una parte de los elementos (1 ó 2).

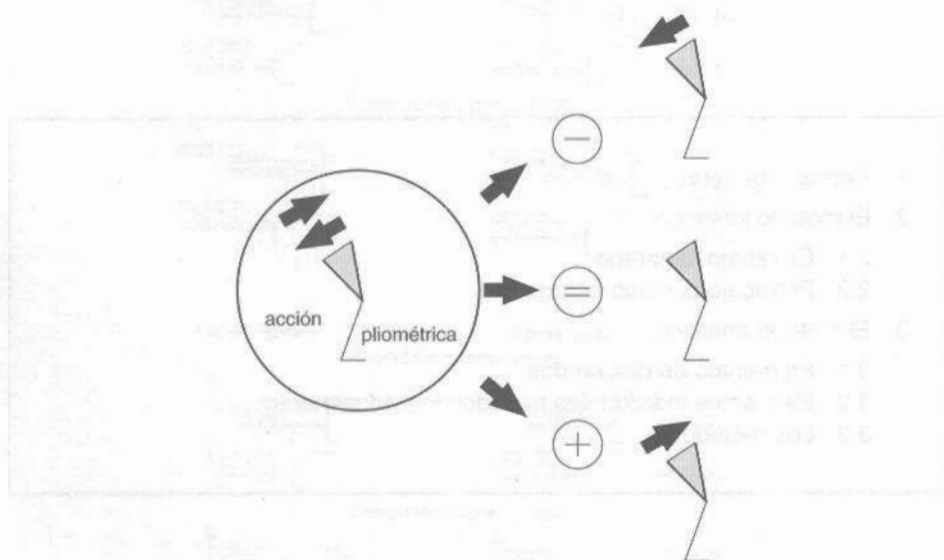


Figura 57: Los tres momentos de la contracción pliométrica

2. EL MÉTODO SINTÉTICO

En él se respeta la contracción pliométrica.

La solución más simple consiste en respetar las condiciones de la competición. Por ejemplo, un saltador de altura en la repetición de sus saltos utiliza este método. El inconveniente de esta práctica reside en que la habituación del gesto disminuye la progresión. Tenemos que variar las condiciones, el principio consistirá en aumentar o disminuir las tensiones pliométricas que el atleta encuentra en la competición (fig. 58).

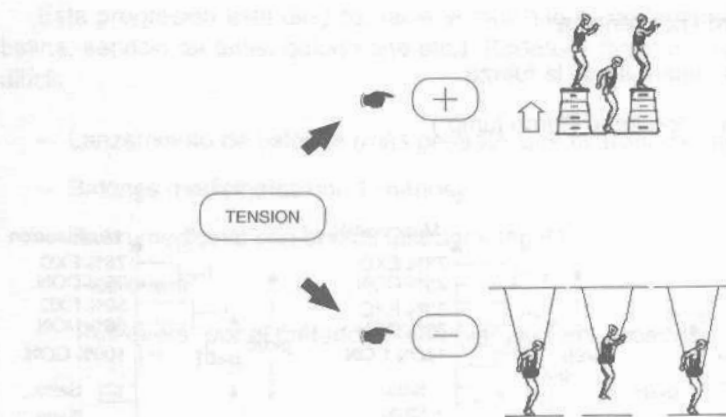


Figura 58: Principios de método sintético

Podemos disminuir la dificultad para obtener una tensión menor, es decir aligerar el peso del atleta. Existen numerosas experiencias donde se sujeta al atleta con unas gomas del techo. En este caso hablamos de trabajo *aligerado*. Igualmente podemos efectuar los saltos hacia abajo aumentando la altura de salida, incrementando así progresivamente la tensión pliométrica, entonces hablamos de trabajo con sobrecarga.

2.1. Trabajo aligerado

Esta solución obliga al atleta a reaccionar más rápido a nivel muscular. Para ilustrar este paso citamos los resultados de la experiencia de Viitassalo (figura 59).

Viitassalo formó 5 grupos:

- Un grupo trabajaba 75% en excéntrico y 25% en concéntrico.
- Un grupo efectuaba 50% en concéntrico y 50% en excéntrico.
- Un grupo sólo trabajaba en concéntrico (100% concéntrico).
- Un grupo se entrenaba en saltos.
- Un grupo trabajaba en saltos aligerados.

La figura 59 muestra los resultados de los cinco grupos en la ejecución de estos tres tests:

- Fuerza máxima concéntrica
- Velocidad de desarrollo de la fuerza
- La mejora en el "détente" ("drop jump")

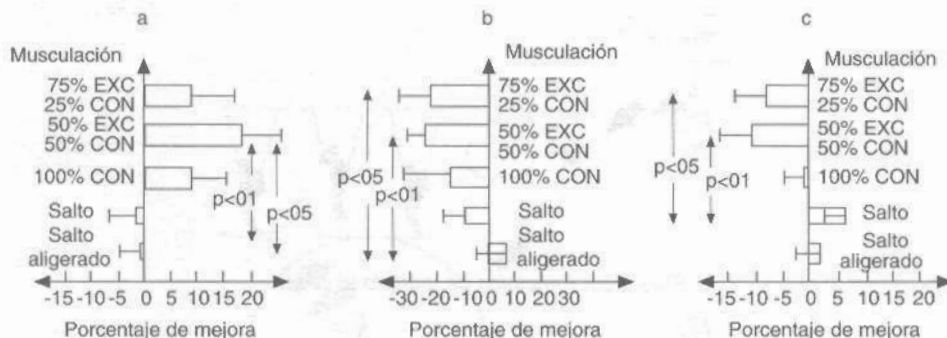


Figura 59: La experiencia de Viitassalo

Se demuestra que el trabajo aligerado es el más eficaz para aprender a desarrollar una gran fuerza.

2.2. El trabajo con sobrecarga

Podemos distinguir varios niveles de dificultad según la intensidad que se propone.

2.2.1. Ejemplo del trabajo en "pull-over"

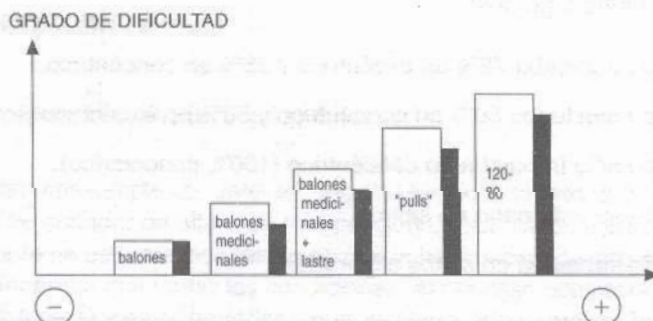


Figura 60: Aumento de la dificultad sobre el movimiento de "pull-over"

Esta progresión esta dirigida hacia el movimiento de lanzar (lanzamiento de jabalina, servicio de tenis, balonmano etc.). Podemos disponerlo de más fácil a mas difícil:

- Lanzamiento de balones (más pesados que el artefacto de competición).
- Balones medicinales con 2 manos.
- Balón medicinal con brazos lastrados (fig 61).
- "Pull-overs".
- "Pull-overs" por el método 120-80 (ver pectoral acostado, "press" de banca).

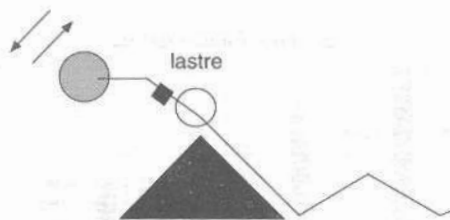


Figura 61: Balón medicinal y lastre

2.2.2. Pectoral acostado ("press" de banca)

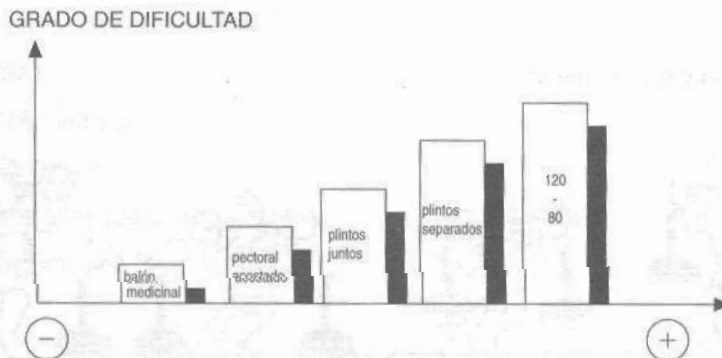


Figura 62: Aumento de la dificultad en el pectoral acostado

Aumentamos la dificultad de la siguiente manera:

- Balón medicinal
- Pectoral acostado con cambio de mano
- Plintos juntos (fig. 63)

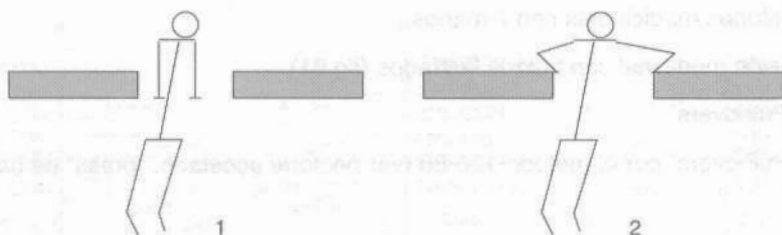


Figura 63: Plintos juntos

- Plintos separados (fig. 64)

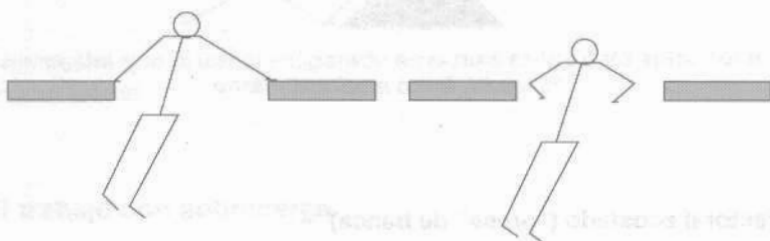


Figura 64: Plintos separados

- Método 120-80 (fig. 65)

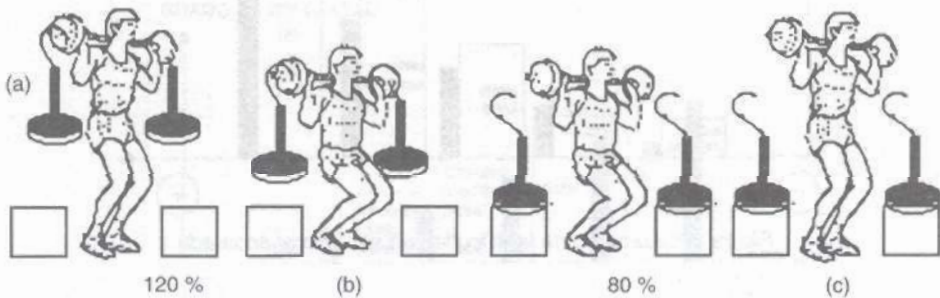


Figura 65: Método 120-80

Este método consiste en bajar con una carga equivalente al 120% del máximo (fig. 65b) y subir con el 80% (fig. 65c). Para esto es necesario un dispositivo que permita un aligeramiento entre la bajada y la subida, este dispositivo está representado en la figura 65a.

2.2.3. El "squat"

Seguimos la misma lógica en el "squat".

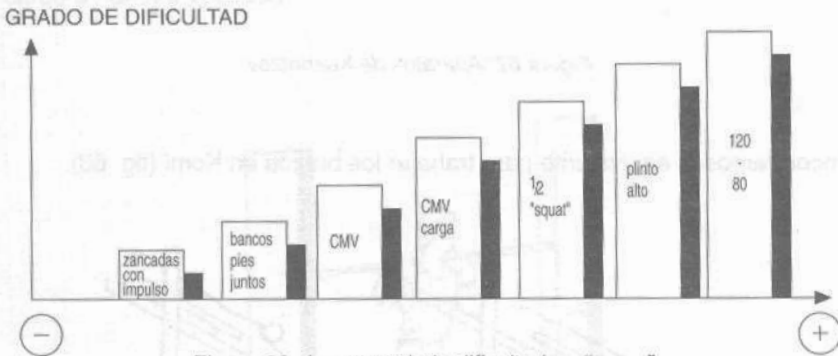


Figura 66: Aumento de la dificultad en "squat"

Encontramos pues:

- Las zancadas con impulso (segundos de triple).
- Los saltos a pies juntos.
- El CMJ.
- El CMJ lastrado.
- El 1/2 "squat".
- Plintos altos (salto hacia abajo).
- El método 120-80.

2.2.4. Aparatos destinados a mejorar la pliometría

Con Kusnetzov aparecieron toda una serie de máquinas sofisticadas que permitían trabajar con grandes tensiones musculares y de forma pliométrica. Un ejemplo lo vemos en la figura 67.

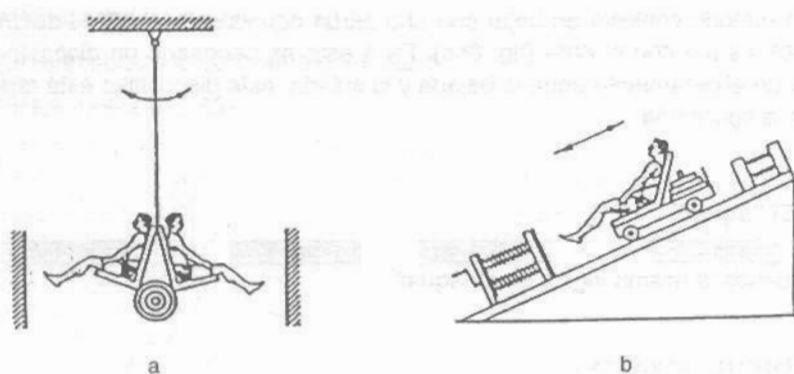


Figura 67: Aparatos de Kusnetzov

Encontramos el equivalente para trabajar los brazos en Komi (fig. 68).

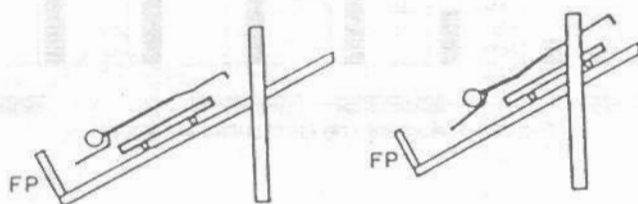


Figura 68: Aparato de Komi

Vercoshanski propone igualmente un material pliométrico (fig. 69).

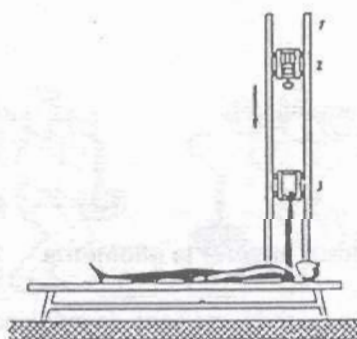


Figura 69: Aparato de Vercoshanski

2.2.5. La máquina Berenice: una nueva generación de máquinas de musculación

La barra de musculación es el instrumento esencial del entrenamiento de fuerza de numerosas disciplinas. La postura en el 1/2 "squat" presenta la ventaja de exigir una extrema vigilancia del cuerpo. Por tanto, las técnicas de musculación de pie exigen a menudo, a veces una modificación de la carga entre la subida y la bajada o de una repetición a la otra. Estas manipulaciones son fastidiosas y frecuentemente peligrosas. Berenice es una máquina electrónica que permite programar las variaciones de la carga a nuestra voluntad.

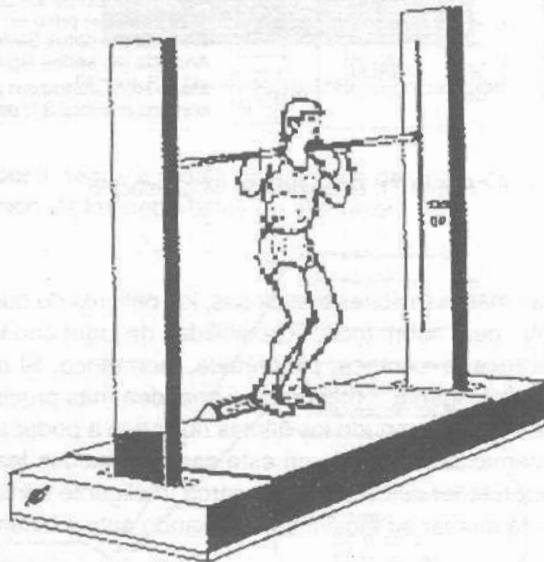


Figura 70: Berenice: una nueva era en la musculación

Se trata de un pórtico representado en la figura 70 con una barra comparable a la utilizada en la musculación clásica, con la diferencia esencial de que las cargas son remplazadas por un motor electrónico situado en la base, que transmite la fuerza a la barra a través de cadenas que pasan por la estructura. El teclado de programación permite escoger la carga de cada subida y de cada bajada, en todas las repeticiones y series deseadas.



Figura 71: El teclado de programación

Se acaban así las manipulaciones fastidiosas, los peligros de que las cargas puedan lesionar al sujeto, pero sobre todo, la posibilidad de jugar con todos los tipos de contracción: concéntrica, excéntrica, pliométrica, isométrica. Si nos acogemos al principio de la "carga inteligente" obtendremos una idea más precisa de sus posibilidades. ¿De qué se trata? A menudo los atletas no llegan a poder acabar la serie, la carga se les hace demasiado pesada, en este caso se pueden lesionar y si se encuentran solos pueden tener dificultades. La carga inteligente consiste en ayudar al atleta para que pueda acabar su movimiento aliviando automáticamente la carga.

En lo que respecta al control del entrenamiento, Berenice dispone de una herramienta que permite determinar para cada esfuerzo:

- La evolución de la velocidad.
- La evolución de la fuerza.

Todo esto con una lectura digital automática y la posibilidad de conectar a Berenice con un ordenador PC que interprete las curvas de fuerza-tiempo y velocidad-tiempo de los esfuerzos producidos.

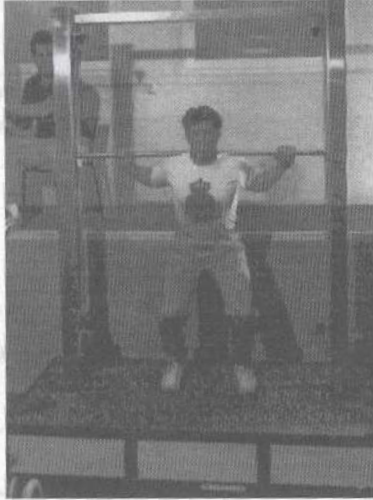


Figura 72: Berenice: aparato informatizado

Percibimos, por lo tanto, a través de este tipo de aparatos lo que será, en un futuro, la musculación de los deportistas de alto nivel.



3. EL MÉTODO ANALÍTICO

Atiende a diferentes parámetros de la contracción pliométrica. En este caso descomponemos la estructura y cogemos los elementos de 2 en 2 e individualmente.

3.1. Elementos de dos en dos

En la figura 73 distinguimos las 2 posibilidades que se ofrecen.

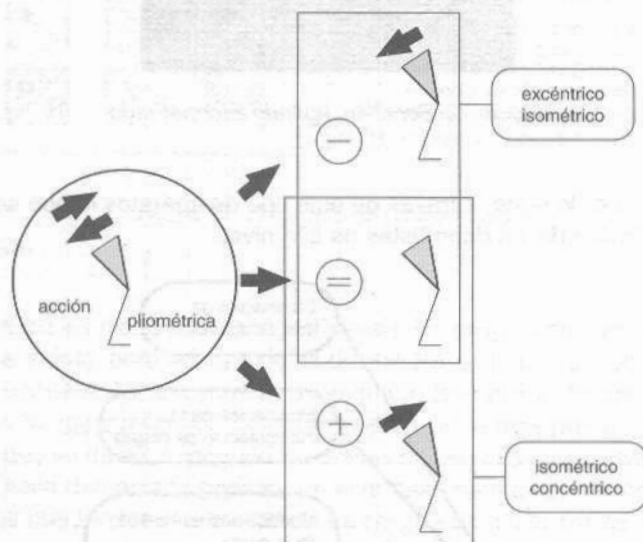


Figura 73: Método analítico de 2 elementos

En este caso tenemos 2 métodos:

- Un método con una fase excéntrica y una parada isométrica.
- Y un método isométrico seguido de una fase concéntrica.

De estos dos métodos el primero se utiliza en períodos no competitivos, el segundo comporta una fase estática y una fase dinámica, es conocido como método "estático-dinámico". Es muy eficaz durante el período competitivo.

3.2. Elementos tomados individualmente

Esta vez se trabaja selectivamente:

- En excéntrico.
- En isométrico.
- En concéntrico.

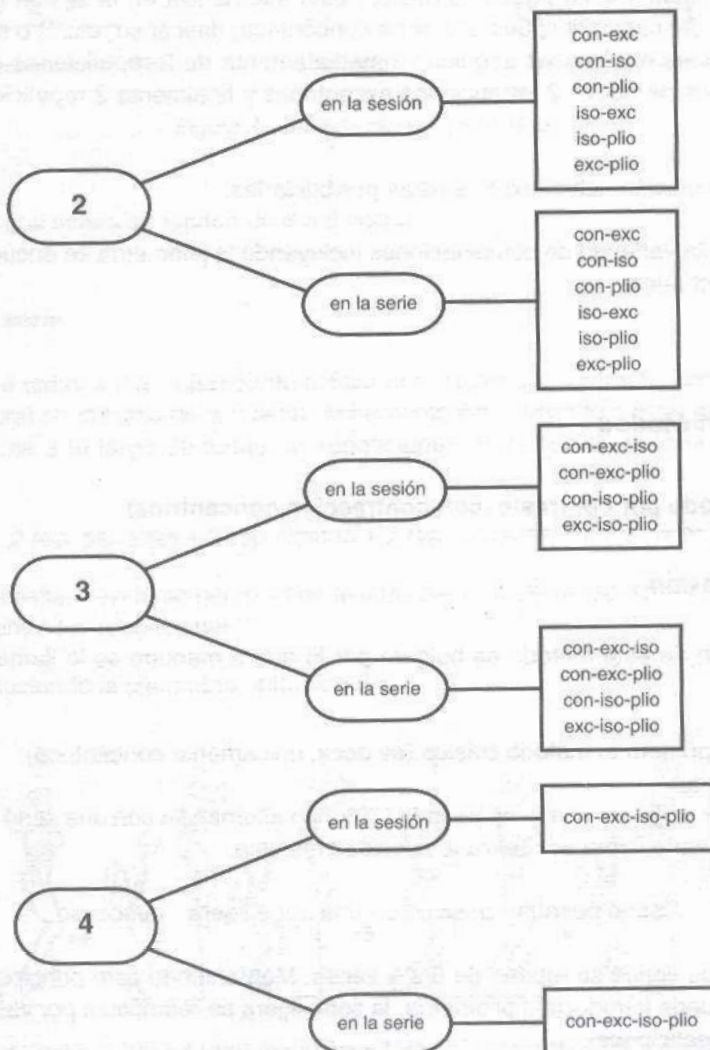


Figura 74: Muestra las diferentes posibilidades de alternancias

No siempre es necesario trabajar de una sola forma en una sesión, se obtienen efectos mayores si alternamos el tipo de trabajo en un mismo entrenamiento.

En la figura 74 se representan las posibles combinaciones de trabajo.

Vemos que podemos tomar los métodos de dos en dos o de tres en tres o de cuatro en cuatro.

Independientemente podemos realizar esta alternancia en la sesión (una serie excéntrica, descanso después una serie concéntrica, descanso, etc...) o en la serie (2 repeticiones excéntricas seguidas inmediatamente de 2 repeticiones concéntricas, después de nuevo 2 repeticiones excéntricas y finalmente 2 repeticiones concéntricas).

La musculación actual explora estas posibilidades.

Entre esta variedad de combinaciones incluyendo la pliometría se encuentran los intereses actuales.

3.3. Los métodos

3.3.1. Método por contraste (con contracción concéntrica)

a) En la sesión

El origen de este método es búlgaro por lo que a menudo se le llama "método búlgaro".

Damos primero el método clásico (es decir, únicamente concéntrico):

Consiste en hacer una serie pesada (70%) en alternancia con una serie ligera (40 a 50%). La serie ligera se realiza a velocidad máxima.

1 serie pesada - descanso - una serie ligera - descanso.

Estas dos series se repiten de 6 a 8 veces. Manteniendo este principio de contraste, se puede introducir la pliometría: la serie ligera se reemplaza por vallas a pies juntos (8 repeticiones).

Estas dos series se repiten de 6 a 8 veces.

Esta serie se repite de 6 a 8 veces.

El contraste consiste en alternar cargas pesadas y cargas ligeras, ya sea de una serie a otra, ya sea dentro de una misma serie.

3.3.2. Métodos basados en la isometría

Nosotros utilizamos aquí la isometría de una forma muy particular: consiste en mantener la barra en posición isométrica hasta la fatiga: la carga va del 50 al 90%.

El argumento de los fisiólogos es el siguiente:

Un músculo que se fatiga en isometría tiene tendencia a sincronizar sus unidades motrices cuando llega la fatiga (los temblores son, entonces, el síntoma de esta sincronización).

Si encadenamos movimientos concéntricos o pliométricos después de una fatiga isométrica, el músculo presenta mayor sincronización.

a) En la sesión

Consiste en hacer 6 repeticiones con el 60% de la carga máxima, manteniendo la posición hasta la fatiga total.

Ejemplos:

- 1 serie de 6 en isometría hasta la fatiga (60%), descanso (3 a 5 minutos).
- 1 serie de 6 concéntrica (60%).

Estas dos series se repiten de 4 a 8 veces.

Introduciendo la pliometría, esto nos da:

- 1 serie de 6 en isometría hasta la fatiga (60%), descanso (3 a 5 minutos).
- 1 serie de 8 vallas a pies juntos (pliométrica).

Igualmente, estas dos series se repiten de 4 a 6 veces.

b) En la serie

En concéntrico:

- 1 repetición en isometría hasta la fatiga (60%).



6 "squats" completos al 70%

descanso

8 vallas a pies juntos

Figura 75: Método búlgaro pliométrico

Estas dos series se repiten de 6 a 8 veces.

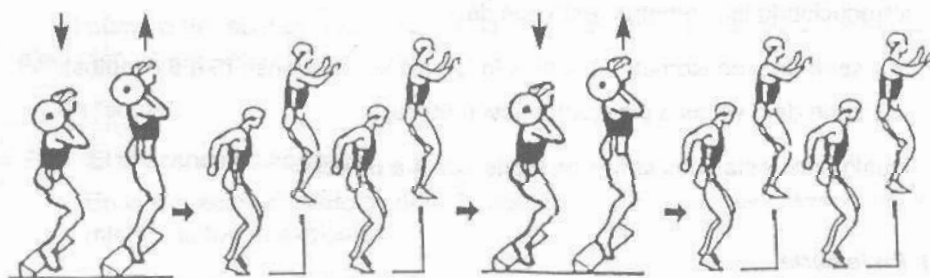
b) En la serie

Parece todavía más interesante utilizar el principio del contraste (carga pesada-carga ligera) en el curso de una serie. Así el atleta está obligado a estar atento de forma extrema a lo largo de todas las repeticiones. Esto nos da para la forma concéntrica:

2 rep. pesadas + 2 rep. ligeras + 2 rep. pesadas + 2 rep. ligeras

Se necesitan, evidentemente, unas ayudas para modificar rápidamente el peso de la barra entre las repeticiones.

Introduciendo la pliometría, esto nos da:



2 "squats" completos al 70% + 4 vallas pies juntos + 2 "squats" completos al 70% + 4 vallas a pies juntos

Figura 76: Método búlgaro pliométrico en la serie

- 2 repeticiones en concéntrico, rápido (60%).
- 1 repetición en isometría hasta la fatiga (60%).
- 2 repeticiones en concéntrico, rápido (60%).

Todo ello de 4 a 8 veces.

En pliometría:

- 1 repetición en isometría hasta fatiga (60%).
- 3 vallas pies juntos (pliometría).
- 1 repetición en isometría hasta fatiga (60%).
- 3 vallas pies juntos (pliometría).

Todo ello de 4 a 8 veces.

c) El estático-dinámico

Consiste en introducir uno o varios tiempos de parada en un movimiento. Los tiempos de parada principalmente se marcan en la fase concéntrica.

Este método constituye un medio muy eficaz para mejorar la fuerza. En período de competición, permite además "despertar la atención". Forma parte de la preparación terminal de los atletas de alto nivel.

Esencialmente, son dos los métodos:

- El estático-dinámico 2 tiempos: con dos paradas de 2 segundos en dos posiciones de la elevación.
- El estático-dinámico 1 tiempo: con 1 parada de 2 segundos.

Sólo el estático-dinámico 1 tiempo es eficaz en el período competitivo: el estático 2 tiempos es demasiado intenso.

El número de repeticiones por serie es de 6. La carga es del 60%. La forma de ejecución es muy importante:

En "squat":

- El descenso es normal.
- En la elevación el atleta se para 2 segundos a 90° y después termina el movimiento de forma explosiva.

Con dos tiempos de parada:

- En la elevación el atleta se para a 80°, 2 segundos, después se eleva hasta los 120° y se para dos segundos, para terminar de manera explosiva.

Esta serie se repite de 6 a 8 veces.

El contraste consiste en alternar cargas pesadas y cargas ligeras, ya sea de una serie a otra, ya sea dentro de una misma serie.

3.3.2. Métodos basados en la isometría

Nosotros utilizamos aquí la isometría de una forma muy particular: consiste en mantener la barra en posición isométrica hasta la fatiga: la carga va del 50 al 90%.

El argumento de los fisiólogos es el siguiente:

Un músculo que se fatiga en isometría tiene tendencia a sincronizar sus unidades motrices cuando llega la fatiga (los temblores son, entonces, el síntoma de esta sincronización).

Si encadenamos movimientos concéntricos o pliométricos después de una fatiga isométrica, el músculo presenta mayor sincronización.

a) En la sesión

Consiste en hacer 6 repeticiones con el 60% de la carga máxima, manteniendo la posición hasta la fatiga total.

Ejemplos:

- 1 serie de 6 en isometría hasta la fatiga (60%), descanso (3 a 5 minutos).
- 1 serie de 6 concéntrica (60%).

Estas dos series se repiten de 4 a 8 veces.

Introduciendo la pliometría, esto nos da:

- 1 serie de 6 en isometría hasta la fatiga (60%), descanso (3 a 5 minutos).
- 1 serie de 8 vallas a pies juntos (pliométrica).

Igualmente, estas dos series se repiten de 4 a 6 veces.

b) En la serie

En concéntrico:

- 1 repetición en isometría hasta la fatiga (60%).

- 2 repeticiones en concéntrico, rápido (60%).
- 1 repetición en isometría hasta la fatiga (60%).
- 2 repeticiones en concéntrico, rápido (60%).

Todo ello de 4 a 8 veces.

En pliometría:

- 1 repetición en isometría hasta fatiga (60%).
- 3 vallas pies juntos (pliometría).
- 1 repetición en isometría hasta fatiga (60%).
- 3 vallas pies juntos (pliometría).

Todo ello de 4 a 8 veces.

c) El estático-dinámico

Consiste en introducir uno o varios tiempos de parada en un movimiento. Los tiempos de parada principalmente se marcan en la fase concéntrica.

Este método constituye un medio muy eficaz para mejorar la fuerza. En período de competición, permite además "despertar la atención". Forma parte de la preparación terminal de los atletas de alto nivel.

Esencialmente, son dos los métodos:

- El estático-dinámico 2 tiempos: con dos paradas de 2 segundos en dos posiciones de la elevación.
- El estático-dinámico 1 tiempo: con 1 parada de 2 segundos.

Sólo el estático-dinámico 1 tiempo es eficaz en el período competitivo: el estático 2 tiempos es demasiado intenso.

El número de repeticiones por serie es de 6. La carga es del 60%. La forma de ejecución es muy importante:

En "squat":

- El descenso es normal.
- En la elevación el atleta se para 2 segundos a 90° y después termina el movimiento de forma explosiva.

Con dos tiempos de parada:

- En la elevación el atleta se para a 80°, 2 segundos, después se eleva hasta los 120° y se para dos segundos, para terminar de manera explosiva.

3.3.3. Métodos basados en la contracción excéntrica

El principio consiste en frenar una carga entre el 80 y el 150% del máximo.

Ejemplos:

a) En la sesión

1 serie de 4 al 100% en excéntrico, descanso (5 min.), una serie de 6 al 60% en concéntrico.

Todo ello de 4 a 6 veces.

En pliometría nos da:



Figura 77: El método excéntrico acoplado a la pliometría

b) En la serie

Con el concéntrico:

- 4 repeticiones al 100% en excéntrico y 6 repeticiones concéntricas al 50%.

Con pliometría:

- 4 repeticiones al 100% excéntrico y 6 botes en pliometría.

Para estos 2 últimos métodos, se repiten de 4 a 6 veces las series (recuperación 5 a 7 min.).

3.3.4. El "Pletnev"

Recibe su nombre de una célebre experiencia de Pletnev que consiste en alternar en la misma sesión 3 parámetros (concéntrico, isométrico y excéntrico).

a) En la sesión

Ejemplo:

- 2 series de 6 excéntricas al 90%.
- 1 serie de 6 en isometría hasta la fatiga al 60%.
- 1 serie de 6 concéntrica al 60%.

Lo que resulta de reemplazar el concéntrico por la pliometría:

- 2 series de 6 excéntricas al 90%.
- 1 serie de 6 en isometría hasta la fatiga al 60%.
- 1 serie de 6 vallas a pies juntos.

b) En la serie

Ejemplo:

- 4 repeticiones al 100% en excéntrico.
- + 2 repeticiones concéntricas al 50%.
- + 2 repeticiones isométricas al 50% (fatiga).

Con pliometría:

- 4 repeticiones al 100% en excéntrico.
- + 4 repeticiones pliométricas (vallas pies juntos).
- + 2 repeticiones isométricas al 50% (fatiga).

3.3.5. La combinación de los cuatro elementos

A los 3 elementos de Pletnev, se les une la pliometría:

a) En la sesión

Ejemplo:

- 1 serie de 6 excéntrica al 90%
- 1 serie de 8 pliométrica (botes)
- 1 serie de 6 isométrica 60%
- 1 serie de 6 concéntrica 60%

b) En la serie

- 1 repetición excéntrica al 100%
- + 4 botes pliométricos
- + 2 repeticiones isométricas al 60% (fatiga)
- + 2 repeticiones concéntricas al 60%.

Conclusión:

Hemos ilustrado estos métodos tomando el ejemplo de las piernas. Las repeticiones excéntricas, concéntricas e isométricas se han realizado en el movimiento del "squat", la pliometría correspondiente a las vallas a pies juntos o a cualquier otra forma de multisaltos. Evidentemente, es posible aplicar estos métodos a los brazos:

- A partir del pectoral acostado que reemplaza al "squat" y ejercicios con plinto vistos más arriba ilustrando pliometría (figuras 63 y 64).
- A partir del "pull-over", y medicinales (para la pliometría).

Capítulo X

Pliometría y electroestimulación

1. Aproximación histórica
 - 1.1. Kotz (URSS)
 - 1.2. Portmann (Canadá)
2. Los trabajos actuales
 - 2.1. Las corrientes utilizadas
 - 2.2. Los resultados obtenidos en el "détente" con las corrientes de Kotz
 - 2.3. Estudio efectuado con las corrientes de impulsión

1. APROXIMACIÓN HISTÓRICA

1.1. Kotz (URSS)

Es en la URSS, con Kotz cuando tienen comienzo las primeras experiencias de musculación mediante electroestimulación. Después de haber experimentado muchos tipos de corrientes, Kotz llegó a la conclusión de que la corriente alterna sinusoidal de 2500 Hz modulada a 50 Hz era la más eficaz.

Los resultados que obtuvo en el "détente" son interesantes. La experiencia que relacionamos fue hecha con dos luchadores de sambo, en los que se estimularon las pantorrillas 10 minutos al día, 6 veces a la semana, para un total de 19 sesiones. La figura 78 muestra los progresos realizados en fuerza voluntaria del tríceps y en "détente" (test de Abalakov).

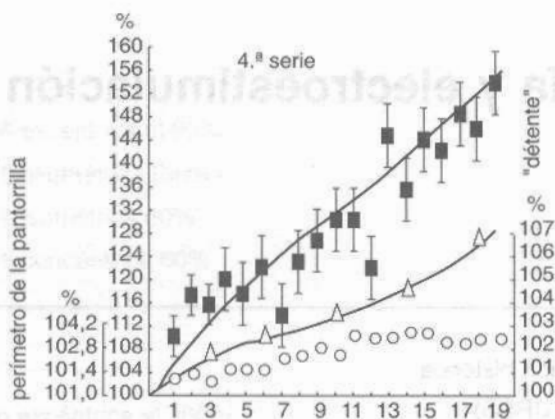


Figura 78: Experiencia de Kotz sobre la estimulación de las pantorrillas; en abscisas, los días; en ordenadas, la fuerza (en %) (cuadrados negros); el detente (en %) a la derecha (triángulos); el perímetro de en la pantorrilla (círculo).

A raíz de estos trabajos, la musculación por electroestimulación fue utilizada por los deportistas de alto nivel. Portmann cita a los siguientes atletas que, en la URSS, han utilizado este método:

- Valeri Borzov, campeón olímpico 1972 en 100 m, en atletismo.
- El halterófilo, Alexiev.
- El saltador de altura, Yatchenko.
- Los jugadores de hockey, Kharlamov y Petrov.

1.2. Portmann (Canadá)

Hoy en día es en el Canadá donde la electroestimulación es usada más habitualmente para el entrenamiento de la fuerza. Ciertos atletas de élite canadiense de Québec han utilizado con éxito la electroestimulación:

- Los saltadores de altura Ferragne (2,26 m) y Robert Forget (2,26 m).
- El lanzador B. Dolagewietch (20,55 m en peso y 65,40 m en disco).

Portmann cita el ejemplo del saltador de altura Ferragne que siguió un entrenamiento con electroestimulación de 8 semanas en la Universidad de Québec en Montreal, sobre el tríceps sural de las dos piernas.

Los progresos en fuerza fueron los siguientes:

- Pierna de impulsión: 28,8%
- Pierna libre: 34,2%

Él resalta que este atleta tenía ya la costumbre de practicar la musculación tradicional.

En otra experiencia, un jugador de voleibol de nivel medio obtuvo en el mismo período una ganancia de impulsión vertical de 13 cm después de estimular las pantorrillas y los cuádriceps.

2. LOS TRABAJOS ACTUALES

2.1. Las corrientes utilizadas

Los estudios se hacen actualmente con dos tipos de corrientes:

- Las corrientes de Kotz (es decir de 2500 Hz modulada a 50 Hz)

La figura muestra el ritmo de estas corrientes donde la frecuencia es de 2500 Hz enviada en paquetes. Estos paquetes son de 10 ms espaciados por 10 ms lo que da 50 Hz.

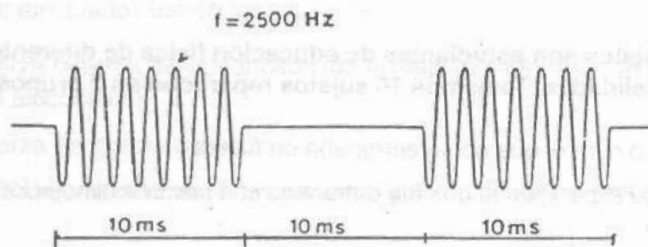


Figura 79: Las corrientes de Kotz

- Las corrientes de impulsión:

Han sido posibles por una evolución tecnológica reciente que consiste en parametrar las impulsiones enviadas, cerca del microsegundo. Se puede, por tanto, construir la forma de impulsión que se desea y así obtener corrientes que esperamos nos permitan la estimulación selectiva de las fibras, la figura 80 ilustra los tipos de corrientes que pueden generarse mediante un aparato del tipo ECL SPORT.

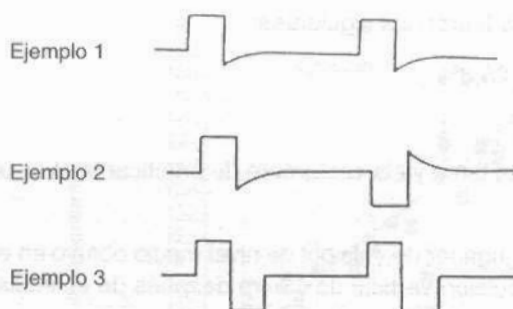


Figura 80: Ejemplos de corrientes de impulsión

2.2. Los resultados obtenidos en “détente” con las corrientes de Kotz

Trabajos del UFR STAPS de Dijon:

Los resultados que vamos a exponer se han realizado en colaboración con M. Joly del CRF “le Muesberg” (Colmar).

La primera aproximación que efectuamos con corrientes de Kotz se realizó sobre sujetos deportistas pertenecientes a las disciplinas de velocidad-fuerza (voleibol - salto de altura).

2.2.1. Los sujetos son estudiantes de educación física de diferentes especialidades. Tomamos 16 sujetos repartidos en 2 grupos

- Un grupo control que no se entrenaba en fuerza.
- Un grupo experimental que fue entrenado con electroestimulación 3 veces por semana.

2.2.2. El entrenamiento de electroestimulación fue estandarizado como sigue

- La posición de los electrodos fue como la representada en la figura 81 según las recomendaciones de M. Joly.
- El músculo estimulado: el cuádriceps.
- La posición angular de la rodilla fue de 10 a 15° en relación a la extensión completa.
- Las sesiones duraban 10 min., 3 veces por semana.

- El ritmo del trabajo durante la sesión fue el de Kotz (10 s de trabajo 50 s de reposo).



Figura 81: La posición de los electrodos (según Joly)

2.2.3. Los tests

Los tests efectuados fueron los siguientes:

- La fuerza máxima del cuádriceps (de la mejor pierna) (medida con el dinamómetro electrónico).
- La fuerza en "medio-squat".
- El "détente" medido por el "squat jump" y el "countermovement jump".

2.2.4. Los tests en el período de entrenamiento

TEST 1	Entrenamiento 3 semanas	TEST 2	Descanso 3 semanas	TEST 3
--------	----------------------------	--------	-----------------------	--------

2.2.5. Los resultados

La tabla n.º 1 da los resultados de los diferentes test.

Grupo experimental

Sujetos	Edad	Fuerza									"Détente"		
		cuadríceps			1/2 "squat"			SJ			CMJ		
		T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
B.R	22	71	95	96	140	180	175	40	38	44	45	40	49
E.S	22	80	105	105	150	185	185	45	43	51	52	46	56
A.B	27	60	90	92	200	290	285	48	45	53	53	47	58
G.C	25	65	80	85	140	165	170	40	38	46	46	44	46
J.T	24	58	80	82	150	170	170	50	49	53	54	48	56
N.F	23	95	110	120	200	230	240	55	53	60	60	50	64
F.B	21	65	95	96	140	160	170	48	46	54	50	46	52
P.D	21	70	100	105	160	200	205	46	42	50	50	44	55
Media		70,5	94,3	97,6	160	197,5	200	46,5	44,2	51,3	51,2	45,6	54,5
Progreso %		33,7	38,4		23,4	25		-4,9	10,3		-11,1	6,2	

Tabla 1a. Resultados de los tests, grupo experimental

Grupo control

Sujetos	Edad	Fuerza									"Détente"		
		cuadríceps			1/2 "squat"			SJ			CMJ		
		T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
P.C	23	75	77	76	130	130	125	38	39	38	44	43	43
P.R	22	65	63	67	120	125	120	40	42	40	42	40	41
H.D	25	55	57	55	100	105	105	41	39	40	45	45	44
H.B	21	61	63	63	105	100	105	36	35	35	40	38	40
D.L	26	70	68	68	120	115	115	40	41	41	44	43	43
H.L	28	58	60	60	100	95	95	48	47	47	52	51	SI
F.G	29	55	58	56	90	90	90	45	44	44	48	47	47
H.A	23	60	62	62	85	90	90	50	51	52	54	55	56
Media		62,3	63,5	63,3	106,2	106,2	105,6	42,2	42,2	42,1	46,1	45,2	45,6
Progreso %		1,9	1,6		0	-0,5		0	-0,02		-1,9	-1,08	

Tabla 1b. Resultados de los tests, grupo control

Las cifras muestran cosas interesantes. La figura 82 representa la evolución de los test de fuerza. La figura 83 ilustra el progreso en el "détente".

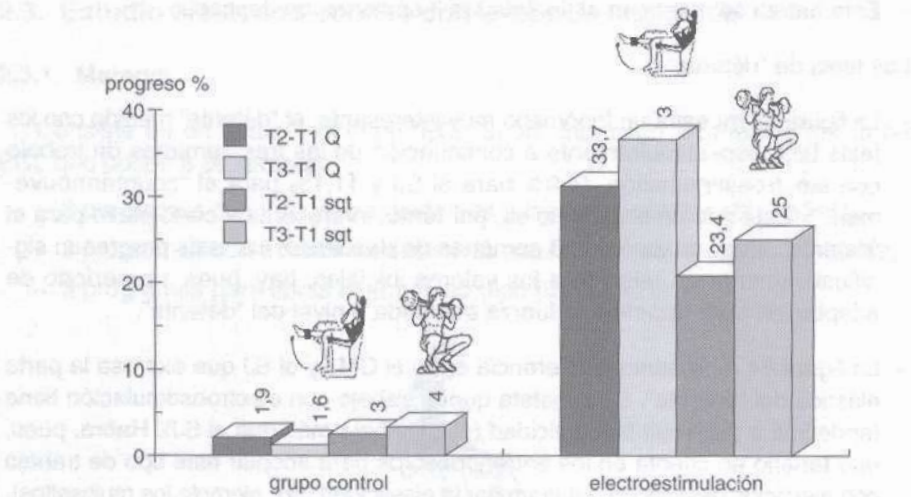


Figura 82: Evolución de los tests de fuerza (cuadríceps y 1/2 "squat") al final de las 3 semanas de entrenamiento (T2-T1) y después de las 3 semanas de descanso (T3-T1)

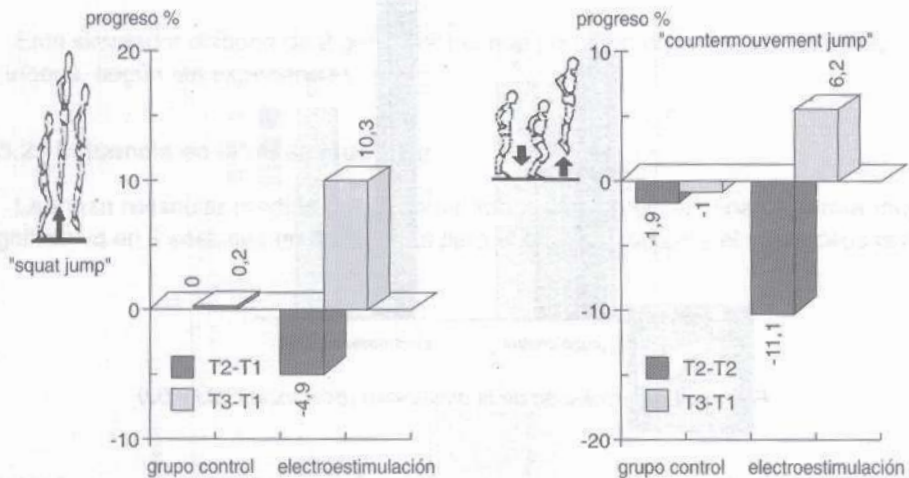


Figura 83: Evolución de los tests de "détente": "squat jump" y "countermovement jump"

Los tests de fuerza:

- Muestran una ganancia de fuerza muy significativa para el grupo experimental tanto para la fuerza del cuadríceps como para el 1/2 "squat" (33,7% y 23,4%, respectivamente).

- Esta fuerza se mantiene al final de las 3 semanas de descanso.

Los tests de "détente":

- La figura 83 muestra un fenómeno muy interesante: el "détente" medido con los tests baja espectacularmente a continuación de las tres semanas de trabajo con electroestimulación. (4,9% para el SJ y 11,1% para el "countermovement"). Este tipo de trabajo no es, por tanto, interesante a corto plazo para el "détente". Pero después de 3 semanas de descanso, los tests progresan significativamente en relación a los valores iniciales: hay, pues, un período de adaptación para transferir la fuerza adquirida a nivel del "détente".
- La figura 84 representa la diferencia entre el CMJ y el SJ que expresa la parte elástica del "détente". Se constata que el trabajo con electroestimulación tiene tendencia a disminuir la elasticidad (el CMJ baja más que el SJ). Habrá, pues, que tenerlo en cuenta en los entrenamientos para acoplar este tipo de trabajo con ejercicios destinados a desarrollar la elasticidad (por ejemplo los multisaltos).

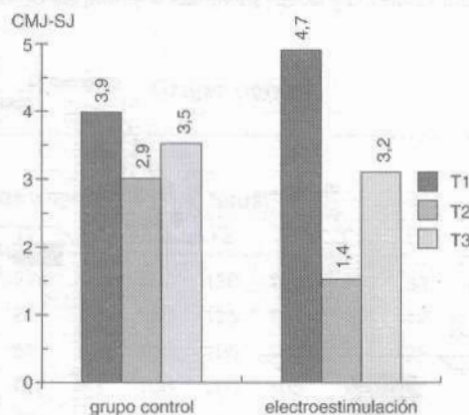


Figura 84. La evolución de la elasticidad (diferencia CMJ y SJ)

Conclusión: Parece, por tanto, interesante trabajar la musculación con el objetivo de mejorar las cualidades de "détente" a condición de conocer las reacciones de los atletas a este tipo de estimulación (tipo Kotz).

- El efecto inmediato corresponde a agujetas intensas, una ganancia de volumen muscular, y una repercusión sobre el "détente" que disminuye en un primer tiempo.
- El impacto negativo sobre la elasticidad supone el vigilar el mantenimiento de esta cualidad por un trabajo de compensación (tipo multisalto).

2.3. Estudio efectuado con las corrientes de impulsión

2.3.1. Material

Consiste en un aparato del tipo "ECL Sport" fabricado en Francia por la firma ECL que posee 8 programas:

- 3 programas con frecuencia destinada a las fibras rápidas (80-100 Hz).
- 2 programas con frecuencia destinada a las fibras lentas (tipo I, 20-30 Hz).
- 3 programas para fibras intermedias (tipo IIa, 50-60 Hz).

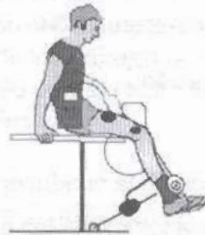


Figura 85: Posición de estimulación del cuádriceps

Este simulador dispone de 2 generadores que permiten estimular el cuádriceps o el tríceps, según las experiencias.

2.3.2. Influencia en la masa muscular

La masa muscular medida por scanner informatizado evoluciona de forma muy significativa en 9 sesiones en 3 semanas para el bíceps braquial y el cuádriceps la fi-

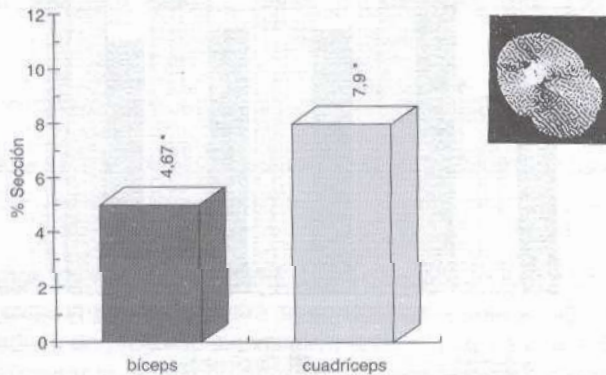


Figura 86. Mejoras en masa muscular para 2 músculos después de 3 semanas de trabajo en electroestimulación medida por scanner

gura 86 muestra los progresos en porcentajes de la masa muscular. Hay que precisar que para el cuádriceps un grupo control trabajando en contracción voluntaria no obtuvo mejoras significativas.

2.3.3. Electroestimulación en el entrenamiento de velocistas (según Ratton, Bienvenu, Cometti 1989)

10 velocistas (entre 10,7 y 11,3 en 100 m) repartidos en 2 grupos: 5 siguiendo un entrenamiento de carrera y un entrenamiento de musculación clásica. Otros 5 se entrenaron de la misma manera pero el entrenamiento de musculación fue reemplazado por un entrenamiento en electromusculación.

El programa de electroestimulación:

– La sesión comporta:

- 10 min. de estimulación de cada cuádriceps.
- 10 min. de estimulación de los músculos glúteos mayores.
- 5 min. de estimulación de cada tríceps.

– El ciclo: 6 semanas con estimulación y 6 semanas sin estimulación.

TEST 1	3 semanas electro.	TEST 2	3 semanas electro.	TEST 3	3 semanas entrenam.	TEST 4	3 semanas entrenam.	TEST 5
--------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	---------------------------	--------	---------------------------	--------

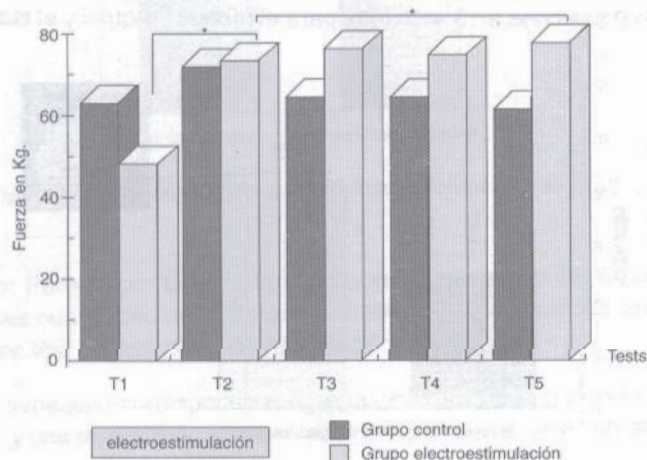


Figura 87: Evolución de la fuerza del cuádriceps en velocistas

Los test comportan:

- Fuerza del cuádriceps.
- Test de Bosco 15 segundos con flexión marcada de rodilla.

En la figura 87 se ve la evolución de la fuerza del cuádriceps. Se constata una gran evolución en el test 2 (después de 3 semanas) después una relativa estabilización con, sin embargo, un progreso significativo entre el test 2 y el test 5.

La figura 88 marca la evolución del test de Bosco de 15 segundos. Este test ha sido elegido como consecuencia de los trabajos de Bosco quien le da como altamente correlacionado con el test de 30 m. Este test nos ha permitido ver la evolución en un test de campo próximo a la carrera.

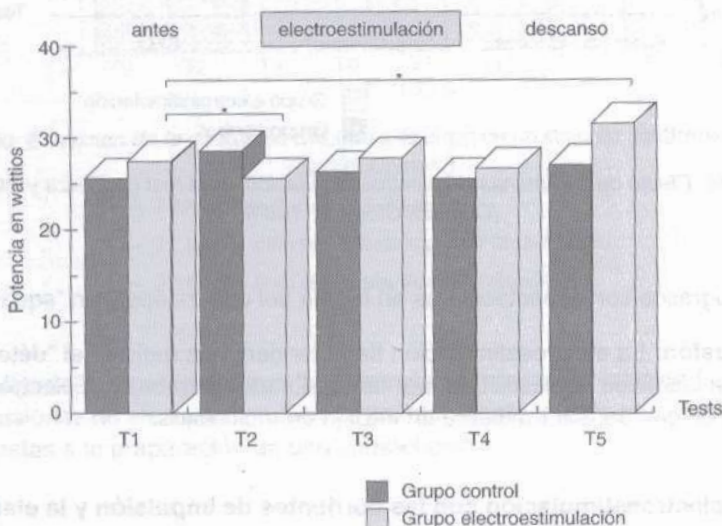


Figura 88: Evolución del test de potencia de Bosco de 15 segundos

Los resultados no muestran ninguna deferencia significativa para el grupo control. Para el grupo experimental por contra se constata una bajada significativa en el test 2 pero de inmediato un progreso significativo entre el test 1 y el test 5. Se nota el plazo de tiempo importante necesario para notar en un test pliométrico el efecto positivo de la electroestimulación. Hay que señalar que 3 de los 5 sujetos del grupo estimulado mejoraron su tiempo en 30 m. en 2 décimas.

2.3.4. La electroestimulación en el entrenamiento de saltadores

Se realizó con 2 grupos de saltadores de nivel interregional. La experiencia duró 3 semanas a razón de 3 sesiones de electroestimulación de 10 min. del cuádriceps.

Los progresos se representan en la figura 89.

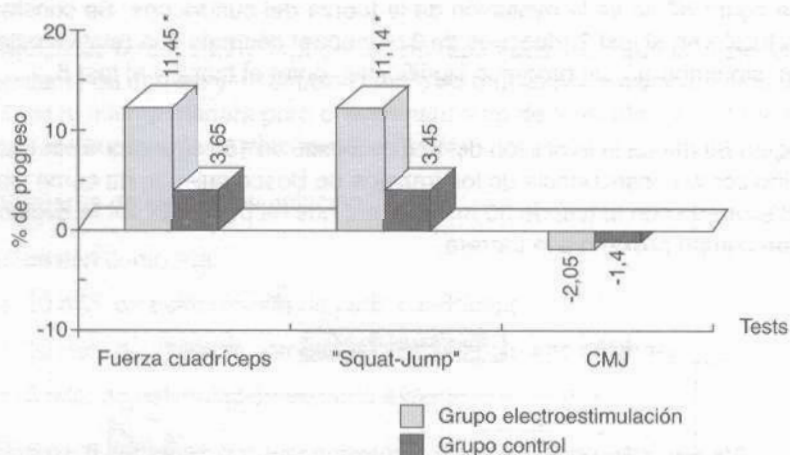


Figura 89: Efecto de 3 semanas de electroestimulación en el test de fuerza y "détente" (Cometti, Clément, 1989)

Los progresos son espectaculares en fuerza del cuádriceps y en "squat jump".

Conclusión: La electroestimulación tiene tendencia a mejorar el "détente" concéntrico y a disminuir la elasticidad: por tanto, durante el trabajo de electroestimulación se ha de compensar mediante un trabajo de multisaltos.

2.3.5. La electroestimulación con las corrientes de impulsión y la elasticidad

El importante papel jugado por la electroestimulación sobre la elasticidad muscular (evaluada empíricamente por la diferencia CMJ-SJ) nos ha conducido a estudios más precisos.

a) Experiencia sobre la evolución de la diferencia CMJ-SJ a lo largo de un ciclo de electroestimulación

Consistió en hacer trabajar a un grupo con electroestimulación a razón de 3 sesiones semanales de 8 min. durante 2 semanas. Para ver la evolución de la elasticidad

dad, cada 2 días los sujetos efectuaban los test de "squat jump" y "CM Jump". Continuaron testandose durante una semana después de parar el trabajo de electroestimulación (estimulación del cuádriceps).

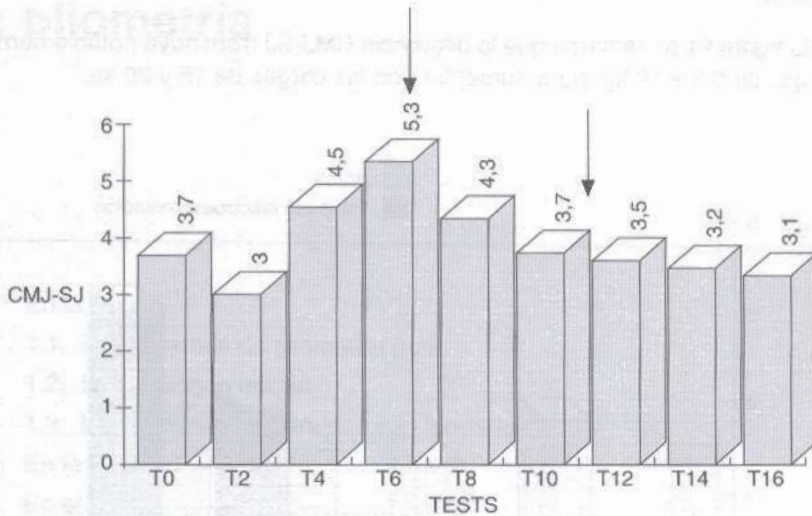


Figura 90: Evolución de la diferencia CMJ-SJ a lo largo de un ciclo de electroestimulación (Barbe, Cometti)

- 1 test cada 2 días (16 días)
- 1.ª flecha diferencia máxima (3er test=6 días)
- 2.ª flecha final de la electroestimulación

En la figura 90 se constata que la diferencia es máxima al cabo de 6 días de trabajo (3 sesiones de electroestimulación): es interesante tenerlo en cuenta por ejemplo con vistas a la preparación de una competición.

b) Papel de la sobrecarga en el trabajo de electroestimulación

La idea de este experimento era ver la reacción del atleta en los tests con sobrecarga antes y después del entrenamiento con electroestimulación.

Después de las primeras impresiones la electroestimulación volvió al músculo más "rígido", lo que se tradujo, algunas veces, en una disminución de la diferencia CMJ-SJ. Por tanto se puede pensar que para preservar esta diferencia hay que "sobrecargar" al sujeto en el CMJ. Así el músculo más "rígido" sometido a una sobrecarga podría expresar una mejor elasticidad.

La experiencia consistió en testar a los sujetos en SJ y CMJ con cargas de 0, 5, 10, 15 y 20 kg (y efectuamos cada vez la diferencia CMJ-SJ). Los sujetos fueron sometidos a 6 sesiones de electroestimulación durante 2 semanas (el mismo protocolo anterior).

En la figura 91 se remarca que la diferencia CMJ-SJ disminuye notablemente por las cargas de 0,5 y 10 kg, para aumentar con las cargas de 15 y 20 kg.

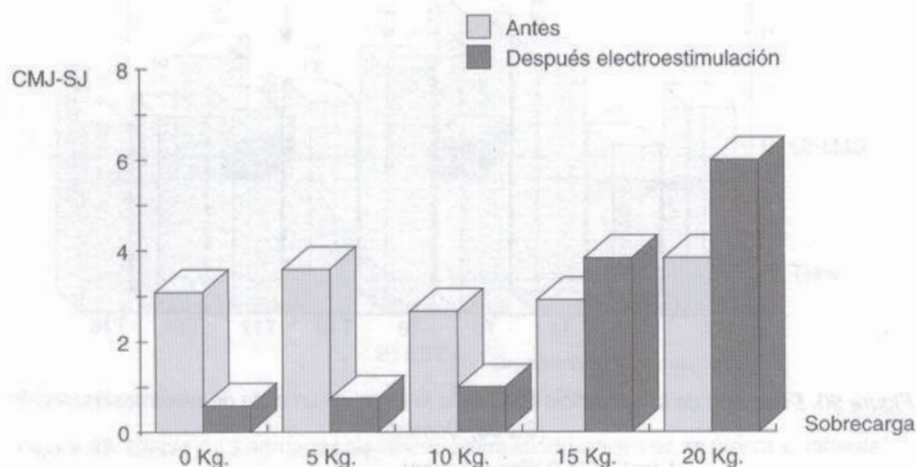


Figura 91: Diferencia CMJ-SJ con sobrecarga (antes y después de un ciclo de electroestimulación)

Capítulo XI

La planificación de los ejercicios de pliometría

1. En la sesión
 - 1.1. Las sesiones de pliometría pura
 - 1.2. Las sesiones mixtas
 - 1.3. Las sesiones construidas con "prefatiga"
2. En la semana
3. En el ciclo
4. En el año
 - 4.1. La noción de bloque
 - 4.2. Los períodos
 - 4.3. La proximidad de las competiciones
 - 4.4. La planificación de los métodos en el año
 - 4.5. Los métodos en el conjunto del año

1. EN LA SESIÓN

Existen dos tipos de sesiones pliométricas:

- Las sesiones de pliometría pura
- Las sesiones mixtas

1.1. Las sesiones de pliometría pura

1.1.1. La sesión típica

Cuando se habla de pliometría se piensa en saltos hacia abajo: ésta es la forma más típica de pliometría. La altura de los plintos va desde 80 cm a 1 m para los muchachos y de 60 a 80 cm para las chicas (figura 92).

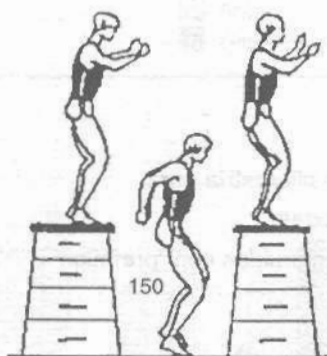


Figura 92: El ejercicio típico de pliometría (salto hacia abajo)

Los plintos deben estar cercanos. El atleta encadena de 8 a 10 saltos. Según el nivel, puede efectuar de 4 a 8 series con tiempos de recuperación del orden de 7 a 8 minutos.

Las ventajas de la sesión:

- Es una sesión muy cualitativa.
- Solicita al máximo los diferentes parámetros puestos en juego durante el estimamiento muscular (sincronización, fibras rápidas, reflejo miotático, elasticidad).

Los inconvenientes:

- Vercoshanski lo llama "método de choque", para mostrar el estrés que impone al sujeto.

Por tanto, es para atletas bien preparados (para la musculación clásica en particular). Por otro lado, no hay que colocar esta sesión muy cerca de una competición. Se habla de un mínimo de 10 días antes (al menos).

Observación: Se puede efectuar el mismo tipo de sesión con una acción predominante de tobillos. En este caso la llegada al suelo se hace con las piernas extendidas.

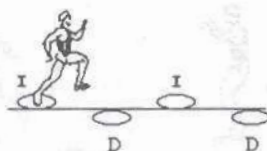
1.1.2 . Las sesiones pliométricas menos intensas

La sesión precedente se utiliza en períodos bien determinados en el año (pre-competición). Está fuera de lugar aplicar este tipo de métodos tan intensos durante todo el año. Por tanto, hay que mantener constantemente las cualidades "pliométricas". Para esto hay que recurrir a otro tipo de sesión. Se han de utilizar los ejercicios de pliometría menos solicitantes. Serán los ejercicios clásicos de multisaltos los que se utilizarán para este fin. He aquí los ejemplos:

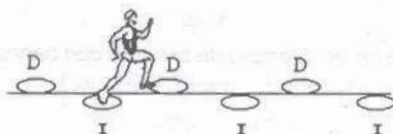
a) El trabajo con aros

Este trabajo puede incluir una multitud de variantes:

- Aros separados



- Aros saltados con apoyos cruzados



- Aros separados o cruzados saltados a la pata coja



- Aros con los pies juntos



Figura 93: Ejemplo de forma de trabajo con aros

b) El trabajo con bancos

Puede ejecutarse:

- A pies juntos
- A un solo pie

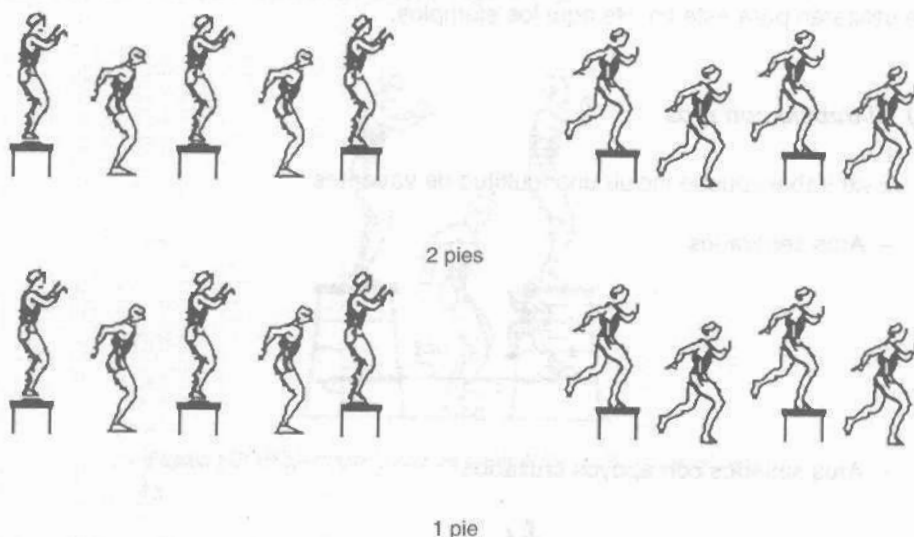


Figura 94: Ejemplo de ejercicio con bancos

c) El trabajo con plintos

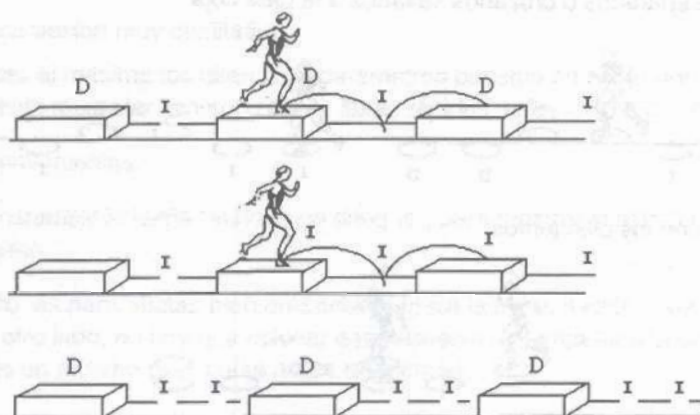


Figura 95: Ejemplos de trabajo con plintos

Se efectúan multisaltos en base al principio "plinto-suelo-plinto". La figura 95 muestra varias ilustraciones: apoyos alternativos, saltos a pata coja, pata coja y multisaltos alternados. Pueden igualmente ser franqueados a pies juntos o con una sola pierna.

1.1.3. Las sesiones pliométricas con carga

La pliometría implica una noción de rebote pensando en los saltos, pero se puede igualmente efectuar este tipo de trabajo con carga. Se utiliza para ello "semi-squats" con uno o diferentes tiempos de acción en el momento de la posición baja. Esta práctica clásica puede mejorarse combinando los "1/2 squats" con saltos como muestra la figura 96.

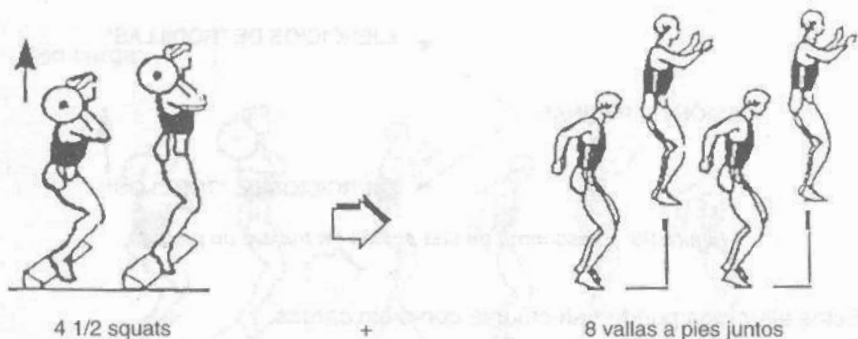
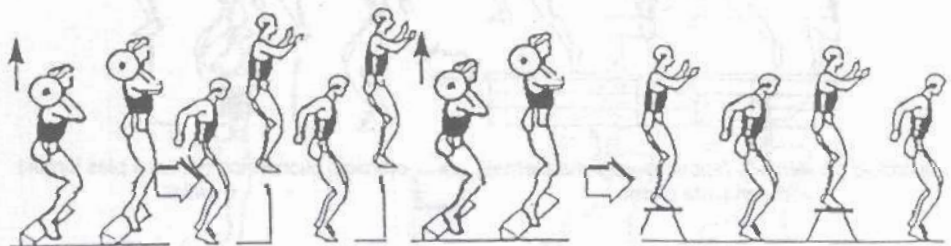


Figura 96: Sesión pliométrica
1/2 squat + saltos

Se aconseja igualmente alternar los 2 tipos de ejercicios (figura 97)



4 1/2 squats (al 100% + 6 vallas a pies juntos + 2 1/2 squats + 4 saltos hacia abajo del "squat" completo)

Figura 97: Sesión pliométrica carga-saltos alternados

1.2. Las sesiones mixtas

Son las más frecuentes ya que son las más eficaces.

1.2.1. La combinación de dos parámetros

a) Sesiones pliométricas-concéntricas

Vamos a tomar el ejemplo del trabajo de piernas: para mejorar la eficacia del tren inferior es necesario trabajar según dos direcciones:

- Ejercicios con predominio de "cuadríceps" (con flexión marcada de las rodillas).
- Ejercicios con predominio de "tríceps" (con acción localizada en los tobillos)

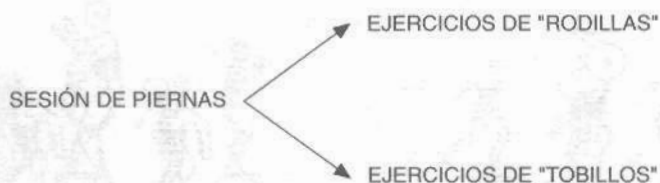


Figura 98: El esquema de una sesión de trabajo de piernas

Estos ejercicios pueden efectuarse con o sin cargas:

Sin carga:

- Trabajo de las rodillas.

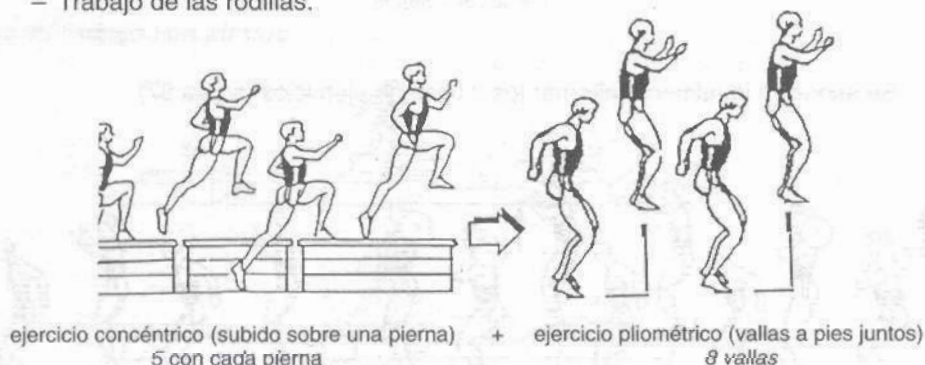


Figura 99: Ejemplo de sesión pliométrica-concéntrica (sin carga)

Este encadenamiento será repetido de 4 a 6 veces.

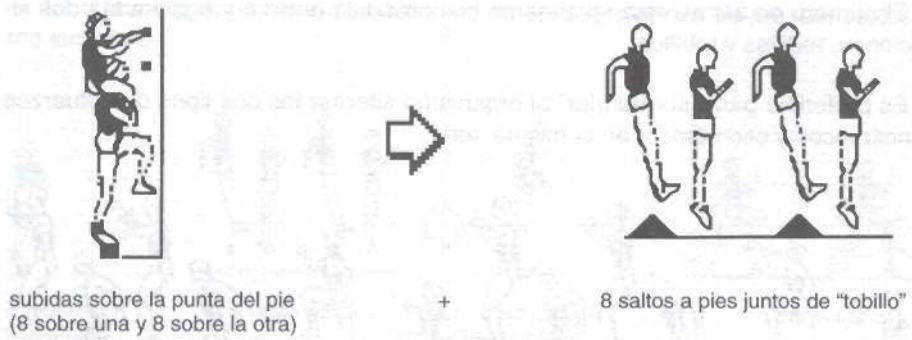


Figura 100: Ejemplo de sesión para el tríceps

Con carga:

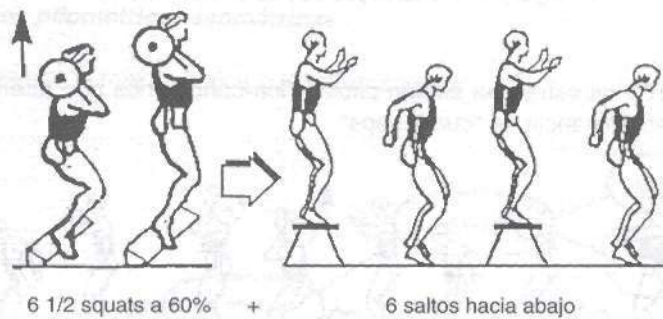


Figura 101: Sesión pliométrica-concéntrica (con carga)

- Trabajo de "tobillos":

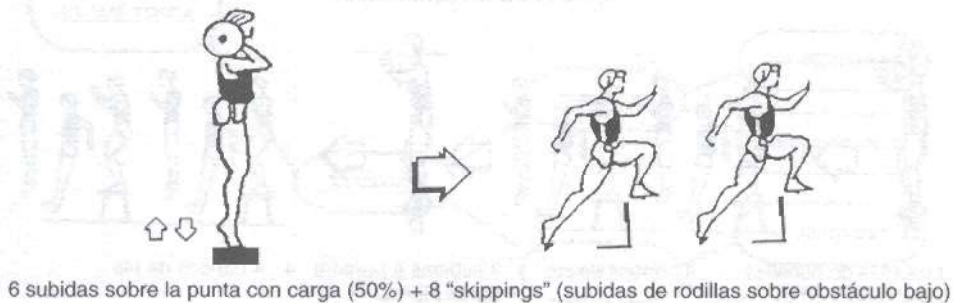
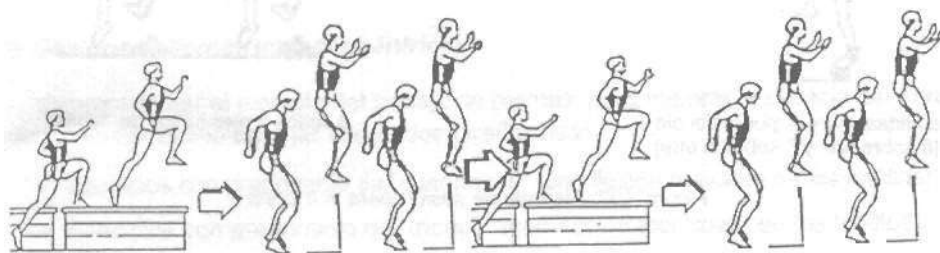


Figura 102: Trabajo con carga de "tobillo"

El número de series está igualmente comprendido entre 4 y 6 (para las dos situaciones, rodillas y tobillos).

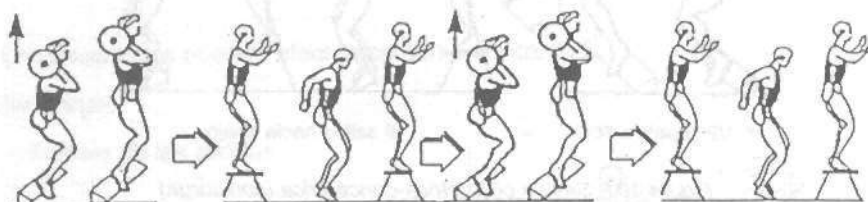
Es preferible para "sorprender" al organismo alternar los dos tipos de esfuerzos (concéntricos y pliométrico) en la misma serie.



2 subidas sobre cada pierna + 4 vallas a pies juntos + 2 subidas sobre cada pierna + 4 vallas a pies juntos

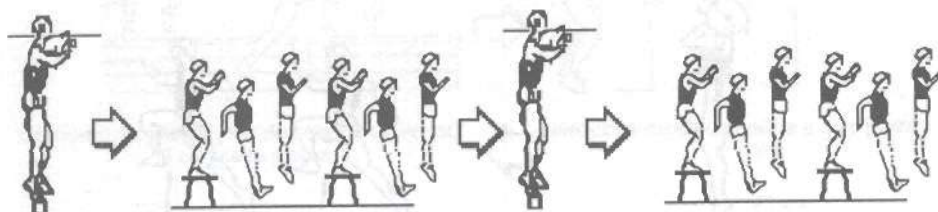
Figura 103: Sesión pliométrica-concéntrica

La figura 103 muestra una sesión pliométrica-concéntrica con alternancia (sin carga) con predominancia de "cuadríceps".



3 1/2 squats al 60% + 4 saltos hacia abajo + 3 1/2 squats al 60% + 4 saltos hacia abajo

Figura 104: Sesión pliométrica-concéntrica con alternancia (con carga) dominancia del cuadríceps



3 subidas de puntillas + 4 bancos de pie + 3 subidas a puntera + 4 bancos de pie
(para cada pierna) (cada pierna)

Figura 105: Trabajo en alternancia dominante de "tobillo" sin carga

La terminología empleada aquí considera las expresiones: de pie, de tobillo, como sinónimo.

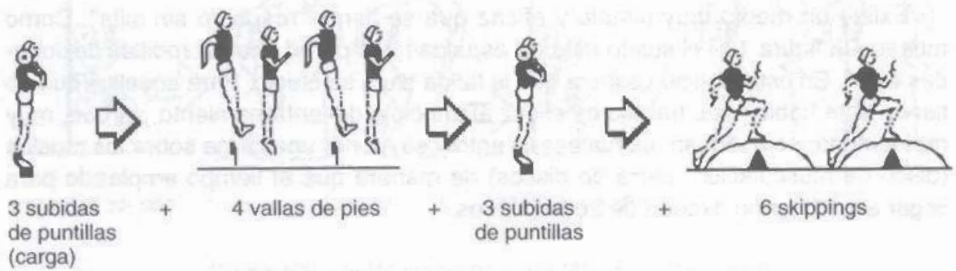
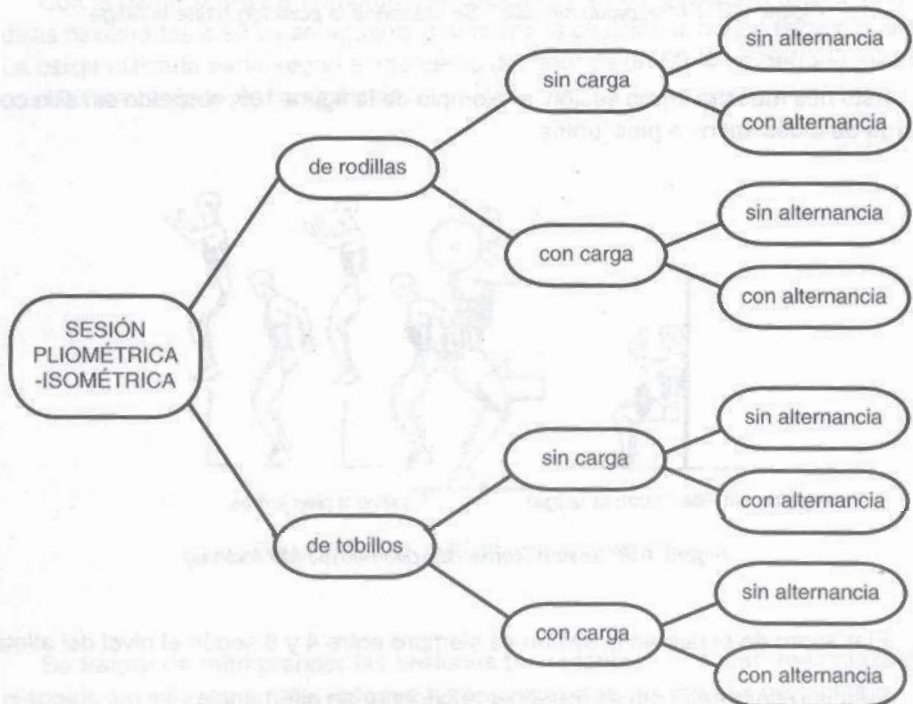


Figura 106: Trabajo en alternancia dominante de tobillo (con carga)

b) Sesiones pliométricas-isométricas

Adoptaremos la misma lógica que anteriormente:



– El trabajo de rodillas

Sin carga: ¿Cómo suprimir la carga sobre los hombros en el trabajo isométrico?

Existe un medio muy simple y eficaz que se llama "respaldo sin silla". Como muestra la figura 107 el sujeto está de espaldas a la pared con las rodillas flexionadas a 90°. En esta posición espera que la fatiga haga su efecto. Para aquellos que no tienen este hábito este trabajo es eficaz al principio del entrenamiento, ya que, muy rápidamente se habitúan, es necesario entonces, poner una carga sobre los muslos (disco de musculación, barra de discos) de manera que el tiempo empleado para llegar a la fatiga no exceda de 20 segundos.

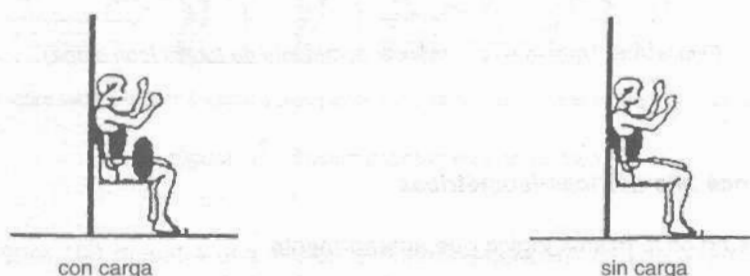


Figura 107: El "respaldo sin silla". Se mantiene la posición hasta la fatiga

Esto nos muestra como sesión, el ejemplo de la figura 108: respaldo sin silla con carga después saltos a pies juntos.



Figura 108: Sesión isométrica-pliedométrica (de rodillas)

El número de series en la sesión es siempre entre 4 y 8 según el nivel del atleta.

Este tipo de trabajo puede igualmente hacerse en alternancia:



Figura 109: sesión isométrica-pliedométrica en alternancia

Con carga:

Vamos a introducir el ejercicio de "squat". Para conseguir trabajar en isometría la ejecución será la siguiente:

Con la carga sobre los hombros nos colocamos en esta posición (figura 110) rodillas flexionadas a 90°, y se aguanta o sostiene la posición el mayor tiempo posible. La carga utilizada varía según el momento del año: de un 50 % en período invernal a un 90° en período de competición.



Figura 110: El "squat" en posición isométrica

Se tratará de reemprender las sesiones precedentes, el "squat" reemplazará el respaldo sin silla (para más variedad hemos cambiado la forma de los saltos)

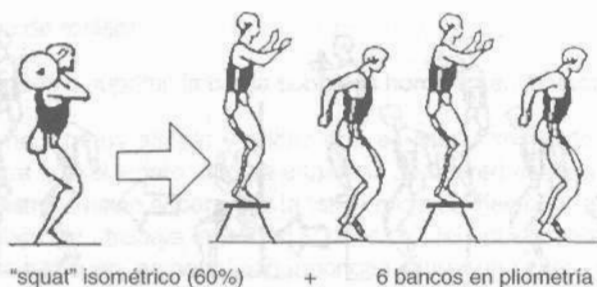


Figura 111: Sesión con carga isométrica-pliedométrica

Este será con alternancia:

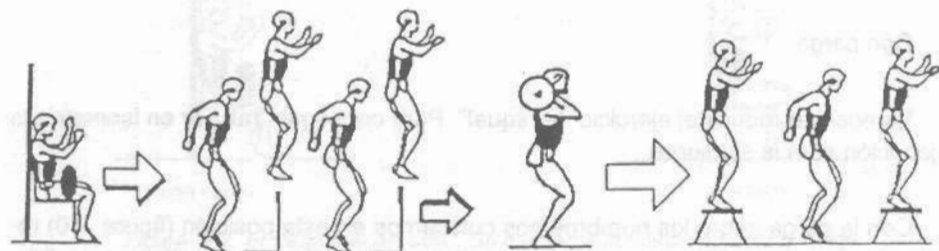


Figura 112: Sesión isométrica-pliedométrica en alternancia (con carga)

– El trabajo de "tobillos"

Sin carga:

El tríceps al ser un músculo muy potente, es muy difícil de cansar en isometría: se pone en general en apoyo sobre una pierna.

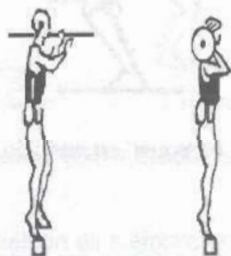


Figura 113: Trabajo en isometría sobre una pierna (se aguanta la posición hasta la fatiga)

La sesión se presenta entonces como muestra la figura 114.



Figura 114: Sesión de tobillo isométrico-pliedométrico sin carga.

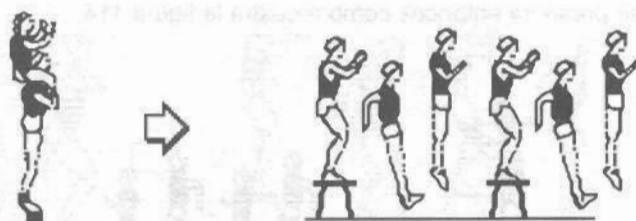
El número de series en una sesión está siempre comprendido entre 4 y 8. Aplicando el principio de alternancia se obtiene este tipo de sesión:



Figura 115: Trabajo de tobillo isométrico-pliedométrico en alternancia

Con carga:

Con una barra sobre los hombros se mantiene una posición sobre las puntas de los pies, para no cargar demasiado peso se puede trabajar alternativamente sobre una pierna y sobre la otra (el uso de la presa es igualmente interesante en este caso). En todos los casos hace falta llegar hasta la fatiga, la carga ha de ser calculada de manera que no pueda durar mas de 20 segundos.



1 ascenso sobre la puntera hasta la fatiga
(carga al 60% por ejemplo)

+

8 bancos hacia abajo de pie,
piernas extendidas

Figura 116: Trabajo de tobillos isométrico-pliedométrico con carga.

Se obtiene así con alternancia:



1 ascenso
sobre la puntera
hasta la fatiga
(carga al 50%)

+

4 bancos a pies
juntos de pie

+

1 ascenso
sobre la puntera
(carga al 70%)
hasta la fatiga

+

8 skippings

Figura 117: Sesión isométrica-pliedométrica de tobillo (con alternancia)

c) La combinación pliométrica-excéntrica

Hay que encontrar las situaciones que permitan comprometer únicamente a las piernas lo que se resiste durante una flexión.

– El trabajo de rodillas

Podemos dar dos ejemplos de trabajo excéntrico:

- Ejecutando flexiones sobre una pierna y subiendo con las dos (aguantamos para asegurar el equilibrio).

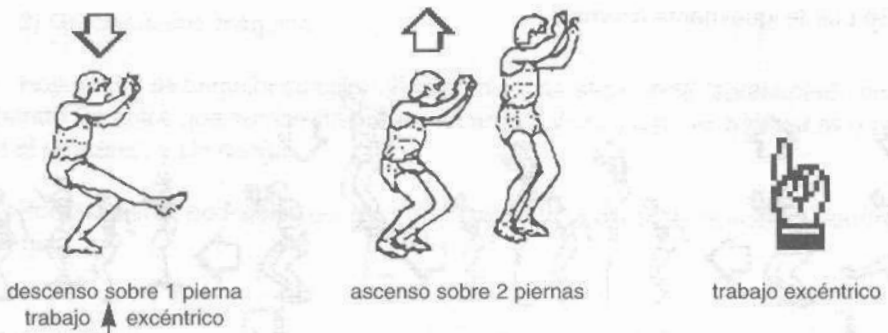


Figura 118: Trabajo excéntrico, descenso sobre una sola pierna remontando con las dos

- Otra posibilidad: Saltos hacia abajo desde los plintos: se trata de amortiguar activamente la flexión, marcar un tiempo de parada completa, remontar metiendo las manos sobre el plinto, y subir sobre el plinto andando (solicitando al mínimo la fase concéntrica).



Figura 119: Trabajo concéntrico después de un salto hacia abajo

Esto podemos combinarlo con la pliometría:

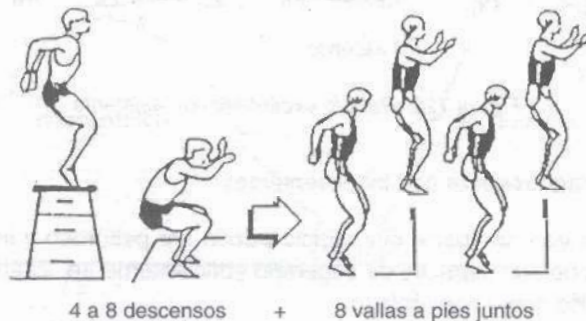


Figura 120: Sesión excéntrica-pliedométrica (de rodillas)

Se puede igualmente alternar:

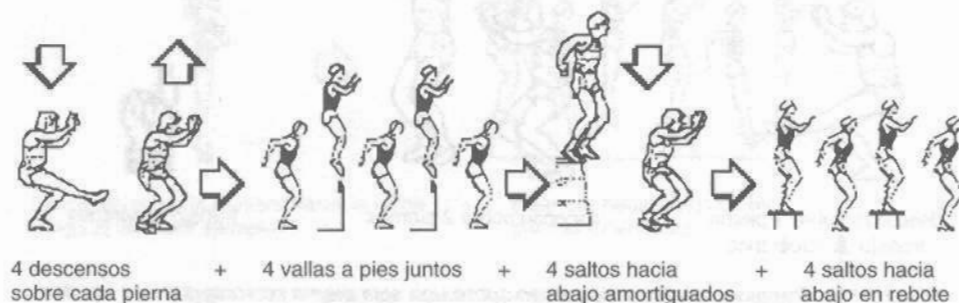


Figura 121: Sesión excéntrica-pliedométrica (con alternancia)

Con carga:

El trabajo excéntrico con carga tiene un problema práctico: cuando el atleta ha descendido su carga hay que encontrar un medio para remontarla de manera que no exista fase concéntrica o al menos tener un trabajo concéntrico con una carga inferior. Esto puede hacerse de diferentes maneras:

1) Gracias a 2 asistentes. A condición que sean experimentados, es necesario un sincronismo pues el atleta puede lesionarse.



Figura 122: Trabajo excéntrico con asistente

Esta posibilidad presenta dos inconvenientes:

- Si el atleta es muy fuerte el ejercicio puede ser peligroso y sobre todo si los asistentes no son capaces de aligerarlo suficientemente. El atleta trabaja tanto excéntrico como concéntrico.
- El atleta no puede pues en este caso realizar un trabajo sólo excéntrico.

2) Gracias a una máquina:

Hoy en día es la mejor solución. El ejemplo más eficaz está representado por el aparato Berenice que hemos ilustrado más arriba. Vamos a poder trabajar muy duro en el descenso y sin riesgo.

Por otra parte, podremos escoger precisamente la carga de la subida: podrá así ser nula.

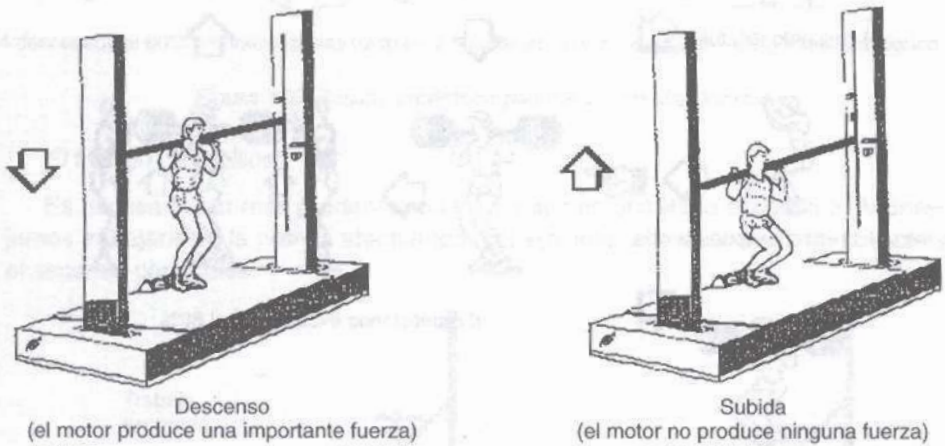


Figura 123a: El trabajo excéntrico con máquina (Berenice)

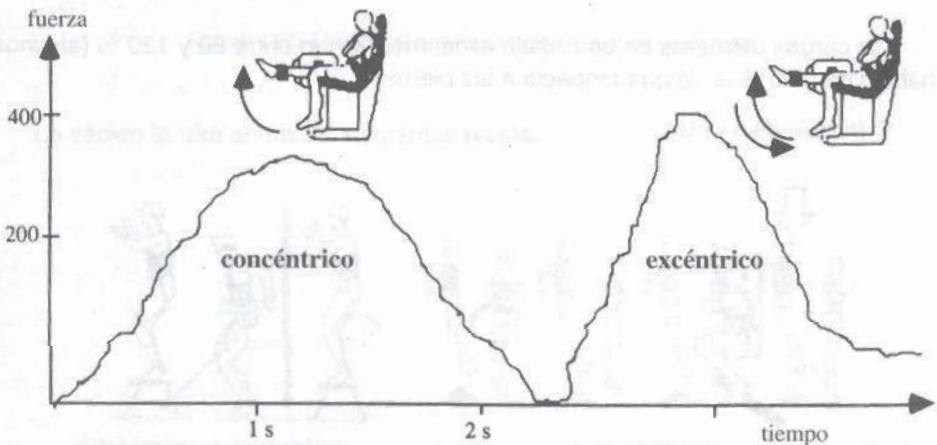


Figura 123b: Trabajo excéntrico del cuádriceps con ergómetro isocinético

Con la ayuda de la isometría:

Sin disponer de máquina existe una solución para evitar las cargas intensas: consiste "en prefatigar los músculos en isometría" (figura 124)

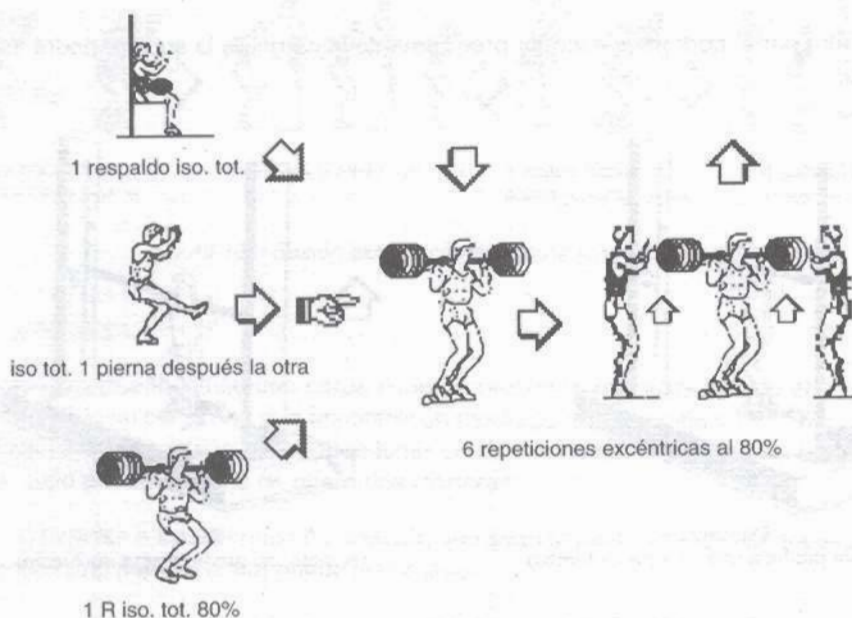


Figura 124: Procedimiento permitiendo trabajar excéntricamente con cargas menos pesadas

Las cargas utilizadas en un trabajo excéntrico varían entre 80 y 120 % (algunos hablan del 140 % en lo que respecta a las piernas).

El trabajo de rodillas:



Figura 125: Sesión excéntrica-pliedométrica (con carga)

Introduciendo ahora la noción de alternancia, obtenemos



4 descensos al 90% + 6 vallas a pies juntos + 2 descensos al 90% + 6 saltos hacia abajo con banco

Figura 126: Sesión excéntrica-pliedométrica en alternancia

El trabajo de tobillos:

Es necesario ser más prudente con los tríceps en el trabajo excéntrico. Aconsejamos trabajarlo en la prensa efectuando, por ejemplo, el descenso de un solo pie y el ascenso con 2 pies.

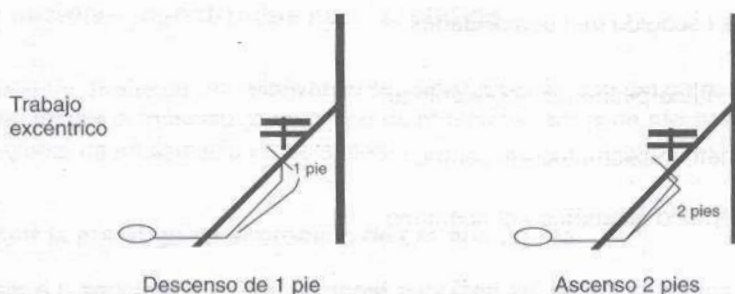


Figura 127: El trabajo excéntrico de tríceps en la prensa

La sesión tendrá ahora los siguientes pasos:

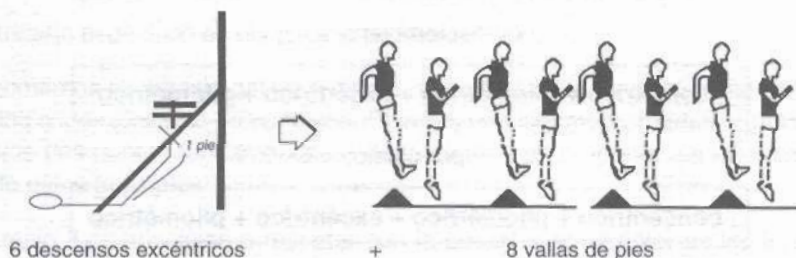


Figura 128: Sesión excéntrica-pliedométrica (con carga)

Es siempre interesante trabajar en alternancia:



Figura 129: Sesión excéntrica-pliedométrica (en alternancia)

1.2.2. Combinación de los regímenes 3 por 3

Hemos escogido tres posibilidades:

- Isométrico-pliedométrico-concéntrico
- Isométrico-pliedométrico-excéntrico
- Excéntrico-pliedométrico-concéntrico

En la construcción de las sesiones tenemos varias soluciones. La más interesante cuando la pliometría es el objetivo del trabajo consiste en alternar los ejercicios de pliometría entre los otros tipos de contracción.

isométrico + pliométrico + concéntrico + pliométrico

o también:

isométrico + pliométrico + excéntrico + pliométrico

por último:

concéntrico + pliométrico + excéntrico + pliométrico

Figura 130: Ejemplos de encadenamientos para la construcción de sesiones

Ofrecemos un ejemplo de sesión:

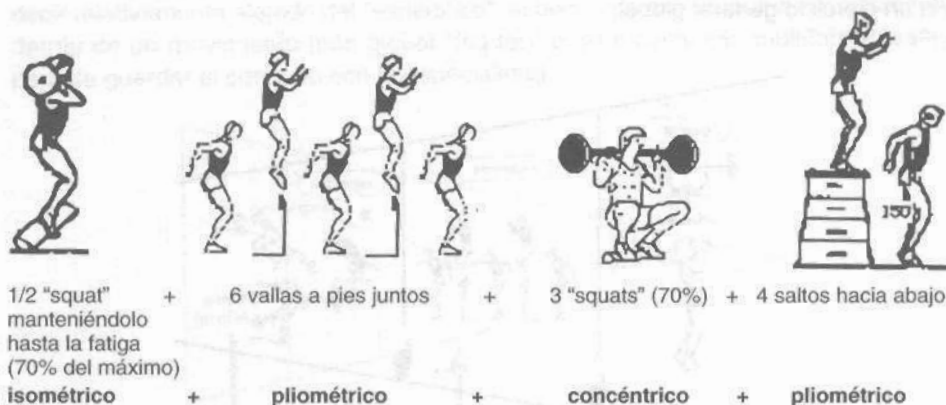


Figura 131: Ejemplo de sesión construida sobre 3 parámetros

1.3. Las sesiones construidas con "prefatiga"

La noción de "prefatiga" es relativamente nueva en el ámbito del entrenamiento. Consiste en fatigar el músculo (o un grupo de músculos) antes de efectuar un ejercicio más global de musculación o de saltos.

1.3.1. Situar la prefatiga en el proceso de entrenamiento

Se considera generalmente, según A. Piron, que existen tres grandes grupos de situaciones de entrenamiento.

- El trabajo específico.
- El trabajo multiforme.
- El trabajo general.

El trabajo específico es el ejercicio de competición.

Si tomamos el ejemplo del salto de altura, se realiza en forma de salto competitivo en las condiciones de competición. El trabajo multiforme consiste en guardar los principios (los puntos fundamentales) de la altura y en proponer los ejercicios respetando estos principios:

Ejemplo: Los principios a respetar son la posición, el carácter de las tensiones (pliométrica), el desplazamiento sobre el apoyo (o conservación de la velocidad). Los saltos a pies juntos por encima de las vallas pueden ser un ejemplo.

El trabajo general no respeta estos principios: el medio "squat", por ejemplo, sería un ejercicio general global.

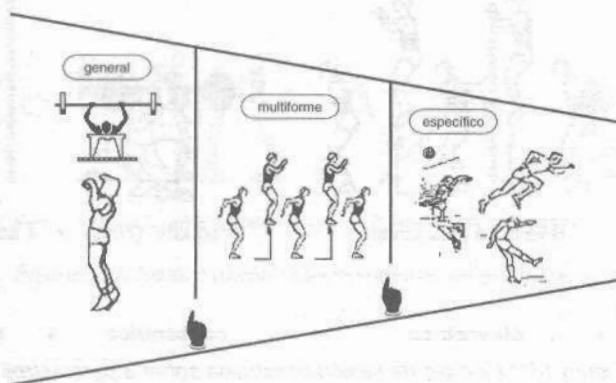


Figura 132: La lógica del entrenamiento

Se constata entonces que cuanto más se aleja de lo específico la variedad de las situaciones es más grande, mayores son los riesgos de desadaptación del individuo. Sin embargo, un atleta muy entrenado puede habituarse a sí mismo a las modificaciones importantes aportadas por el medio squat en los músculos de las piernas.

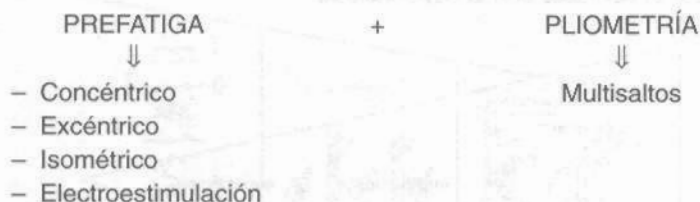
El "medio squat" no será, por consiguiente, suficiente para hacer progresar su fuerza muscular; es aquí que deberá intervenir la noción de prefatiga. En el movimiento de "squat", que es todavía un movimiento global, se escogerá trabajar (para prefatigar) preferentemente un músculo: Por ejemplo, el cuádriceps. Como este trabajo es muy analítico, inmediatamente después se hará un medio "squat" para integrar de nuevo el cuádriceps en un movimiento global. En este caso, se hacen varios "medios squats" sobre un cuádriceps prefatigado que quiere decir que la predominancia será achacada al cuádriceps en la ejecución del movimiento.



Figura 133: Prefatiga del cuádriceps encadenada sobre 1/2 squat.

El encadenamiento puede aplicarse a todas las partes del cuerpo.

El encadenamiento de los ejercicios de prefatiga puede ser el siguiente:



Es efectivamente, bajo esta forma, que la electroestimulación (que obliga a seleccionar un músculo) será utilizada eficazmente.

Otras combinaciones posibles son, por ejemplo:

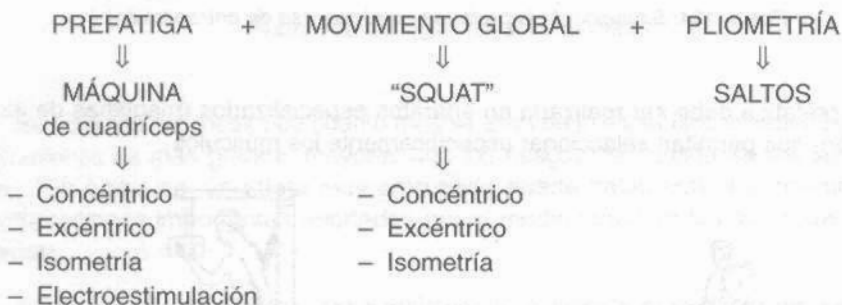


Figura 138: Ejemplo de sesión con prefatiga (con tres ejercicios)

Se constata desde ahora la inmensa variedad introducida por este sistema. En nuestra opinión, la musculación en el futuro se parecerá a este tipo de encadenamientos.

Es necesario decir que la prefatiga no es interesante en un período de competición.

2. EN LA SEMANA

Es deseable alternar los ejercicios de pliometría con los ejercicios técnicos o de carrera. En efecto, la pliometría exige de las articulaciones de forma intensa, siendo bueno al día siguiente hacer actuar estos elementos de manera más relajada y de aproximarse al gesto competitivo.

Exponemos este ejemplo de semana (figura 139) construida sobre 2 sesiones de musculación:

sesión 1	sesión 2	sesión 3	sesión 4
musculación	trabajo de la especialidad	musculación	trabajo de la especialidad
fuerza máxima	– carrera – técnica – táctica	fuerza específica	– carrera – técnica – táctica
cargas pesadas		cargas ligeras	

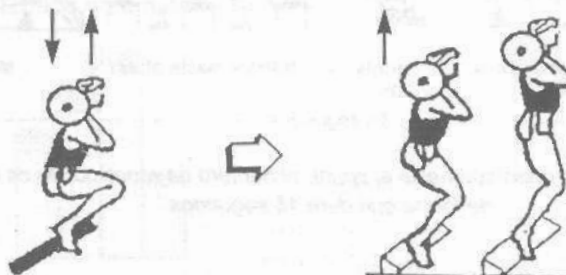
Figura 139: Ejemplo de semana

Damos ejemplos para los 2 tipos de sesión.

La sesión número 1 destinada a mejorar la fuerza máxima puede ser común a muchas disciplinas. Puede tomar, por ejemplo, la forma siguiente (por lo que concierne a las piernas):

Sesión de fuerza máxima con predominio pliométrico:

1.ª serie:



3 "squats" completos al 60% + 3 1/2 "squats" al 100% (del máximo en "squat" completo)

2.ª serie:

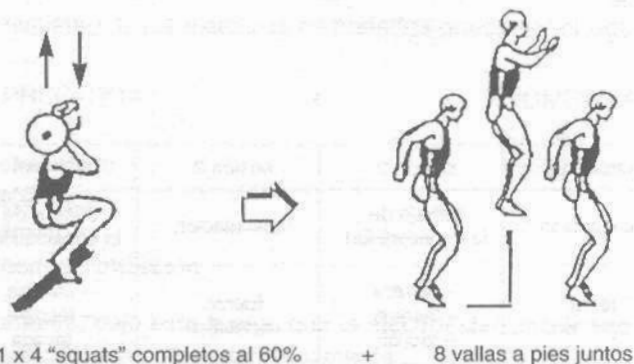


Figura 140: Ejemplo de sesión de fuerza máxima con pliometría

Estas dos series ejecutadas alternadamente pueden ser repetidas de 3 a 6 veces.

La sesión número 3 de la semana tomará dos formas variables según la especificidad de la competición.

El principio que guía la construcción de esta sesión consiste en proponer un recorrido donde el tiempo de esfuerzo se aproxime al de la competición (y que frecuentemente se rebasa un poco).

Si la prueba de competición es un esfuerzo breve, por ejemplo 100 metros lisos, se propondrá un recorrido de unos 15 segundos parecido al de la figura 141.



Figura 141: Sesión orientada hacia el sprint, el número de repeticiones es calculada de forma que dure 15 segundos.

En el caso de un corredor de 400 metros se contruye un recorrido que dure de 40 a 60 segundos.

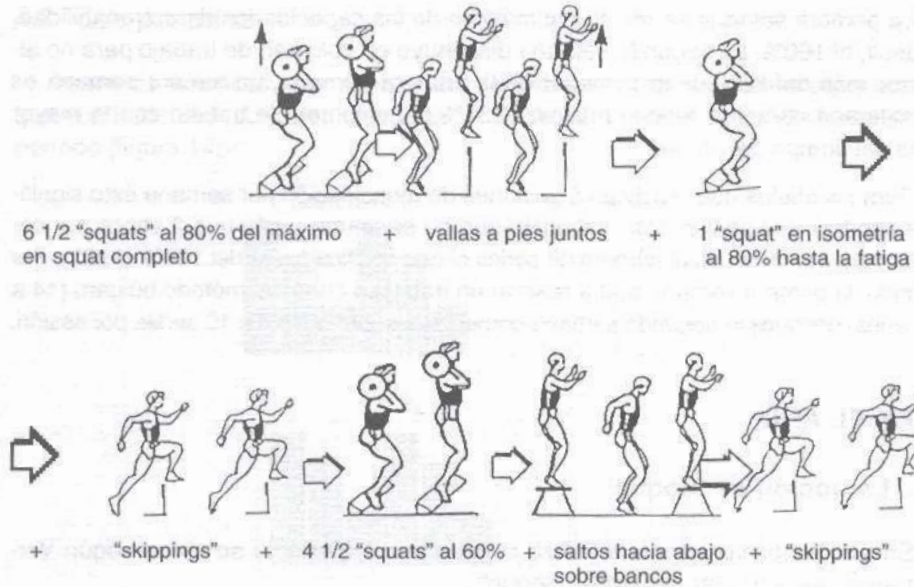


Figura 142: Sesión de musculación específica (400 m)

3. EN EL CICLO

La duración ideal del ciclo es ahora de 3 semanas para las disciplinas de fuerza explosiva. La figura 143 ilustra el perfil de las 3 semanas. Muestra igualmente la alternativa de 4 semanas que es todavía utilizada por algunos atletas. A nuestro parecer, el ciclo de 3 semanas es preferible en el caso de los métodos que proponemos aquí. En efecto, los métodos basados en la alternancia de los regímenes de contracción son muy exigentes para el sujeto. Es necesario, entonces, mezclar las recuperaciones. 2 semanas de trabajo por una semana de recuperación relativa constituye para nosotros un equilibrio ideal.



Figura 143: El perfil del ciclo 4 pero sobre todo 3 semanas

La primera semana se efectúa al máximo de las capacidades de entrenabilidad, es decir, al 100%. La segunda semana disminuye en volumen de trabajo para no alcanzar más del 80% de la cantidad de la primera semana. La tercera semana es considerada como un reposo relativo al 30% del volumen de trabajo con la mayor parte del tiempo de los test.

Para los atletas que practican 5 sesiones de musculación por semana esto significará suprimir una sesión. Para un atleta que no se entrene más que 2 veces por semana para muscular, es el número de series el que justifica pasar del 100% al 80%. Por ejemplo: la primera semana podrá realizar un trabajo a base del método búlgaro (14 a 16 series) después la segunda semana comenzará sobre unas 8 a 10 series por sesión.

4. EN EL AÑO

4.1. La noción de bloque

En las disciplinas donde la fuerza juega un rol importante se utiliza según Vercoshanski las unidades llamadas "bloque".

¿De qué se trata? Vercoshanski constata que para desarrollar una cualidad hay que favorecerla prioritariamente durante algunas semanas. Durante 6 semanas, por ejemplo, se pone el acento sobre la fuerza: se hablará entonces del "bloque de fuerza". Este bloque de fuerza debe ser seguido de un "bloque técnico" a lo largo del cual se efectuará sobretudo los ejercicios específicos de la especialidad, manteniendo suficientemente la fuerza una vez por semana con métodos más cualitativos (estático-dinámico, 120-80 por ejemplo). Un bloque corresponde, por consiguiente, a 2 ciclos (en ocasiones para los atletas bien entrenados) como ilustra la figura 144.

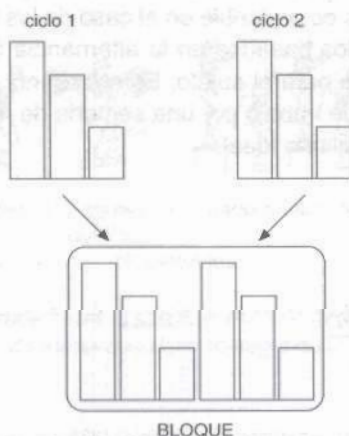


Figura 144: El "bloque"

4.2. Los períodos

Tenemos entonces, una alternancia del bloque de fuerza y del bloque técnico que nos hace descubrir una unidad de entrenamiento superior que es la noción de período (figura 145).

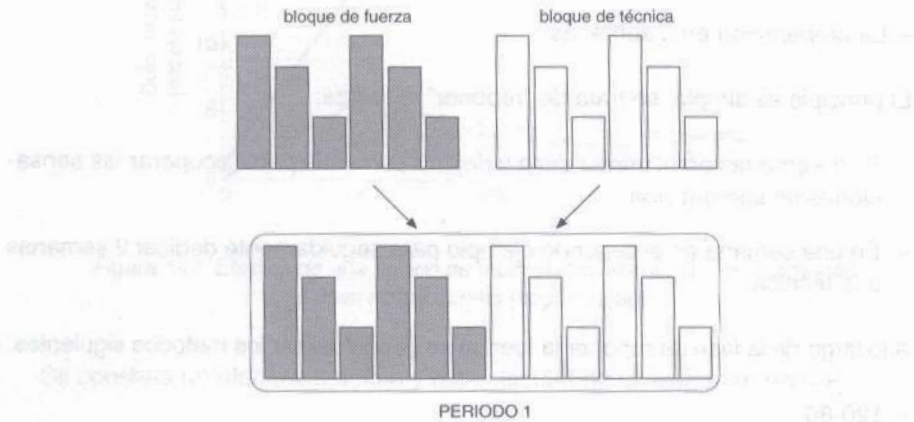


Figura 145: El período

El año comprende, en general, 2 períodos conforme a las fases competitivas de las disciplinas a las que se incluye y que será necesario administrar específicamente: Vercoshanski habla por este motivo de una doble periodización (figura 146).

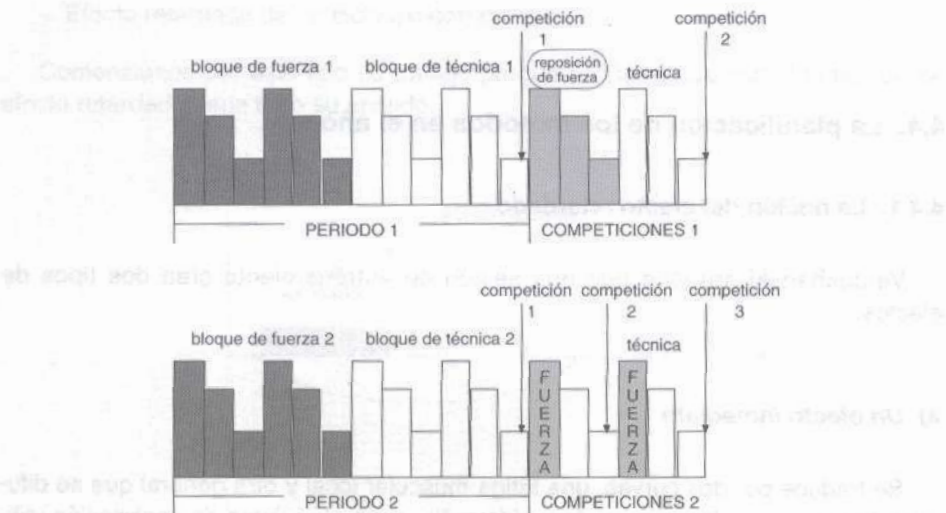


Figura 146: La doble periodización

4.3. La proximidad de las competiciones

En la figura 146 ponemos dos ejemplos:

- La preparación de una competición con 6 semanas
- La preparación en 3 semanas

El principio es simple, se trata de "reponer" la fuerza:

- En 3 semanas en el primer caso y dejar 3 semanas para recuperar las sensaciones de competición.
- En una semana en el segundo ejemplo para seguidamente dedicar 2 semanas a la técnica.

A lo largo de la fase de reponer la fuerza, se puede utilizar los métodos siguientes:

- 120-80
- Pliometría intensa (plintos 80 cm)
- Método búlgaro

A lo largo de la fase de afinamiento técnico, es aconsejable utilizar el método estático-dinámico.

4.4. La planificación de los métodos en el año

4.4.1. La noción del efecto retardado

Vercoshanski propone que una sesión de entrenamiento crea dos tipos de efectos:

a) Un efecto inmediato

Se traduce por dos curvas, una fatiga muscular local y otra general que se difuminan en algunos días con un plazo diferente según el régimen de contracción utilizada (figura 147).

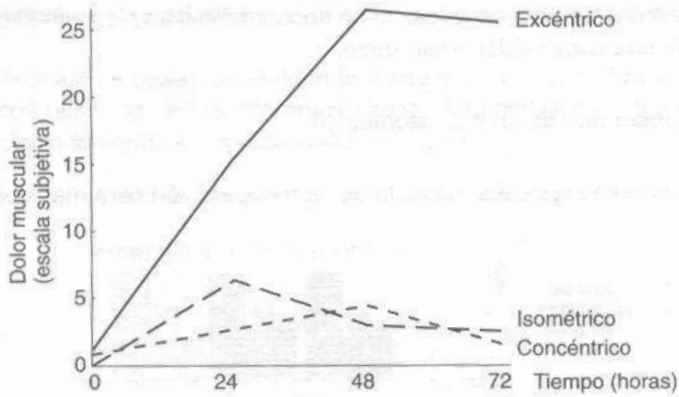


Figura 147: Efectos de una sesión de musculación de diferentes regímenes a nivel de las curvas (según Talag)

Se constata un efecto inmediato y espectacular de la sesión excéntrica.

b) El efecto retardado

El trabajo de musculación entraña en ciertos casos perturbaciones profundas de la estructura contráctil. En este caso, el atleta necesita de un período bastante largo para crear un efecto positivo de este tipo de entrenamiento. Damos dos ejemplos.

– Efecto retardado de un ciclo excéntrico

Comenzamos por este tipo de trabajo porque es cierto que con él la noción de efecto retardado tiene todo su sentido.

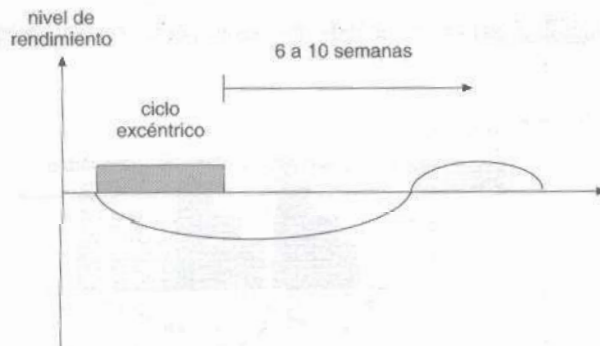


Figura 148: Efecto retardado de un ciclo excéntrico

Un ciclo excéntrico para ser eficaz debe encontrarse a un mes y medio, por lo menos, antes de una competición importante.

– Efecto retardado de un ciclo isométrico

Siendo menores los daños musculares, la recuperación será mas corta.

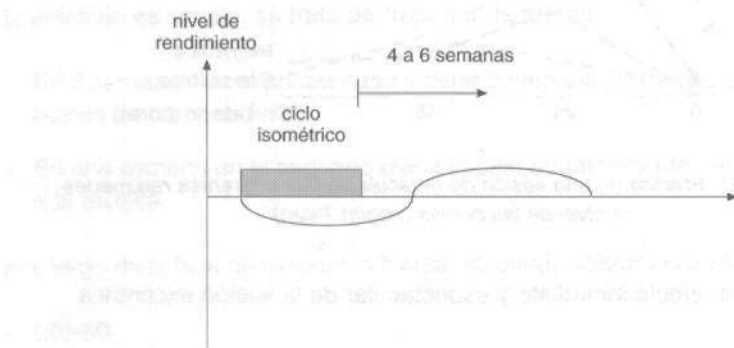


Figura 149: Efecto retardado de un ciclo pliométrico

– Efecto retardado de un ciclo pliométrico

Vercoshanski nos dice que una sesión del "método de choque" (pliometría intensa) debe situarse al menos 10 días antes de una competición. Si se ejecuta un ciclo entero debe contarse 3 semanas (figura 150)

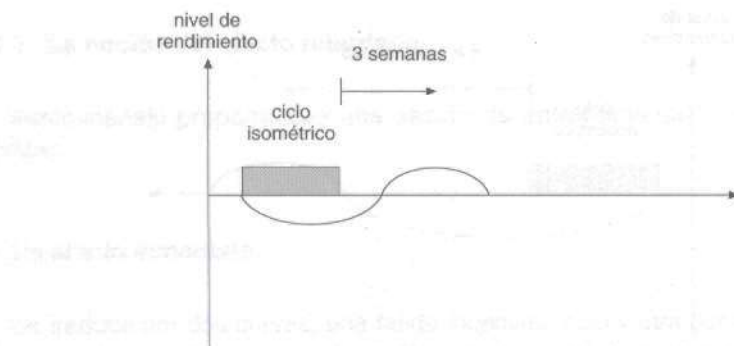


Figura 150: Efecto retardado del ciclo pliométrico

4.4.2. Los efectos acumulados

La planificación se basa esencialmente sobre este principio. Se trata de acumular los efectos positivos de los diferentes ciclos. Para conseguir esto es necesario ajustar los ciclos teniendo en cuenta la duración de los mismos.

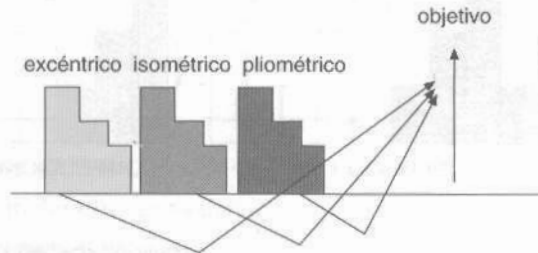


Figura 151: Efectos acumulados de 3 ciclos

Se constata en la figura 151 que los 3 ciclos escogidos tienen un efecto retardado que permite encadenarlos de forma que acumulan su eficacia sobre un objetivo situado a 3 semanas después del último de los ciclos. Lo ideal sería encontrar un ciclo en donde la acción positiva se produce bastante rápida (en 3 semanas) este es el caso del trabajo estático-dinámico (figura 152).

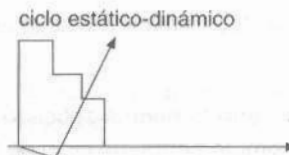


Figura 152: Efecto retardado (prácticamente inmediato) de un ciclo estático-dinámico

Podemos, pues, proponer la manera de abordar el siguiente objetivo competitivo (figura 153):

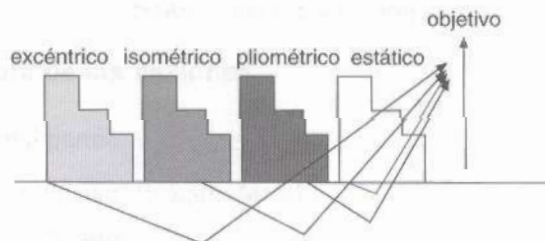


Figura 153: Disposición de los ciclos en vistas a un objetivo

4.5. Los métodos en el conjunto del año

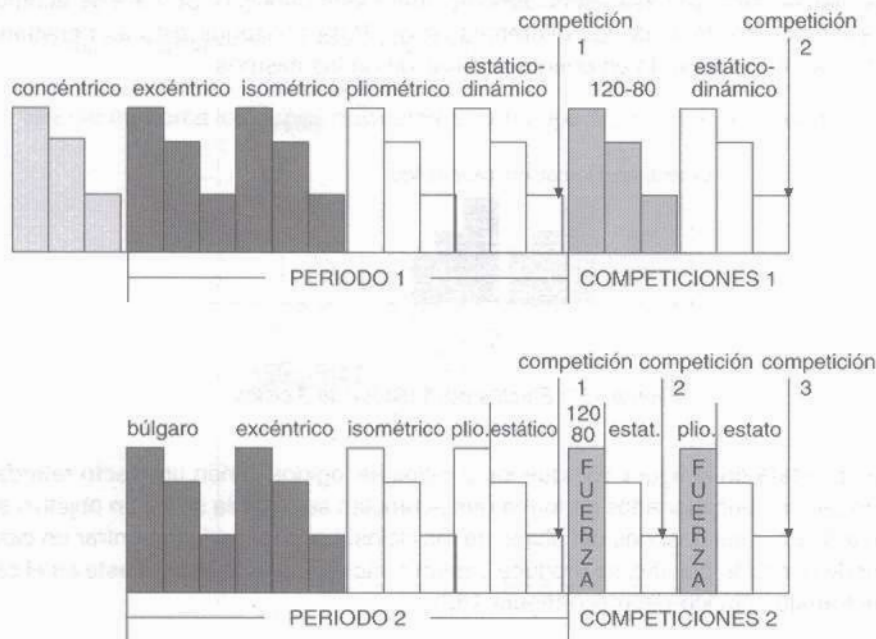


Figura 154: Los métodos a lo largo del año

En el transcurso del primer período hemos aplicado estrictamente los principios precedentes. Hemos añadido, simplemente, un ciclo de repetición "concéntrica" porque nunca es oportuno comenzar con un trabajo excéntrico. Las competiciones de este primer período muestran un ejemplo de preparación posible.

En el transcurso del segundo período hemos introducido el método búlgaro (concéntrico) y hemos aproximado así los objetivos excéntricos, pues un segundo ciclo excéntrico en el año se recuperará más deprisa que el primero. Las competiciones hacen igualmente aparecer otra posibilidad de preparación.

Capítulo XII

La pliometría en los deportes de equipo

1. Pliometría y fútbol
 - 1.1. Estructura de las sesiones
 - 1.2. Las semanas
2. Pliometría y voleibol
 - 2.1. Estructura de las sesiones
 - 2.2. Los dos tipos de sesiones
3. Pliometría y baloncesto
 - 3.1. Estructura de las sesiones

Hemos ensayado varios programas de musculación basados en pliometría aplicada al fútbol, voleibol y baloncesto.

1. PLIOMETRÍA Y FÚTBOL

Proponemos programas para la mejora del tren inferior.

1.1. Estructura de las sesiones

Comprenden 3 partes:

- El trabajo de "squat" (o equivalente).
- El trabajo de tríceps.
- El trabajo de balanceo de pierna.

La posición de este tipo de trabajo es en este momento en el trabajo general, es decir relativamente alejado del "específico": el hecho de encadenar inmediatamente detrás de un movimiento más global "(squat)" o un movimiento multiforme (salto) permite guardar el contacto con la especialidad.

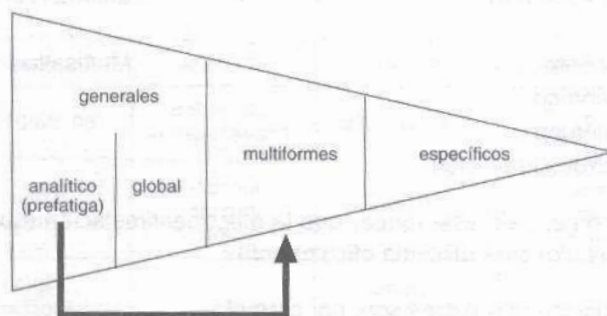


Figura 134: Situación de la prefatiga en el proceso de entrenamiento

La prefatiga debe ser realizada en aparatos especializados (máquinas de musculación) que permiten seleccionar específicamente los músculos.



Figura 135: Ejemplo de aparatos destinados al cuádriceps

Se comprende mejor el interés de este tipo de aparatos cuando se puede añadir un motor que permita igualmente trabajar (en este caso sobre el cuádriceps) excéntricamente.

El principio es simple: en el movimiento positivo (en este caso elevación de la pierna) el sujeto eleva la carga escogida correspondiente a los pesos que han sido acoplados; en la fase negativa (descenso de la pierna) el motor se pone automáticamente en marcha y se aumenta la carga obligando al atleta a frenar una carga superior excéntricamente.

Este principio puede aplicarse a todas las partes del cuerpo.

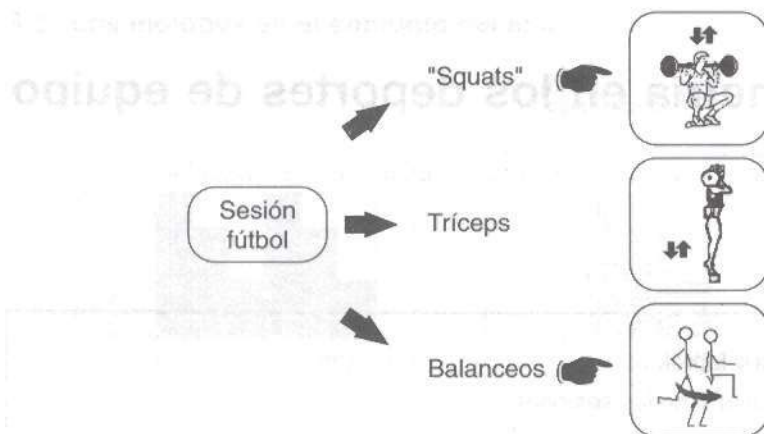


Figura 155: La sesión en fútbol

En fútbol es necesario mejorar los mismos grupos musculares que en el "sprint" y añadir el trabajo del golpeo que consiste en un balanceo de la pierna libre.

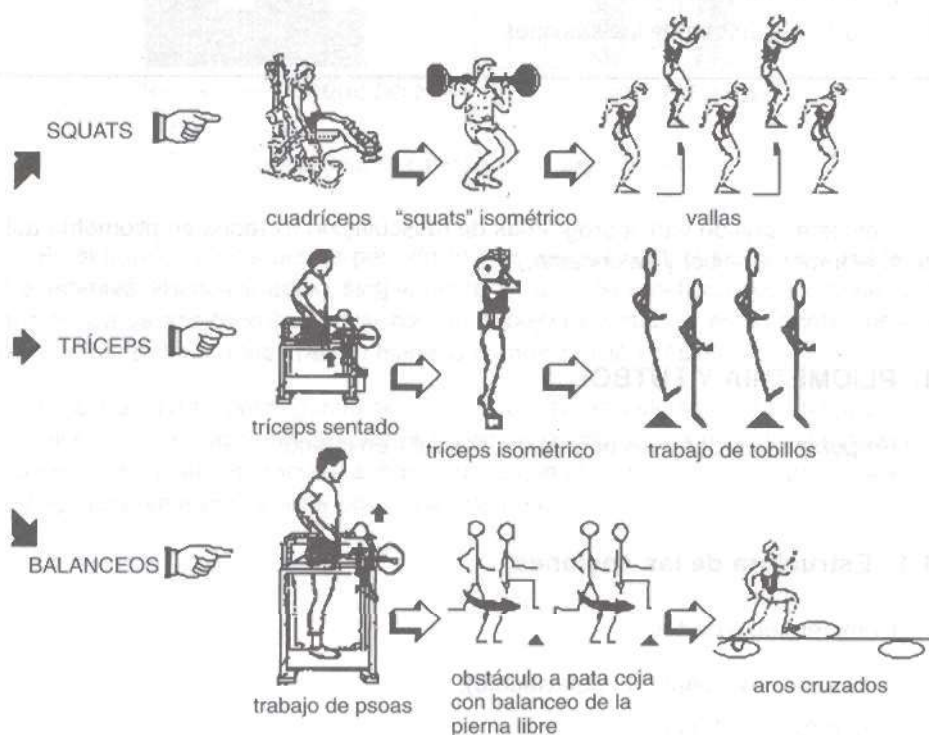


Figura 156: Una sesión de fuerza máxima

En el caso de los deportes de equipo es bueno abordar la fuerza máxima con prudencia, lo más aconsejable es combinar prefatiga e isometría. Además, para evitar una desadaptación demasiado grande es aconsejable un regreso a situaciones de pliometría simple.

La figura 156 ilustra estos diferentes aspectos en una sesión con predominancia de fuerza máxima. El número de repeticiones por encadenamiento es de 3 a 6.

En el transcurso de la sesión específica se prueba, en la medida de lo posible, integrar ejercicios haciendo intervenir el balón (figura 157).

El principio de evolución de estas sesiones es el siguiente:

- Ejercicios dinámicos (vallas) o con balón (golpeo de cabeza, golpeos) son los mismos.
- Sólo se modifican los ejercicios con cargas cambiando parcialmente el modo de contracción.

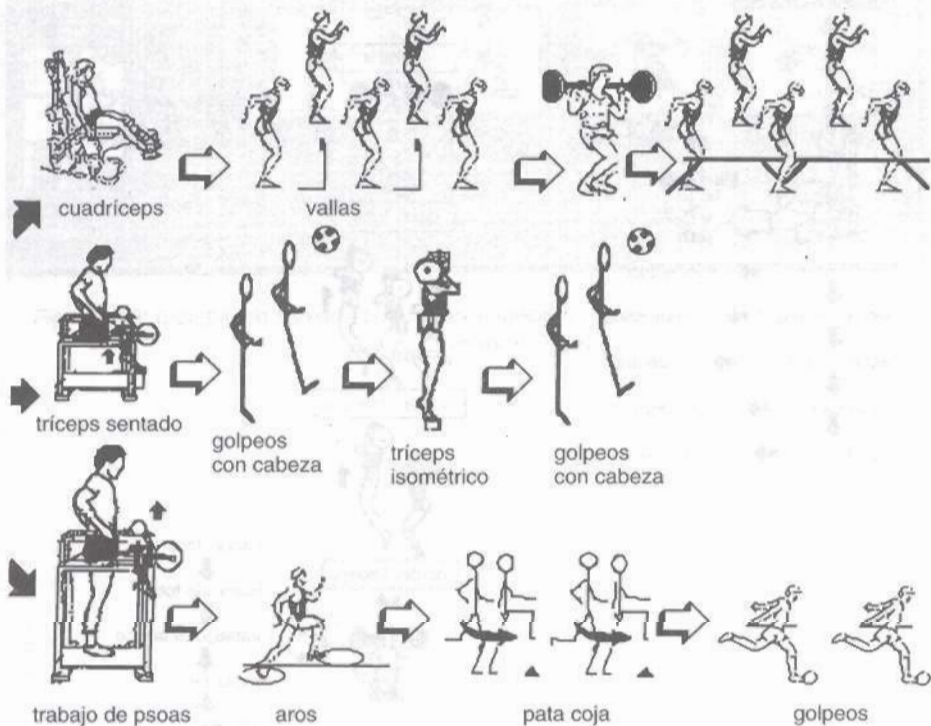


Figura 157: Ejemplo de sesiones de fuerza específica en fútbol

En la figura 158 ilustramos la progresión de los ejercicios en "squats". Es relativamente simple construir un programa de musculación:

- Se elige un encadenamiento de 3 a 4 ejercicios.
- 2 ejercicios deben ser con cargas.
- Se aumenta la dificultad de los ejercicios con cargas utilizando la lógica de regímenes de acción.

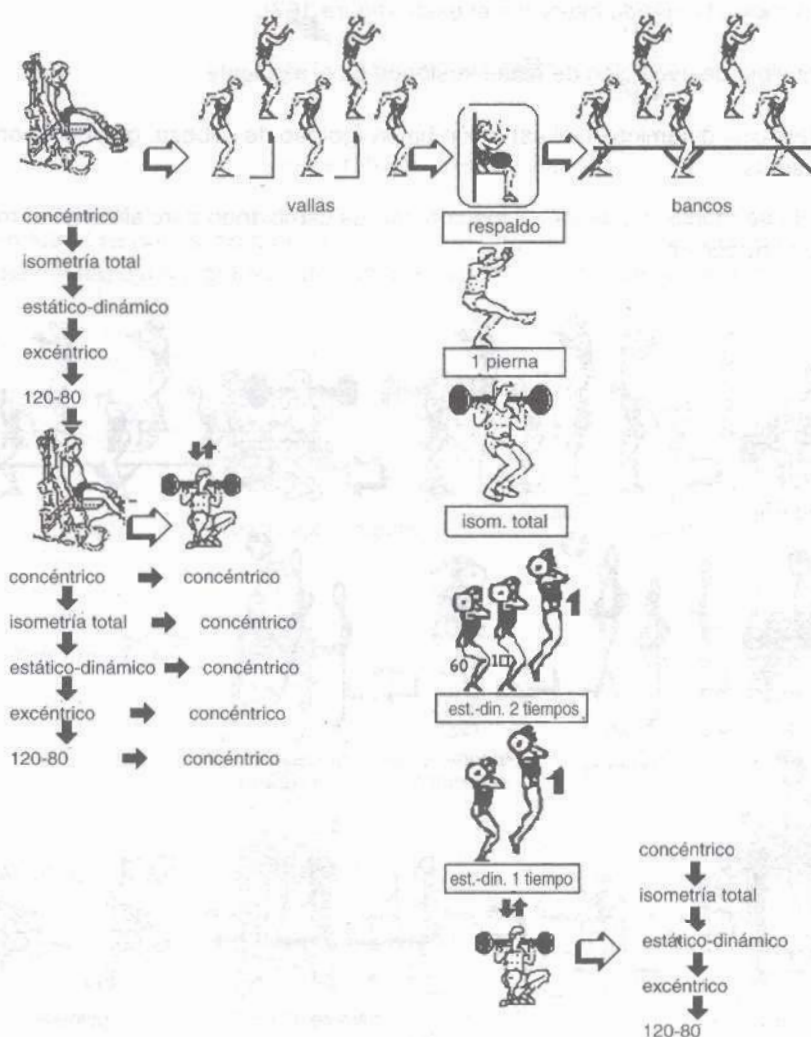


Figura 158: Ejemplo de evolución de un recorrido de fuerza específica en fútbol

1.2. Las semanas

Proporcionamos un ejemplo de sesión específica (figura 159) y un ejemplo de semana predominantemente excéntrica (figura 160).

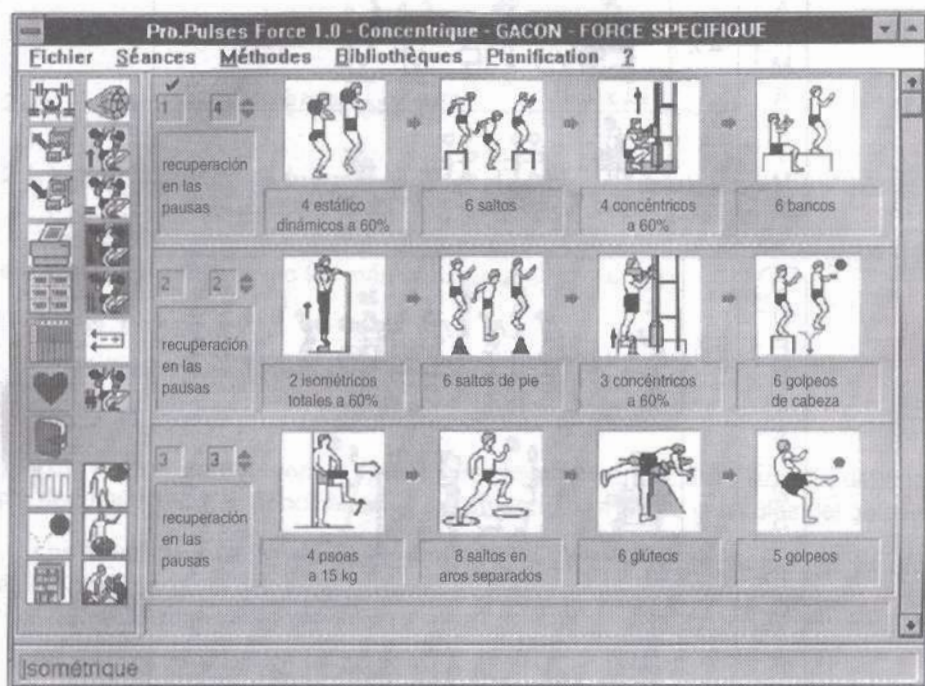


Figura 159: Ejemplo de semana con predominancia isométrica (realizada por Propulse Force, Cardisport Dijon)

F U E R Z A M A X I M A	4 X	  	3 flexiones por pierna 4 con al 60% 8 vallas
	4 X	  	6 exc al 90% 4 con al 50% + 8 saltos de pie
	4 X	   	8 RM con 5 cloches de chjbe + 20 m aros
F U E R Z A E S P E C I F I C A	3 X	     	3 flexiones 6 vallas 4 con al 60% 6 bancos
	3 X	   	6 exc 90% 10 cabezazos 4 con 50% 6 cabezazos
	3 X	    	3 con 80% 20 m aros 4 pata coja 6 golpes

Figura 160: Semana con predominancia "excéntrica"

2. PLIOMETRÍA Y VOLEIBOL

Vamos a considerar 2 tipos de sesiones dirigidas a:

- Bien a la parte superior del cuerpo.
- Bien a la parte inferior de cuerpo.

Para cada una de las sesiones tenemos dos modalidades. Las sesiones se orientarán:

- Bien hacia la fuerza máxima (sesión 1).
- Bien hacia la fuerza específica (sesión 2).

2.1. Estructura de las sesiones

2.1.1. Las sesiones de fuerza para la parte superior del cuerpo

Hemos efectuado una elección de los ejercicios principales y consideramos los 3 ejercicios siguientes como los más interesantes (figura 161).

- Los "tirones".
- Los "pectorales acostados".
- Los "pull-overs".

Los "tirones" constituyen un ejercicio equilibrador para la parte superior del cuerpo, dado que trabajan principalmente los antagonistas de los músculos del golpeo.

Los "pectorales acostados" representan el movimiento esencial para el refuerzo de los brazos y de la cintura escapular (principalmente pectorales y tríceps).

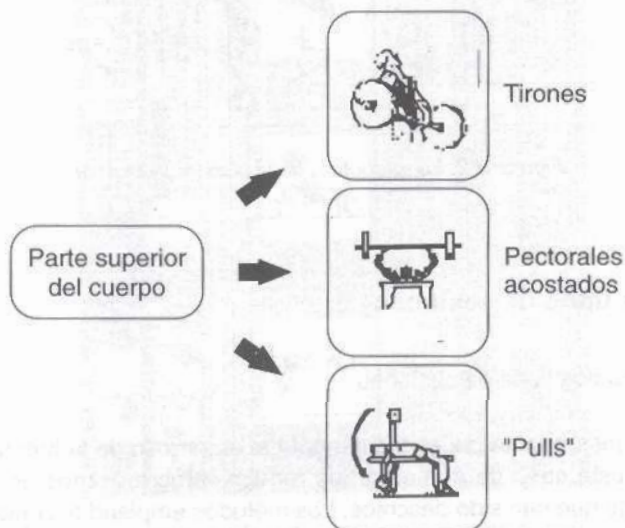


Figura 161: La estructura de la sesión para la parte superior del cuerpo

Los "pull-overs" son interesantes para el golpeo.

2.1.2. Las sesiones de fuerza para la parte inferior del cuerpo

Incluimos en esta categoría el trabajo de abdominales, teniendo en cuenta que estas sesiones serán menos largas que las dedicadas a la parte superior del cuerpo. El trabajo de los músculos dorsales y lumbares, permiten una preparación de la espalda necesaria para el trabajo de piernas, será realizado al principio de la sesión de piernas. En lo que concierne al trabajo de piernas propiamente dicho distinguimos 2 situaciones principales: el "squat" y el tríceps (figura 162).

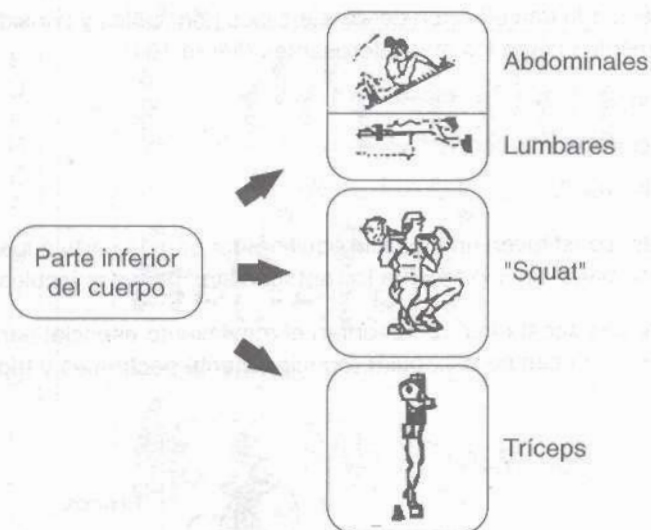


Figura 162: La estructura de la sesión de piernas

2.2. Los dos tipos de sesiones

Distinguimos dos tipos de sesiones:

- Las sesiones orientadas esencialmente al desarrollo de la fuerza máxima. Se trata en este caso de aumentar los rendimientos máximos en los ejercicios principales que han sido descritos. Los métodos empleados obedecen a las reglas desarrolladas en el apartado sobre las bases científicas de la musculación en la Rev. "Scuolla dello Sport" n.º 22 y 23).

- Las sesiones orientadas hacia la fuerza específica del voleibolista. En este caso hay que responder a dos objetivos:
 - Encontrar sesiones de fuerza máxima de manera que se repitan una segunda vez los ejercicios fundamentales para la fuerza máxima.
 - Transferir la fuerza máxima a los gestos de voleibol.

2.2.1. Las sesiones de fuerza máxima

La estructura está predeterminada. Proponemos dos ejemplos:

- Sesiones para atletas de alto nivel que practican la musculación con cargas desde hace varios años. A estas sesiones las denominamos: "fuerza máxima pura".
- Sesiones para atletas de alto nivel en voleibol pero que empiezan el trabajo en musculación (esta última categoría comprende una gran mayoría de voleibolistas de alto nivel). Llamaremos a estas sesiones "fuerza máxima orientada".

a) Las sesiones de "fuerza máxima pura"

Como lo muestran las figuras se trata simplemente de aplicar dos diferentes métodos a los ejercicios fundamentales sin otros ejercicios (figura 163).



Figura 163: Ejemplo de sesión de "fuerza máxima pura" para brazos, de tipo concéntrico (esfuerzos repetidos). (Propulse force. Cardisport Dijon)

	Abdominales	4 X 15
	Lumbares	4 X 10
	"1/2 Squat"	6 X 6 a 70% 6 a 50%
	Flexiones completas espalda en la pared	6 X 6
	Triceps	6 X 6 a 70% 6 a 50%



Con una carga sobre los muslos: flexiones hasta el nivel máximo y extensiones hasta 90° de flexión de rodillas

Figura 164: Ejemplo de sesión de fuerza pura para los brazos, de tipo concéntrico (método búlgaro)

Para las piernas, se puede constatar (figura 164) que en el caso del "squat" hemos introducido una distinción entre el 1/2 "squat" y flexiones completas espalda en la pared con barra sobre las piernas esto por dos razones:

- El voleibolista tiene necesidad de reforzarse en flexiones extremas, a causa de la posición de recepción.
- El "squat" completo puede entrañar problemas de espalda cuando se llega a posiciones bajas en atletas no acostumbrados.

b) Las sesiones de "fuerza máxima orientada"

Los ejercicios fundamentales van a ser compartidos con ejercicios que se parecen a los de "fuerza útil" en los gestos del voleibol.

Para los brazos

Se encadena detrás del ejercicio principal un trabajo de balón medicinal o de balón lastrado (el peso de los balones medicinales es de 2 kg para las chicas y 3 kg para los chicos, los balones pesan 1 kg para las chicas y 2 kg para los chicos) (figura 165).

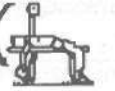
 tirones	 lanzamiento dorsal	3 a 5 veces
 pectorales acostados	 balón medicinal	4 a 6 veces
 "pull-overs"	 peso lastrado con una mano	4 a 6 veces

Figura 165: La estructura de la sesión de fuerza máxima "orientada" para los brazos

Una variante interesante de este tipo de trabajo consiste en encadenar 2 veces los ejercicios (figura 166).

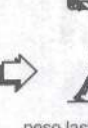
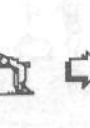
 tirones	 lanzamiento dorsal	 tirones	 lanzamiento dorsal	3 a 5 veces
 pectorales acostados	 balón medicinal	 pectorales acostados	 balón medicinal	4 a 6 veces
 "pull-overs"	 peso lastrado con una mano	 "pull-overs"	 peso lastrado con una mano	4 a 6 veces

Figura 166: Una variante de estructura de la sesión de fuerza máxima "orientada" para los brazos

Para las piernas

Los ejercicios abdominales y lumbares permanecen idénticos, sin embargo, se introducen multisaltos bien con una predominante "acción de rodillas" con los "squats", o bien con una predominante "acción del tobillo" para los tríceps (figuras 167 y 168).

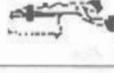
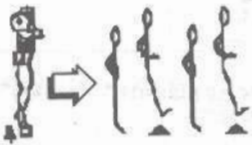
	abdominales	4 X 15
	lumbares	4 X 10
 "squats" vallas pies juntos		4 a 6 veces
 tríceps saltos pies extendidos de pie		3 a 5 veces

Figura 167: La estructura de la sesión de fuerza máxima "orientada" a las piernas

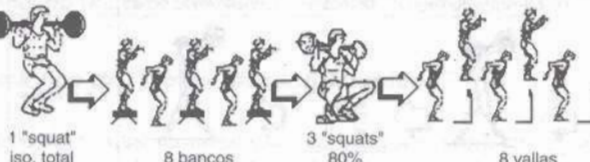
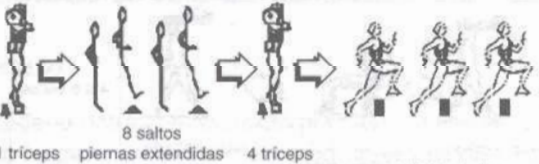
	abdominales	4 X 15
	lumbares	4 X 10
 1 "squat" iso. total 8 bancos 3 "squats" 80% 8 vallas		4 a 6 veces
 1 tríceps isometría 8 saltos piernas extendidas "en pie" 4 tríceps concéntricos 10 "skipping"		3 a 5 veces

Figura 168: Una variante de estructura de la sesión de fuerza máxima "orientada" a las piernas

2.2.2. Las sesiones de fuerza específica

Distinguimos aquí dos tipos de sesiones específicas:

- Sesiones específicas orientadas a la fuerza utilizada en los gestos técnicos fundamentales (golpeos o impulsiones de "smash" y contra, por ejemplo). El principio consistirá, en la medida de lo posible, en encadenar los movimientos fundamentales de fuerza y los gestos de voleibol (golpeos e impulsiones). Llamamos a estas sesiones "sesiones específicas técnicas".
- Sesiones específicas orientadas a reproducir los encadenamientos de fuerza que se utilizan en el partido. En este caso seguiremos la cronología de las acciones del partido tal como lo indica la figura. Llamamos a estas sesiones "sesión específica tipo competición".

a) Las sesiones específicas técnicas

La figura 169 muestra la estructura de la sesión para la parte superior del cuerpo, se integran ejercicios técnicos: golpeos, antebrazos,... El principio es el mismo para las piernas.

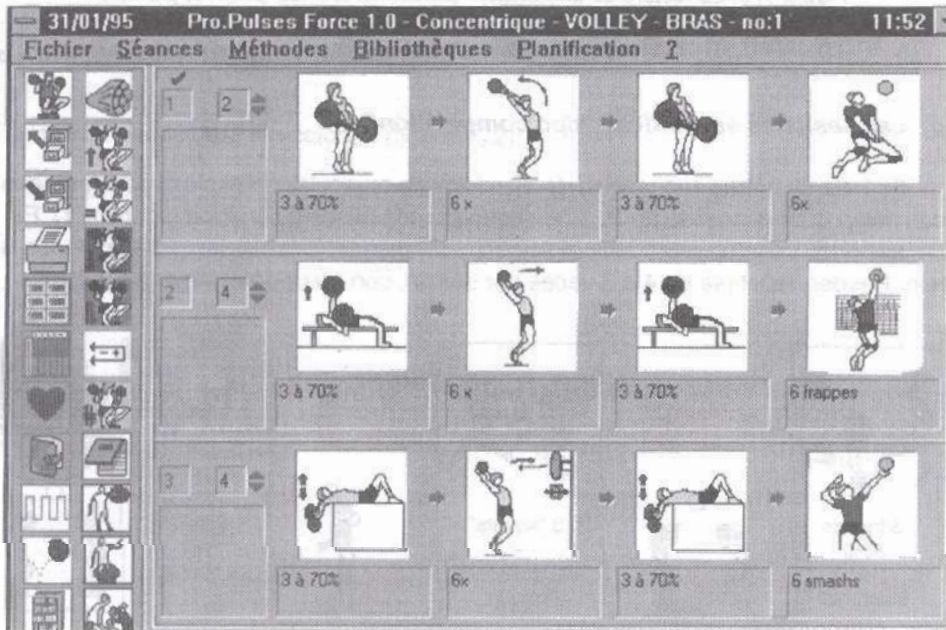


Figura 169: Sesión "específica técnica" para la parte superior del cuerpo
(Propulse Force. Cardisport Dijon)

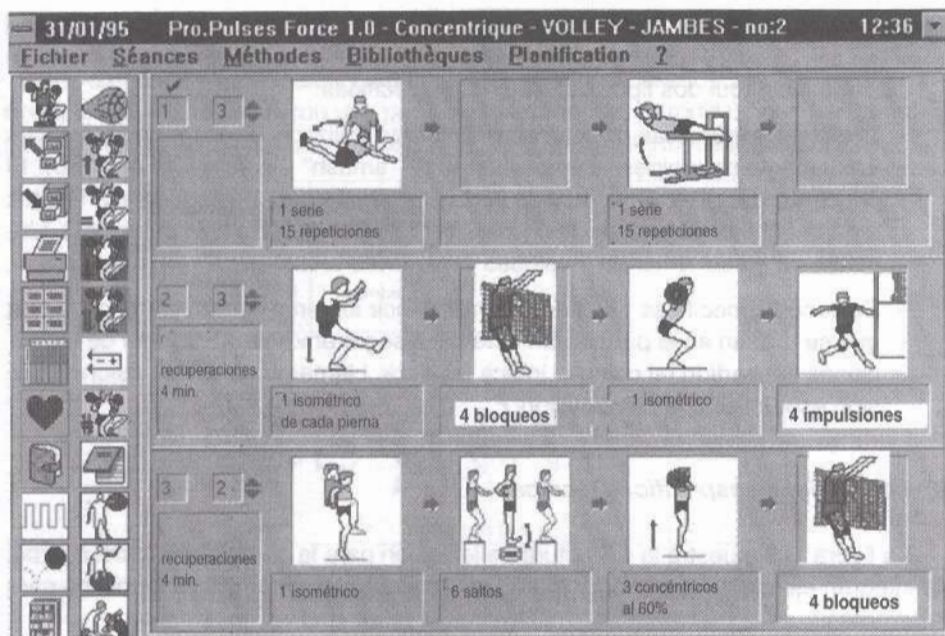


Figura 170: Estructura de una sesión "específica técnica" para las piernas

b) Las sesiones específicas "tipo competición"

Se trata de cortas secuencias de ejercicios de musculación explosivos alternados con tiempos de descanso de 20 a 30 segundos con pases o servicios (figura 171). Estas sesiones intentan reproducir el esfuerzo del partido. Las secuencias son de 2 a 6 min. Pueden repetirse de 4 a 8 veces por sesión, con recuperaciones de 5 a 8 min.

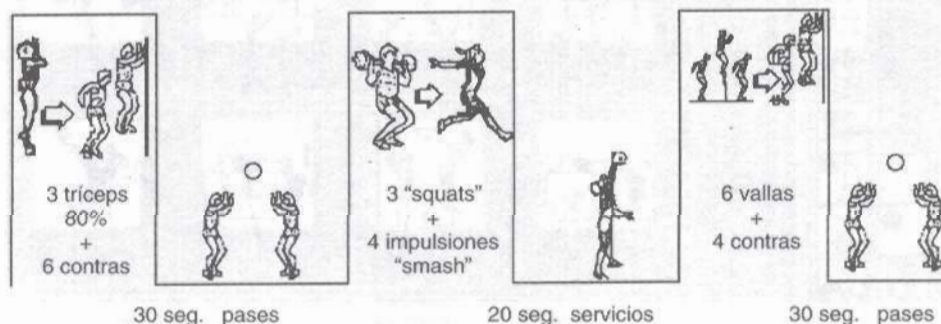


Figura 171: Ejemplo de secuencia (4 min.) de una sesión específica de "tipo competición"

3. PLIOMETRÍA Y BALONCESTO

3.1. Estructura de las sesiones

Consideramos dos tipos de sesiones:

- Las sesiones de "fuerza máxima" destinadas a mejorar los índices de fuerza de los jugadores. En el caso del baloncesto introduciremos a menudo ejercicios de pliometría con el objeto de permanecer cerca de las exigencias específicas.
- Las sesiones destinadas a desarrollar la "fuerza específica" en los diferentes gestos técnicos donde el jugador alterna ejercicios con cargas pesadas y situaciones específicas (baloncesto).

3.1.1. Las sesiones de fuerza máxima

Destinada a las partes superior e inferior del cuerpo.

Para la parte superior del cuerpo

Hemos escogido 3 direcciones (figura 172):

- Los "tirones".
- Los "pectorales acostados".
- Los "pull-over".

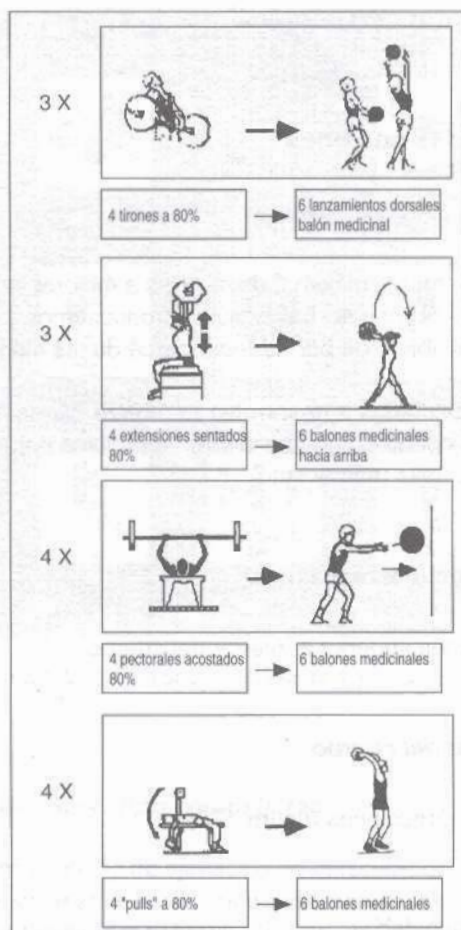


Figura 172: Sesión de fuerza máxima para la parte superior del cuerpo

Para las piernas

Proponemos 4 situaciones (figura 173):

- Los abdominales y lumbares.
- El "squat".
- El tríceps.
- El lanzado detrás de la nuca.

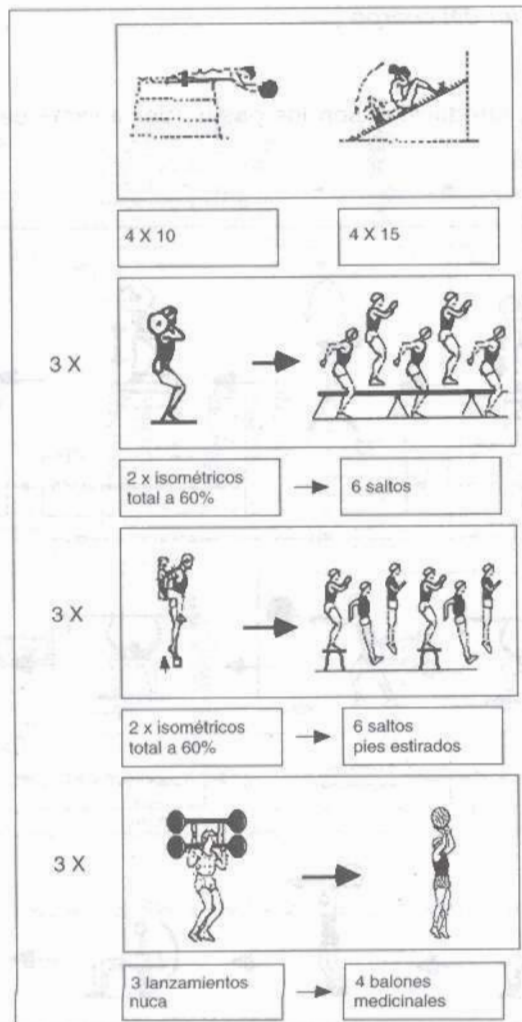


Figura 173: Sesión de fuerza máxima para las piernas

3.1.2. Las sesiones de fuerza específica

La estructura es la misma que la precedente. El objetivo es transferir la mejora de fuerza hacia los gestos técnicos específicos del baloncesto (tiros, pases, tiros, rebotes...).

Para la parte superior del cuerpo

Las situaciones introducidas son los pases (por encima de la cabeza o de pecho).

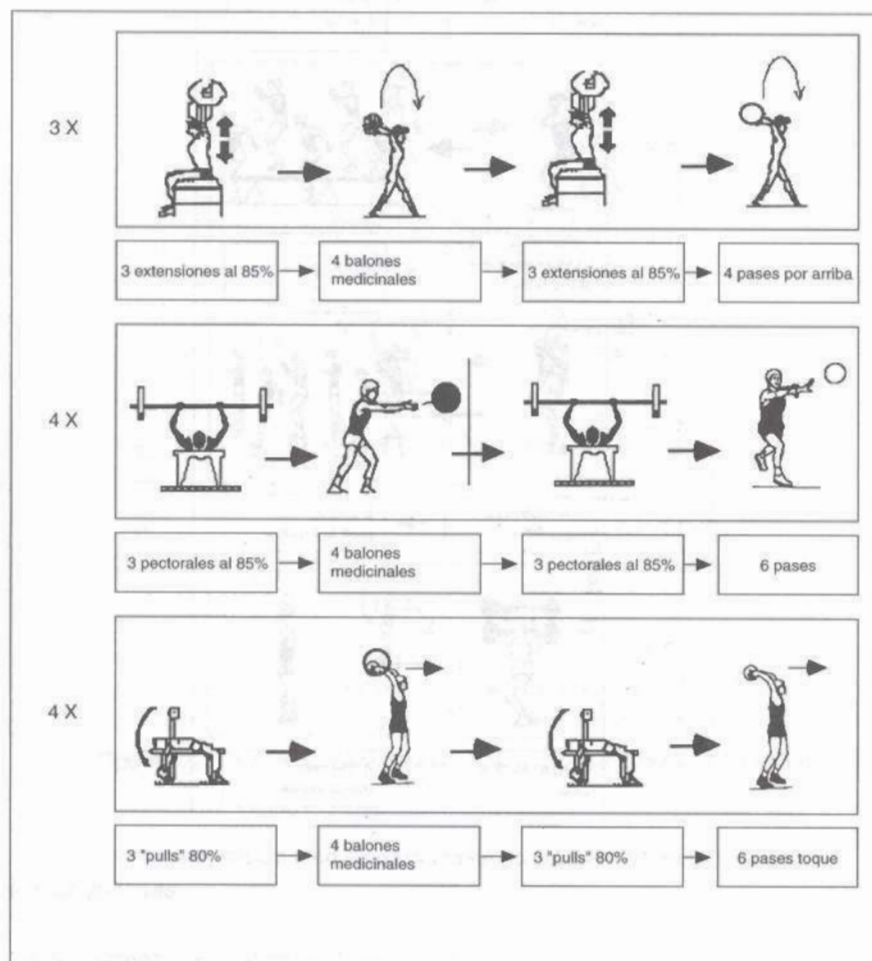


Figura 174: Sesión de fuerza específica para los brazos

Para las piernas, los ejercicios específicos son: "détente" con doble paso, "détente" tipo chute en suspensión, "détente" tipo rebote, "skipping".

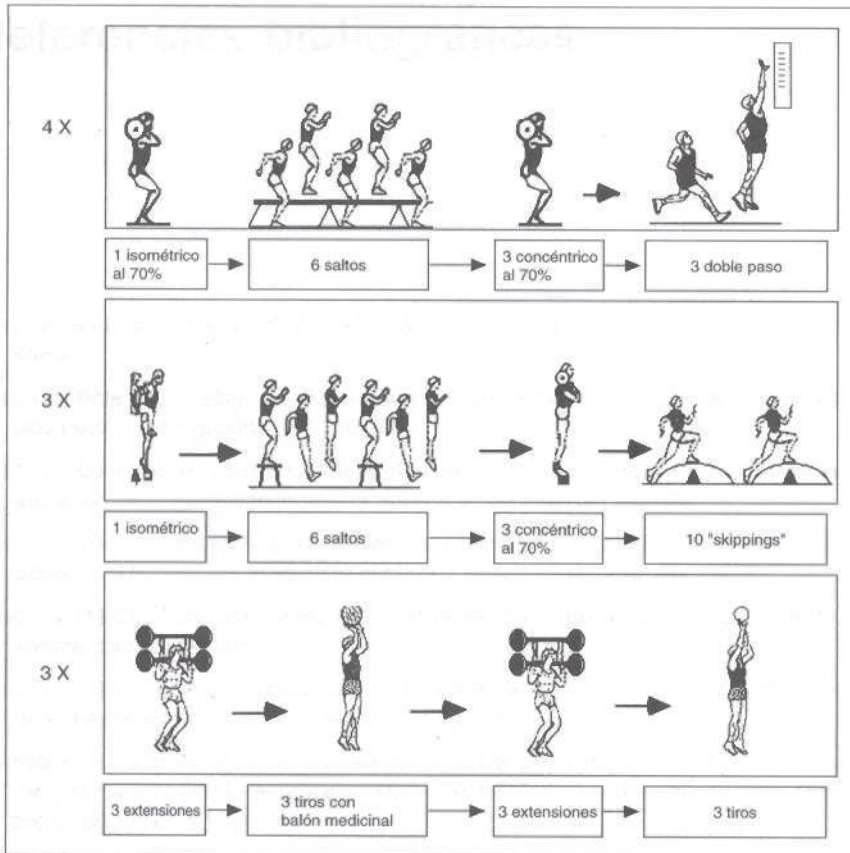


Figura 175: Sesión de fuerza específica para piernas

Referencias bibliográficas

- Adam K. und Vercoshanski Y. V. (1976). *Modernes Krafttraining in Sport*, Berlin: Bertels und Wernitz
- Bosco C., Pittera C. (1982). Zur Trainingswirkung neventwickelten Sprungübungen auf die Explosivkraft. *Leistungsport*, 12, 1, 36-39.
- Bosco C., Luhtanen P., Komi P.V. (1983). A simple method for measurement of mechanical power in jumping. *European journal of applied physiology*, 50, 273-282.
- Bosco C. (1985). L'effetto del pre-stiramento sul comportamento del muscolo scheletrico e considerazioni fisiologiche sulla forza esplosiva. In *Atleticastudi* jan-fev. 7-117
- Bosco C. (1985). *Elasticità muscolare e forza esplosiva nelle attività fisico-sportive*, Roma: società stampa sportiva.
- Bosco C. (1985). *La preparazione fisica nella pallavolo e sviluppo della forza negli sport a carattere esplosivo-balistico*. Società Stampa Sportiva, Roma.
- Duchateau J. *Contribution a l'étude des mecanismes physiologiques des effets de l'entrainement sur la contraction musculaire?* These de doctorat en éducation physique. Université libre de Bruxelles, 210 p
- Fox E. L. and Matthews D. R. (1984). *Bases physiologiques de l'entrainement*, Paris: Vigot
- Gambetta V. (1987). *Les principes de l'entrainement pliometrique*, In traduction Insep n° 579. (edited by Insep)
- Goubel F. Van Hoecke J. (1982). *Biomecanique et geste sportif*, In *Cinésiologie* XXI, 41-51
- Harre D. (1976). *Trainingslehre*. Berlin: sportverlag.
- Letzelter H. (1983). *Ziele, Methode und Inhalte des Krafttraining*, Hamburg, Verlag Ingrid Czwalina.
- Komi P.V., Golhofer A. (1987). Fatigue during stretch. Shortening cycle exercise, in *muscular function in exercise and training*. Marconnet Komi, ed. 119-127.
- Lundin P. (1985). *Revue de l'entrainement pliometrique*, In traduction Insep n.° 558 (edited by Insep)
- Schmidtbleicher D. (1985). *Classification des méthodes d'entrainement en musculation*. In traduction Insep n.° 498 (edited by Insep)
- Schmidtbleicher D. (1985). L'entrainement de force; 1ere partie: classification des méthodes. *Sciences du sport*, août 1985

- Schmidtbleicher D. (1985). L'entraînement de force; 2ème partie: l'analyse structurale de la force motrice et son application à l'entraînement. *Sciences du sport*, septembre 1985
- Talag T.T. (1973). *Residual muscular soreness influenced by concentric, eccentric and static contractions*. Res. Quarterly. 44-458.
- Thys H. (1975). Effet de l'amplitude du mouvement sur le rôle joué par l'élasticité musculaire dans l'exercice, *In revue éducation physique*, XV, 3.
- Tschiené P. (1986). *Modifications dans la structure du cycle annuel d'entraînement*. In traduction Insep n.º 547 (edited by Insep)
- Viitassali L. T. Bosco C. (1982). *Electromechanical behaviour of human muscles in vertical jump*, In European Journal of Applied physiology, 48, 253.
- Vercoshanski J. V. (1987). *La programmazione e l'organizzazione del processo di allenamento*. Società stampa sportiva, Roma.
- Vercoshanski J. V. (1985). *Modele d'organisation de la charge d'entraînement-au cours du cycle annuel*, In traduction Insep n.º 472 (edited by Insep)
- Zanon S. (1973). *Zum speziellen krafttraining; die bewusste ausnutzung der Muskelvordehnung.*, die Lehre der Leichtathletik, october, 42-43.
- Zanon S. (1974). *Plyometrie für die Sprünge*, die Lehre der Leichtathletik, april, 16, 549-552.

Este libro constituye una aportación original y rigurosa al ámbito del entrenamiento. Sencillo y de fácil lectura, es un excelente medio para acceder a una modalidad de entrenamiento muy vigente en la actualidad.

El autor, renombrado experto en este tema, propone una acción en boga para el desarrollo de la fuerza a través de una metodología específica: la pliometría, con una aplicación fácil, funcional y útil para diversas prácticas deportivas.

Se trata, de forma sintética, a lo largo de los diferentes capítulos, aspectos tales como el concepto de fuerza, planificación para distintas edades, principios del entrenamiento pliométrico y el control y evaluación del entrenamiento mediante "tests" directos e indirectos.

Asimismo, aporta diferentes enfoques de trabajo en función de variables que conducen, como consecuencia, a resultados diversos. Así, el autor propone metodologías específicas sobre la base de la postura que adopte el sujeto, los tipos de desplazamiento y las variaciones de tensión. Acompaña en todo momento las diferentes propuestas con ejemplos prácticos. También se explican las técnicas basadas en la electroestimulación diferenciando sus ventajas y sus limitaciones.

Como aplicación concreta al mundo del deporte, se destina un apartado al fútbol, voleibol y baloncesto con ejercicios específicos.

Constituye pues, una excelente obra para el entrenador, técnico deportivo y todo aquel que esté en contacto con el rendimiento deportivo.

ISBN 84-87330-75-4



9 788487 330759